धारियाँ

प्रशांत महासागर के तल पर नाशपाती-आकृति का अग्र पक्ष, और वह स्थान जहाँ चंद्रमा बना

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 अक्टूबर 2026

सारांश

उत्तरी प्रशांत महासागर के तल को लंबी, सीधी धारियाँ काटती हैं — मेंडोसिनो, पायनियर, मरे, मोलोकाई, क्लेरियन और क्लिपर्टन। इन धारियों की लंबाई हज़ारों किलोमीटर है, और वे एक-दूसरे के समानांतर हैं। वे ऊर्ध्वाधर गुरुत्व प्रवणता (VGG) के मानचित्रों पर सबसे स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये मानचित्र दिखाते हैं कि गुरुत्व का खिंचाव कहाँ कम दूरी में तीव्रता से बदलता है, और इसलिए वे तल में और उसके नीचे की संकरी संरचनाओं को उभार देते हैं। इस श्रृंखला में चंद्रमा नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर निर्मित हुआ। नाशपाती-आकृति स्वयं पृथ्वी के पदार्थ से बनी है; उसका आधार किरीटीमाटी के निकट प्रशांत महासागर पर स्थित था, और चंद्रमा के अलग होने के बाद वह वापस पृथ्वी के भीतर समेट ली गई (Paper 3, *LEF Mechanism in Practice*)। नाशपाती-आकृति पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत पीछे की ओर झुकी थी: उसका शीर्ष पश्चिम की ओर पिछड़ा हुआ था; उसका अग्रभाग — घूर्णन की दिशा की ओर उन्मुख पक्ष, *अग्र पक्ष* — पूर्व की ओर था; और उसकी पीठ, *पश्च पक्ष*, पश्चिम की ओर थी। यह शोधपत्र धारियों को उसी नाशपाती-आकृति के अग्र पक्ष के रूप में पढ़ता है: यह वह पक्ष है जो पृथ्वी के घूर्णन की ओर उन्मुख था, जो नाशपाती-आकृति के जुड़े रहने तक खिंचता रहा, और नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर धारियों में वलित हो गया।

ज्यामिति इस पठन से चार प्रकार से मेल खाती है। **विषुवत रेखा।** धारियाँ एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ हैं, और नाशपाती-आकृति का आधार इसी विषुवत रेखा पर स्थित है (उससे 1.6°)। “एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ” का अर्थ है कि प्रत्येक धारी एक महावृत्त से स्थिर दूरी बनाए रखती है, जैसे अक्षांश रेखाएँ पृथ्वी की विषुवत रेखा से स्थिर दूरी बनाए रखती हैं — केवल यहाँ विषुवत रेखा झुकी हुई है। इस प्रकार की रेखाएँ वही हैं जो एक अक्ष के चारों ओर एक घूर्णी गति खींचती है, और एक ही विषुवत रेखा साझा करने वाली ऐसी छह रेखाएँ उनके बनने के ढंग पर एक प्रबल ज्यामितीय प्रतिबंध हैं। **निकास की दिशा।** धारियाँ आधार से पूर्व की ओर, अमेरिका की दिशा में निकलती हैं। **मोड़।** आधार के पश्चिम में धारियों में दो मोड़ हैं: एक उत्तर में, जो नीचे की ओर मुड़ता है, और एक दक्षिण में, जो ऊपर की ओर मुड़ता है। मोड़ एक-दूसरे से 3,360 km दूर हैं — यह 3,000 km के उस संपर्क की चौड़ाई है जिस पर चंद्रमा टिका था, और उसके ऊपर के 3,650 km के गुंबद की। उनका केंद्र आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में, पश्च पक्ष पर स्थित है, ठीक वहाँ जहाँ पीछे की ओर झुकी नाशपाती-आकृति अपना शीर्ष रखती। **दर्पण-छाप।** शीर्ष के भीतर चंद्रमा के निकट पक्ष की छाप दर्पण-प्रतिबिंब के रूप में स्थित है। दोनों मुख एक-दूसरे के आमने-सामने थे, इसलिए, जैसे मोम में दबाई गई मुहर में, पूर्व और पश्चिम आपस में बदल जाते हैं जबकि उत्तर उत्तर ही रहता है। छाप 1.37 गुना आवर्धित है, जो शीर्ष पर स्थित पिंड के घनत्व से आज के घनत्व तक चंद्रमा का संकुचन है: वही द्रव्यमान, छोटे आयतन में संपीडित होकर, अपनी सतह की प्रत्येक दूरी को उसी अनुपात में छोटा कर देता है। जब इम्ब्रियम को 13.2° उत्तर, 179.0° पूर्व पर रखा जाता है, तो सेरेनिटैटिस मार्शल श्रृंखला पर पड़ता है और संपर्क का केंद्र इम्ब्रियम के पास — सभी शीर्ष की छाप के भीतर।

धारियाँ उन्हें काटने वाले ज्वालामुखीय कटकों के नीचे से, बिना टूटे, गुज़रती हैं। अतः वे पार्श्वों से और नीचे से वलन द्वारा बनीं, ऊपर से काटी नहीं गईं। दोनों ओर की बड़ी कटक-श्रृंखलाएँ — पश्चिम में मार्शल–गिल्बर्ट–तुवालु श्रृंखलाएँ और पूर्व में लाइन द्वीप — करनी-कटकों के रूप में पढ़ी जाती हैं। ये कटक स्वयं नाशपाती-आकृति के शीर्ष के भीतर, उसके छिले हुए भाग में स्थित हैं: वे चंद्रमा के छिलकर अलग होने के दौरान, जब संपर्क 6,000 से 3,000 km तक सिकुड़ा और

चंद्रमा बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा गया, संपर्क के अभी भी नरम पदार्थ से ऊपर की ओर खिंच आए — जैसे पलस्तर से करनी खींचने पर उसमें कटक रह जाते हैं — और नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर तल तक नीचे आ गए। धारी-तंत्र की विषुवत रेखा आज की विषुवत रेखा से कम से कम 10° झुकी है और उसे आधार के निकट काटती है: संभव है कि अलगाव के बाद पृथ्वी का अक्ष बदल गया हो, और श्रृंखला इसे भावी कार्य के लिए छोड़ती है।

यह प्रारूप अब तक किए गए प्रेक्षणों, मापों और एक अध्ययन (C.5) को एकत्र करता है। जो अध्ययन अभी किए जाने हैं वे भाग G में विस्तार से दिए गए हैं: धारियों की विषुवत रेखा का समंजन, आधार के विषुवत रेखा पर होने के लिए संयोग-परीक्षण, कटकों के नीचे धारियों की निरंतरता, और करनी-कटकों की विश्व में अन्यत्र नीचे से निर्मित कटकों से तुलना।

यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है

दावा। उत्तरी प्रशांत की धारियाँ उस नाशपाती-आकृति का अग्र पक्ष हैं जिस पर चंद्रमा निर्मित हुआ: जब तक नाशपाती-आकृति खड़ी रही वे पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में खिंचीं, और जब वह वापस पृथ्वी के भीतर समेटी गई तब वे धारियों में वलित हो गईं। नाशपाती-आकृति का शीर्ष — वह स्थान जहाँ चंद्रमा बना — आधार के पश्चिम में, पश्च पक्ष पर स्थित है। शीर्ष ने अपनी रूपरेखा धारियों के दो मोड़ों में, निकट पक्ष की दर्पण-छाप में, और कटकों की दो श्रृंखलाओं में छोड़ी जो चंद्रमा के छिलकर अलग होने के दौरान, जब वह बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा गया, संपर्क-क्षेत्र में ऊपर की ओर खिंच आईं। संक्षेप में, उत्तरी प्रशांत का तल उस स्थान के रूप में पढ़ा जाता है जहाँ नाशपाती-आकृति खड़ी थी और वापस समेटी गई, और धारियाँ — उसकी वापसी के अभिलेख के रूप में।

आँकड़े। धारियाँ धारी-तंत्र की विषुवत रेखा से 33.6° उत्तर (मेंडोसिनो) से 1.8° (क्लिपर्टन) तक फैली हैं। नाशपाती-आकृति का आधार (किरीटीमाटी, 1.9° उत्तर, 157.5° पश्चिम) तंत्र की विषुवत रेखा से 1.6° पर है, जो आज की विषुवत रेखा से कम से कम 10° झुकी है (लगभग 20° तक; इस शोधपत्र की स्थितियाँ 11° के समंजन के लिए दी गई हैं, जिसका प्रतिच्छेद-बिंदु 159° पश्चिम पर है)। मोड़: 23.8° उत्तर, 164.9° पूर्व, और 5.3° दक्षिण, 173.2° पूर्व, एक-दूसरे से 3,360 km दूर (3,040–3,700); केंद्र 9.3° उत्तर, 169.3° पूर्व, आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में। पृथ्वी पर निकट पक्ष, $\times 1.37$ आवर्धन पर दर्पण-प्रतिबिंब के रूप में: इम्ब्रियम 13.19° उत्तर, 179.04° पूर्व पर; सेरेनिटैटिस $\approx$ 11.5° उत्तर, 166.3° पूर्व पर; संपर्क का केंद्र $\approx$ 8.2° उत्तर, 179.3° पश्चिम पर। कटक-श्रृंखलाएँ एक-दूसरे से 2,800–3,500 km दूर हैं। मुक्ति के समय, शीर्ष-क्षेत्र सहित, नाशपाती-आकृति के अपने शरीर की लंबाई: 8,890–9,000 km; चंद्रमा को शीर्ष मानने पर नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा तक पहुँची (10,570–10,690 km); धारी-तंत्र: 9,360 km (C.4)। GEBCO 2026 ग्रिड पर किया गया अनुरेखण दिखाता है कि प्रशांत के उत्तर, मध्य और दक्षिण की धारियाँ शीर्ष तक ले जाती हैं: अनुरेखित सभी दस पथ शीर्ष-क्षेत्र तक पहुँचते हैं, और उनमें से छह अंतिम संपर्क के केंद्र से 1,500 km के भीतर से गुज़रते हैं (166–1,274 km), जबकि तीन संदर्भ-रेखाओं में से कोई नहीं (C.5)। **संयुक्त पठन।** मोड़ और कटक-श्रृंखलाएँ दोनों लगभग तीन हज़ार किलोमीटर की चौड़ाई मापते हैं — उस संपर्क की चौड़ाई जिस पर चंद्रमा टिका था — और आधार तथा शीर्ष का दक्षिणी किनारा धारियों की विषुवत रेखा पर स्थित हैं।

यह किसकी माँग करता है। (1) एक नाशपाती-आकृति जिसका आधार किरीटीमाटी के निकट प्रशांत पर हो और जिसका शीर्ष पश्चिम की ओर पिछड़ा हो (Paper 3)। (2) एक अग्र पक्ष जो खिंचा और फिर वलित हुआ, ऊपर से किसी कटाव के बिना। (3) एक चंद्रमा जिसकी सतह शीर्ष पर टिके होने के समय लगभग 1.37 गुना बड़ी थी (घनत्व 1,300 बनाम 3,344 kg m^{-3})। (4) शीर्ष पर एक संपर्क-क्षेत्र जिसका पदार्थ चंद्रमा के छिलकर अलग होने और बलपूर्वक बाहर खींचे जाने के समय भी नरम था, जिससे वह कटकों में खिंच गया; नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर कटक शीर्ष-क्षेत्र के साथ प्रशांत के तल तक नीचे आए। (5) एक तल जिसने ऊपर से नई परतें संचित कीं जबकि उनके नीचे की परतें नवीकृत होती रहीं: दिनांकित सतह अंतिम परत है, और धारियाँ उसके नीचे का एक पुराना वलन हैं (भाग F)।

परीक्षण। मॉडल की आवश्यकताएँ, और जो उनका परीक्षण करेगा, Paper 11 (आवश्यकताएँ) में एकत्र हैं।

परिवेश

मानचित्र। ऊर्ध्वाधर गुरुत्व प्रवणता (VGG) और महासागर-तल की स्थलाकृति, Scripps / EarthByte, एक त्रिविमीय ग्लोब (Cesium) पर प्रदर्शित; सभी छवियाँ लेखक की हैं। स्थलाकृति तल की ऊँचाई दिखाती है। VGG दिखाता है कि ऊपर या नीचे चलने पर गुरुत्व का खिंचाव कितनी तेज़ी से बदलता है: यह वहाँ प्रबल होता है जहाँ सघन और हल्का पदार्थ कम दूरी पर मिलते हैं, और यह चौड़े, गहरे अंतरों को मंद कर देता है। इस कारण, कोई संकरा वलन, कटक या गर्त — चाहे वह सतह पर हो या अधिक युवा पदार्थ के नीचे दबा हो — उस पर एक तीक्ष्ण रेखा के रूप में प्रकट होता है (भाग F)। **ग्लोब का अंशांकन।** स्थितियाँ ग्लोब पर तब पढ़ी जाती हैं जब उसके परिप्रेक्ष्य को चक्रिका के किनारे और ज्ञात बिंदुओं (हवाई, हवाई–एम्परर मोड़, टोंगा खाई का उत्तरी छोर, मेजी समुद्री पर्वत; अवशेष 5 पिक्सेल से कम) से मिला दिया जाता है: जिन स्थानों के निर्देशांक ज्ञात हैं वे दृश्य के अंशांकन में प्रयुक्त हुए, और समंजन के बाद उनमें से प्रत्येक उस स्थान से 5 पिक्सेल के भीतर पड़ता है जहाँ ग्लोब उसे दिखाता है। **धारियों की विषुवत रेखा।** लेखक के बिंदुओं पर समंजन में, धारी-तंत्र की विषुवत रेखा आज की विषुवत रेखा से कम से कम 10° और लगभग 20° तक झुकी है (E.2)। इस शोधपत्र की स्थितियाँ 11° के समंजन के लिए दी गई हैं, जो आज की विषुवत रेखा को 159° पश्चिम पर काटता है, इसी परास के भीतर; सटीक मान Study 1 है। **नाशपाती-आकृति** (Paper 3): किरीटीमाटी के निकट 9,000–11,000 km चौड़ा आधार, प्रशांत के निम्न प्रावार के बड़े मंद-वेग क्षेत्र (LLVP) के ऊपर — निम्नतम प्रावार में, ठीक पृथ्वी के क्रोड के ऊपर, महाद्वीपीय आकार का एक क्षेत्र, जिससे होकर भूकंपीय तरंगें आसपास के प्रावार की तुलना में धीमी गति से गुज़रती हैं। चंद्रमा से संपर्क: मुक्ति के समय 3,000 km, उससे पहले 6,000 km; गुंबद: 3,650 km। **चंद्रमा:** शीर्ष पर स्थित पिंड का घनत्व 1,300 kg m^{-3}; मुक्ति के समय 2,600 (त्रिज्या 1,890 km); आज 3,344 (त्रिज्या 1,737 km)। शीर्ष पर पिंड हल्का था और अपने वाष्पशील पदार्थों से निकली गैसों से भरा था। जुड़े रहते हुए ही वह सघन होता गया, और मुक्ति के समय वह गोल था, एक दृढ़ बाहरी कवच के साथ (Paper 2, §B.7)। पृथ्वी पर सभी स्थितियाँ आज की स्थितियाँ हैं।

PART A

परिचय: धारियाँ

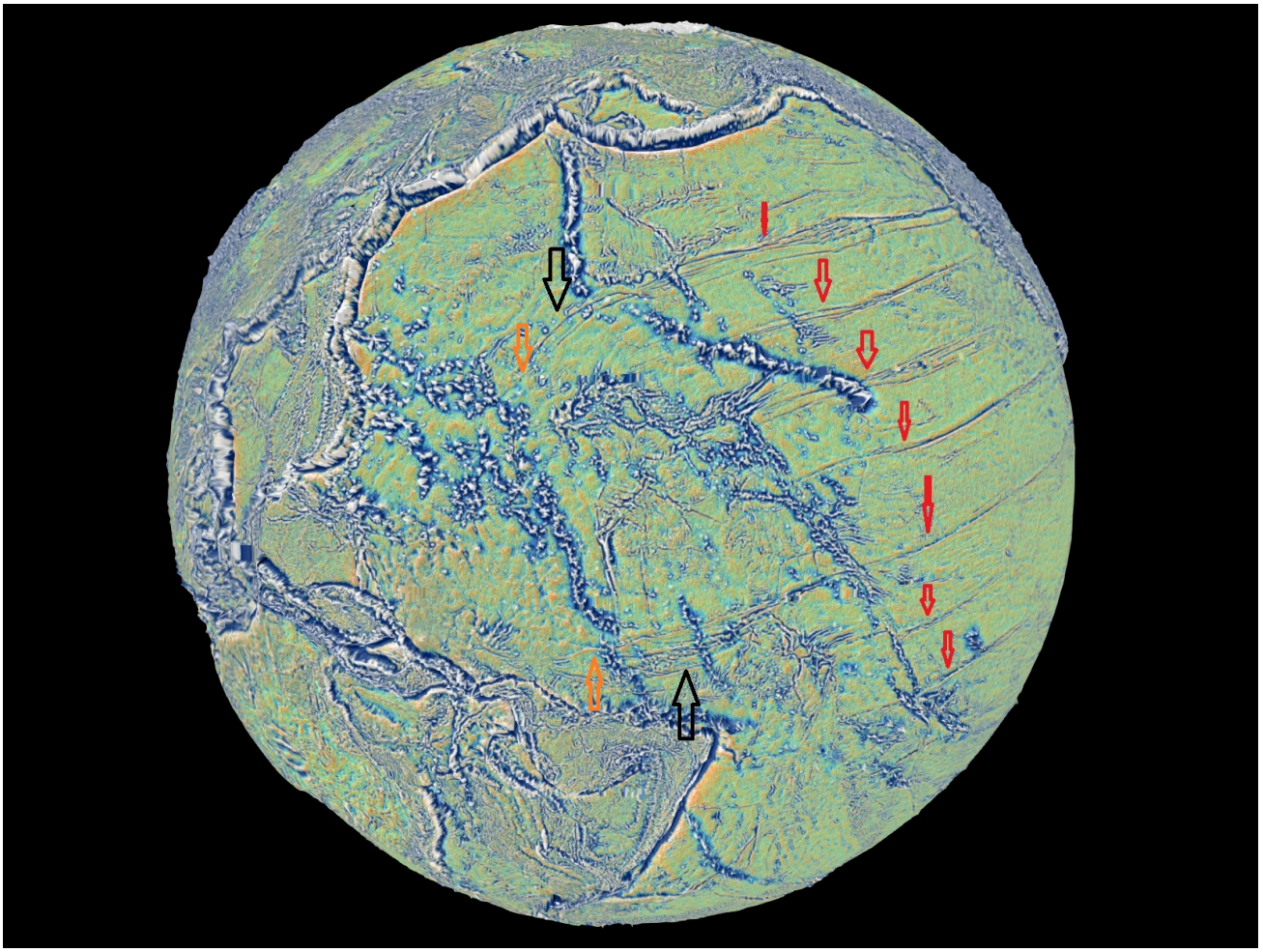
यह भाग शोधपत्र के विषय — उत्तरी प्रशांत महासागर के तल पर सीधी रेखाओं का एक तंत्र — और श्रृंखला द्वारा उन्हें दिए गए पठन को प्रस्तुत करता है। खंड A.1 मानचित्रों पर दिखाई देने वाली चीज़ का वर्णन करता है और मापता है कि प्रत्येक धारी कहाँ स्थित है; खंड A.2 Paper 3 की नाशपाती-आकृति का स्मरण कराता है और बताता है कि धारियों को उसके अग्र पक्ष के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। इस पठन का समर्थन करने वाले प्रेक्षण भाग B में आते हैं।

A.1 क्या दिखाई देता है

मानचित्रों पर क्या दिखता है। उत्तरी प्रशांत के तल के आर-पार लंबी, सीधी रेखाएँ चलती हैं। वे गुरुत्व-प्रवणता के मानचित्रों पर सबसे अच्छी तरह दिखती हैं, जहाँ वे तीक्ष्ण, संकरी पगडंडियों के रूप में उभरती हैं। अनेक धारियाँ दोहरी या तिहरी संरचना में प्रकट होती हैं — एक धारी पास-पास अगल-बगल चलती दो या तीन पगडंडियों के रूप में दिखती है (चित्र A.1)। गुरुत्व-प्रवणता मानचित्र का उपयोग इस तथ्य पर आधारित है कि वह कम दूरी पर घनत्व के तीक्ष्ण वैषम्यों पर प्रतिक्रिया करता है: जहाँ कोई वलन एक संकरी पट्टी के साथ सघन पदार्थ को हल्के पदार्थ के पास ला देता है, वहाँ मानचित्र एक रेखा खींचता है। यह तब भी होता है जब पट्टी सतह पर हो और तब भी जब वह अधिक युवा परतों के नीचे दबी हो। उसी तल की स्थलाकृति पर धारियाँ

धुँधली हैं (भाग F)। धारियाँ उत्तरी अमेरिका के तट से पश्चिम की ओर हज़ारों किलोमीटर तक फैली हैं — अकेली क्लिपर्टन लगभग 7,240 km तक, जो पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक दूरी है — और वे लगभग समानांतर हैं। सभी छह एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ हैं, जो आज की विषुवत रेखा से कम से कम 10° झुकी है (भाग E)।

ग्लोब पर ज्यामितीय विश्लेषण। "एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ" का अर्थ ग्लोब पर सबसे अच्छी तरह दिखता है। कोई भी महावृत्त — ऐसा वृत्त जो गोले को दो बराबर आधों में बाँटता है — विषुवत रेखा का काम कर सकता है। जो वृत्त उससे उत्तर या दक्षिण की ओर स्थिर दूरी बनाए रखते हैं, वे उसकी समांतर रेखाएँ हैं, उसी तरह जैसे अक्षांश रेखाएँ आज की विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ हैं। यदि यह विषुवत रेखा आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष झुकी हो, तो उसकी समांतर रेखाएँ आज के मानचित्र को तिरछे काटती हैं, पर वे कभी एक-दूसरे से नहीं मिलतीं। गोले पर लंबी रेखाओं के किसी तंत्र के लिए इस प्रकार व्यवहार करना आवश्यक नहीं है: अलग-अलग खींची गई सीधी रेखाएँ सामान्यतः भिन्न महावृत्तों के अंश होंगी, और कोई भी दो महावृत्त एक-दूसरे को काटते हैं। छह धारियाँ जो सभी एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ हैं, और उत्तर से दक्षिण तक 30° से अधिक में फैली हैं, कुछ निश्चित कहती हैं: किसी अक्ष के चारों ओर घूमते पिंड का प्रत्येक बिंदु उस अक्ष की विषुवत रेखा की किसी समांतर रेखा पर चलता है, इसलिए इस प्रकार की रेखाएँ वह अभिलेख हैं जो एक अक्ष के चारों ओर एक गति अपने पीछे छोड़ती है। यही कारण है कि इस शोधपत्र में धारियों की विषुवत रेखा सावधानी से मापी गई है (भाग E), और यही कारण है कि यह महत्त्वपूर्ण है कि नाशपाती-आकृति का आधार उस पर स्थित है (भाग B)।



चित्र A.1. गुरुत्व-प्रवणता ग्लोब पर प्रशांत महासागर। लाल तीर: धारियाँ। काले तीर: वे स्थान जहाँ उत्तरी धारी नीचे की ओर और दक्षिणी धारी ऊपर की ओर मुड़ती है। नारंगी तीर: वे बिंदु जिनके बीच शीर्ष मापा गया है (भाग C)। छवि: लेखक।

चित्र पूरा दृश्य एक नज़र में देता है। लाल तीर अमेरिका की ओर फैली समानांतर धारियों को चिह्नित करते हैं; काले तीर आधार के पश्चिम में उन दो स्थानों को चिह्नित करते हैं जहाँ सबसे बाहरी धारियाँ अपनी समांतर रेखाओं को छोड़कर एक-दूसरे की ओर

मुड़ती हैं; नारंगी तीर उन दो बिंदुओं को चिह्नित करते हैं जिनके बीच की दूरी भाग C में शीर्ष की चौड़ाई देती है।

तालिका प्रत्येक धारी की स्थिति बताती है। बीच का स्तंभ धारी-तंत्र की विषुवत रेखा से उसकी उत्तरवर्ती दूरी, अंशों में, देता है; अंतिम स्तंभ उस समांतर रेखा से उसकी उत्तरवर्ती दूरी देता है जिस पर नाशपाती-आकृति का आधार स्थित है, अर्थात् बीच का स्तंभ घटा आधार का 1.6°।

धारी	तंत्र की विषुवत रेखा से	आधार से दूरी
मेंडोसिनो	33.6° उत्तर	32.0° उत्तर की ओर
पायनियर	30.1° उत्तर	28.5°
मरे	25.9° उत्तर	24.3°
मोलोकाई	20.4° उत्तर	18.8°
क्लेरियन	10.5° उत्तर	8.9°
क्लिपर्टन	1.8° उत्तर	0.2°
नाशपाती-आकृति का आधार (किरीटीमाटी)	**1.6°**	—

दूरियाँ प्रत्येक धारी पर स्थित लंगर-बिंदुओं (केप मेंडोसिनो, चैनल द्वीपसमूह, मोलोकाई, और क्लेरियन तथा क्लिपर्टन द्वीप) से मापी गईं; क्लिपर्टन के पश्चिमी छोर पर किया गया पठन 0.8° देता है।

तालिका के प्रमुख निष्कर्ष। तालिका में दो बातें उभरती हैं। धारियाँ आधार से उत्तर की ओर तीस अंशों से अधिक में फैली हैं, और उनमें सबसे दक्षिणी, क्लिपर्टन, आधार से एक अंश से भी कम दूरी पर गुज़रती है: आधार पूरे तंत्र की विषुवत रेखा पर, इन छह धारियों में सबसे दक्षिणी के पास स्थित है। दो और धारियाँ उसके दक्षिण में हैं (B.4), इसलिए आधार तंत्र के भीतर स्थित है, उसके किनारे पर नहीं। **माप की संवेदनशीलता और परिशुद्धता।** किसी अन्य बिंदु — क्लिपर्टन के पश्चिमी छोर — पर मापने से पठन लगभग एक अंश बदल जाता है। यह आँकड़ा वर्तमान चरण में एकल लंगर-बिंदु पर किए गए पठन की परिशुद्धता की सीमा का अनुमान देता है; पूर्ण पुनः-समंजन Study 1 है (भाग G)।

A.2 श्रृंखला का पठन

यह खंड जिस प्रश्न का उत्तर देता है वह यह है कि प्रशांत महासागर के तल पर रेखाओं का एक तंत्र चंद्रमा की उत्पत्ति से कैसे जुड़ा है। यह कड़ी Paper 3 की नाशपाती-आकृति है, जिसका हम यहाँ संक्षेप में स्मरण करते हैं।

चंद्रमा की उत्पत्ति से कड़ी। इस श्रृंखला में चंद्रमा स्वयं पृथ्वी के पदार्थ से, एक नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर निर्मित हुआ जो पृथ्वी के तीव्र गति से घूमते समय उससे ऊपर उठी; चंद्रमा के अलग होने के बाद नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी के भीतर समेट ली गई (Paper 3)। **नाशपाती-आकृति की संरचना।** नाशपाती-आकृति युवा पृथ्वी का एक उभार थी। उसके भीतर के दाब ने उसे स्वयं पृथ्वी के पदार्थ के एक लंबे प्रक्षेप में खींच दिया: पृथ्वी की सतह पर अपने *आधार* पर चौड़ा, और एक ही चिकने वक्र में अपने *शीर्ष* की ओर संकरा होता हुआ, जिसने उस पिंड को धारण किया जो चंद्रमा बना। **चंद्रमा और शीर्ष पर संपर्क।** चंद्रमा शीर्ष पर एक चौड़े *संपर्क* पर टिका था: संपर्क की चौड़ाई आरंभ में 6,000 km थी और मुक्ति के समय सिकुड़कर 3,000 km रह गई, और चंद्रमा का ऊपरी गुंबद उसके ऊपर लगभग 3,650 km की ऊँचाई तक उठा।

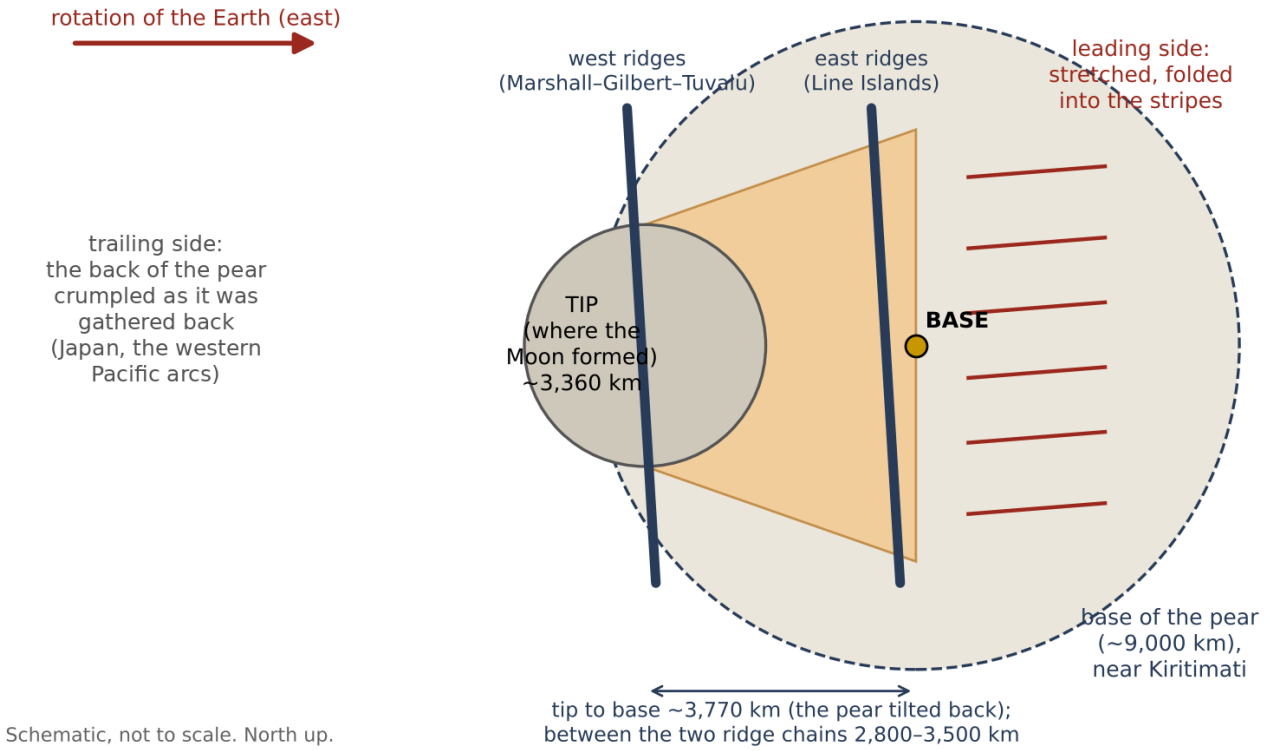
गुरुत्व और सह-घूर्णन त्रिज्या। नाशपाती-आकृति पृथ्वी का एक भाग थी और उसके किसी भी अन्य भाग की तरह उसके गुरुत्व से थमी थी। वह फेंकी नहीं गई, क्योंकि उसकी गति प्रक्षेपण-गति नहीं थी और वह सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर थी — उस समय की विषुवत रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से लगभग 16,400 km। यह दूरी वह सीमा निर्धारित करती है जहाँ दिन में एक बार पृथ्वी के

साथ घूमने वाला पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा की गति से चल रहा होता है। **अलगाव और छिलना।** जब चंद्रमा का केंद्र इस दूरी पर पहुँचा, चंद्रमा अलग होने लगा: वह अल्प प्रतिरोध के साथ छिलकर अलग हुआ और रेखा से लगभग 210 km आगे, जब उसका आधे से कुछ अधिक भाग उसे पार कर चुका था, बलपूर्वक बाहर खींचा जाकर मुक्त हुआ। **दाब की मुक्ति और नाशपाती-आकृति का समेटा जाना।** हम प्रस्तावित करते हैं कि चंद्रमा के अलग होने ने नाशपाती-आकृति के छिद्रों को खोल दिया — डाट निकल गई — और उसके भीतर का दाब मुक्त हो गया; जब उसे लंबा बनाए रखने वाला कोई कारक नहीं बचा, नाशपाती-आकृति छँटाई की एक प्रक्रिया में वापस पृथ्वी के भीतर समेट ली गई, जो दसियों से सैकड़ों मिलियन वर्षों तक चली।

आधार की स्थिति और गहरा मंद क्षेत्र। नाशपाती-आकृति का आधार किरीटीमाटी (क्रिसमस द्वीप, लाइन द्वीपों में) के निकट प्रशांत महासागर पर, प्रशांत के निम्न प्रावार के बड़े मंद-वेग क्षेत्र (LLVP) के ऊपर स्थित था (Paper 3, §E.4)। निम्न प्रावार का बड़ा मंद-वेग क्षेत्र प्रावार के तल पर एक संरचना है जिसमें भूकंपीय तरंगें आसपास के प्रावार की तुलना में धीमी गति से गुज़रती हैं, और यह इंगित करता है कि उसका पदार्थ तापमान या संघटन में भिन्न है। महाद्वीपीय आकार के ऐसे दो क्षेत्र हैं: एक अफ़्रीका के नीचे और एक प्रशांत महासागर के नीचे। हम प्रस्तावित करते हैं कि प्रशांत के नीचे का क्षेत्र आंशिक रूप से वह स्थान है जहाँ नाशपाती-आकृति के समेटे जाने पर उसका भारी पदार्थ आकर ठहरा — एक हल्की सावधानी के साथ, क्योंकि गहरे क्षेत्रों की प्रकृति अभी खुला प्रश्न है: संभव है कि प्रशांत का क्षेत्र आंशिक रूप से क्रोड से संबंधित ऐसा पदार्थ हो जिसकी छँटाई पूरी नहीं हुई।

नाशपाती-आकृति का पीछे की ओर झुकाव। पूरी नाशपाती-आकृति पीछे की ओर झुकी थी: उसका शीर्ष, और उस पर स्थित चंद्रमा, पृथ्वी के घूर्णन से पिछड़ गए। रोज़मर्रा का चित्र एक घूमते हिंडोले पर बाहर की ओर चलती एक बच्ची का है: वह केंद्र से जितनी दूर जाती है, हिंडोले की गति के साथ बने रहने के लिए उसे उतनी ही तेज़ चलना पड़ता है, और उसे लगता है कि उसे घूर्णन की दिशा के विपरीत पीछे धकेला जा रहा है। नाशपाती-आकृति के साथ बाहर की ओर ले जाया गया पदार्थ इसी प्रकार पिछड़ा, इसलिए शीर्ष आधार के पीछे जा खड़ा हुआ — उसके पश्चिम में, क्योंकि पृथ्वी पूर्व की ओर घूमती है। **नाशपाती-आकृति के दो पक्ष।** इस प्रकार नाशपाती-आकृति के दो पक्ष बने। उसका अग्रभाग, घूर्णन की दिशा की ओर उन्मुख पक्ष — *अग्र पक्ष*, पूर्व में — खिंच गया। उसकी पीठ, घूर्णन से विमुख पक्ष — *पश्च पक्ष*, पश्चिम में — झुके हुए शीर्ष के नीचे पड़ी थी।

निगलन और सिलवटों का बनना। जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई, वह पृथ्वी में निगल ली गई; उसका भारी भाग नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे प्रावार के तल तक उतर गया, और निगलन ने तल पर सिलवटें छोड़ीं — अग्र पक्ष पर धारियाँ, और पीठ पर पश्चिमी प्रशांत के सिलवटदार चाप (B.8, E.3)। द्रव्यमान ने पृथ्वी को नहीं छोड़ा, बल्कि वह बाहर ऊँचाई से भीतर गहराई में चला गया। **अग्र भित्ति का वलन।** इस वापसी में नाशपाती-आकृति की अग्र भित्ति घूर्णन की दिशा में तल के साथ-साथ फैला दी गई: भित्ति का दूरस्थ छोर सबसे अधिक पिछड़ा और उसका मध्य भाग कम, जिससे भित्ति अपने ऊपर ही पीछे की ओर मुड़ गई और धारियों के रूप में बिछ गई। यह शोधपत्र उत्तरी प्रशांत की धारियों को उसी अग्र भित्ति के रूप में पढ़ता है।



चित्र A.2. इस शोधपत्र का पठन, ऊपर से देखा गया। नाशपाती-आकृति का आधार किरीटीमाटी के निकट; शीर्ष, वह स्थान जहाँ चंद्रमा बना, पश्चिम की ओर पिछड़ा हुआ; अग्र पक्ष पूर्व में, धारियों में वलित; पश्च पक्ष पर, नाशपाती-आकृति की पीठ, जो नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर सिलवटदार हो गई (B.8); कटक-श्रृंखलाएँ (भाग D)। योजनात्मक।

चित्र A.2 वह मानचित्र प्रस्तुत करता है जिसे शोधपत्र का शेष भाग भरता है: केंद्र में आधार, उसके पश्चिम में शीर्ष, उसके पूर्व में वलित अग्र पक्ष, और शीर्ष के स्थान के दोनों ओर कटक-श्रृंखलाएँ।

तल में दर्पण-छाप। यदि यह पठन सही है, तो तल को धारियों से अधिक कुछ सुरक्षित रखना चाहिए। जहाँ शीर्ष नीचे उतरा, वहाँ तल को उसकी रूपरेखा दिखानी चाहिए, जिसकी चौड़ाई मोटे तौर पर संपर्क से मेल खाती हो; और इस रूपरेखा के भीतर वह शीर्ष पर टिके चंद्रमा के मुख की छाप सुरक्षित रख सकता है — निकट पक्ष, वह पक्ष जो अब भी पृथ्वी की ओर उन्मुख है। **मुहर और मोम।** एक-दूसरे पर दबाए गए दो मुख एक-दूसरे के दर्पण-प्रतिबिंब छोड़ते हैं, जैसे मुहर मोम में उलटी छाप छोड़ती है: पृथ्वी से देखने पर, चंद्रमा के निकट पक्ष का पूर्व उसके नीचे के तल के पश्चिम पर पड़ता है, जबकि उत्तर उत्तर ही रहता है। **आवर्धन-अनुपात।** चूँकि चंद्रमा तब आज की तुलना में बहुत कम सघन था, छाप को आज के निकट पक्ष से 1.37 गुना बड़ा होना चाहिए — वह अनुपात जिसमें तब से चंद्रमा की लंबाइयाँ सिकुड़ी हैं (भाग C)।

शोधपत्र का क्रम। भाग B प्रेक्षणों को प्रस्तुत करता है: साझा विषुवत रेखा, उस पर स्थित आधार, पूर्व की ओर फैली धारियाँ, कटकों के नीचे से गुज़रती धारियाँ, आधार के नीचे का गहरा प्रावार, और सिलवटदार पश्च पक्ष। भाग C दो मोड़ों से शीर्ष का स्थान निर्धारित करता है, निकट पक्ष की दर्पण-छाप की जाँच करता है, और आँकड़ों में पूरे प्रशांत की धारियों का शीर्ष तक अनुसरण करता है (C.5)। भाग D शीर्ष के भीतर की कटक-श्रृंखलाओं को ऐसे कटकों के रूप में पढ़ता है जो चंद्रमा के छिलकर अलग होने के दौरान, जब वह बलपूर्वक बाहर खींचा गया, शीर्ष के छिले हुए भाग में ऊपर की ओर खिंच आए। भाग E आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष धारियों की विषुवत रेखा का झुकाव मापता है। भाग F चुनौतियों से संबंधित है, जिनमें सबसे प्रमुख महासागर-तल की युवा आयु है; भाग G उन अध्ययनों का विवरण देता है जो पठन का परीक्षण करेंगे, और भाग H सारांश देता है।

PART B

प्रेक्षण

भाग A ने इस शोधपत्र का पठन प्रस्तुत किया: उत्तरी प्रशांत की लंबी, सीधी धारियाँ उस नाशपाती-आकृति की अग्र भित्ति हैं जिस पर चंद्रमा निर्मित हुआ, जो मुक्ति के बाद नाशपाती-आकृति के वापस पृथ्वी के भीतर समेटे जाने पर तल पर बिछ गई। यह भाग एक-एक प्रेक्षण करके देखता है कि मानचित्र पर क्या दिखता है। प्रत्येक खंड में वही दो चरण हैं। **प्रेक्षित** के अंतर्गत हम केवल वही बताते हैं जो मानचित्र दिखाता है, मानचित्र की शब्दावली में — आकृतिमूलक वर्णन। **मॉडल** के अंतर्गत हम बताते हैं कि श्रृंखला का पठन ठीक इसी की अपेक्षा क्यों करता है — भौतिक व्याख्या। इस प्रकार पाठक प्रत्येक प्रेक्षण को, उस पर निर्मित पठन को आँकने से पहले, स्वतंत्र रूप से आँक सकता है।

B.1 धारियाँ एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ हैं

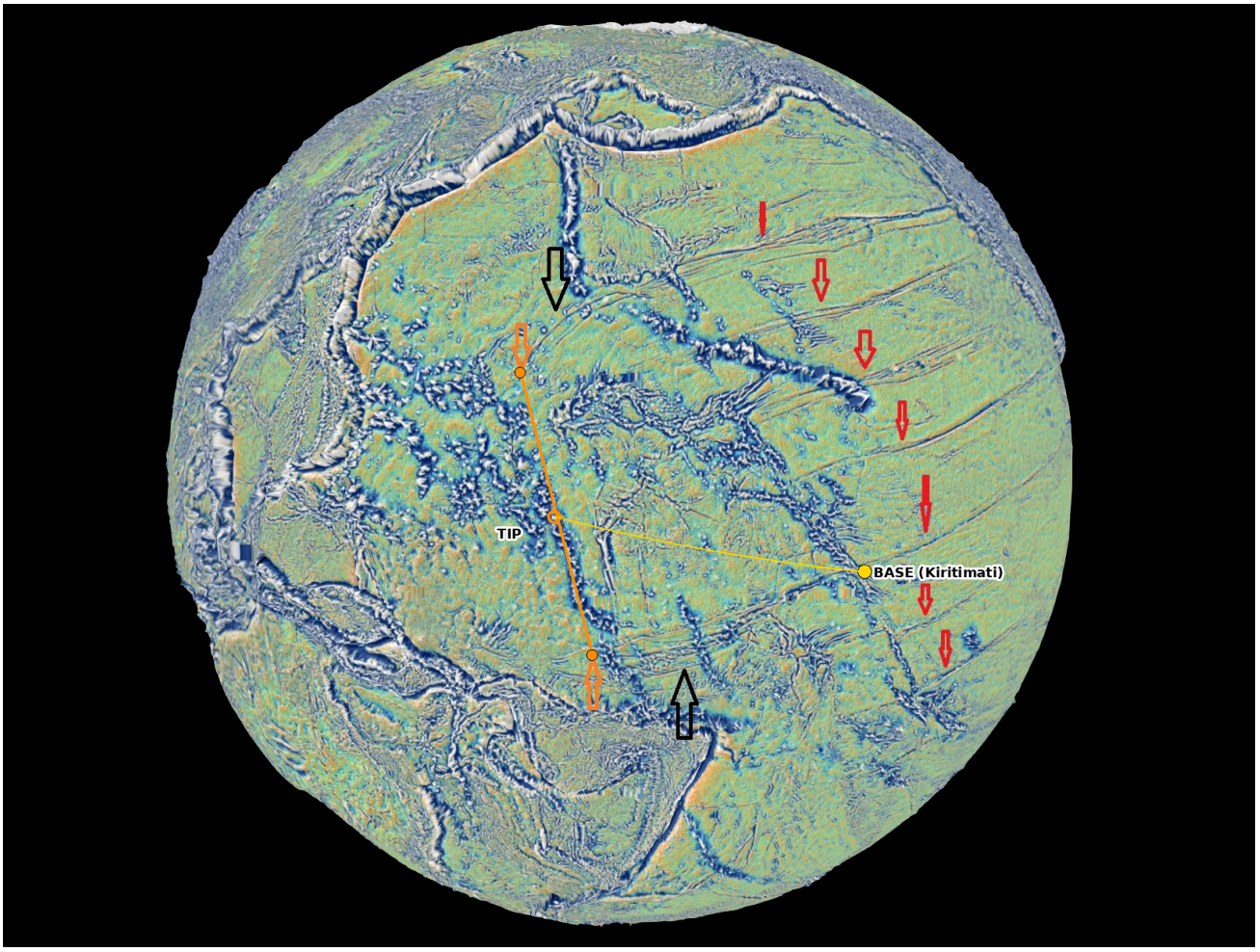
प्रेक्षित। छह धारियाँ एक ही विषुवत रेखा के समानांतर हैं, उससे 33.6° उत्तर से 1.8° तक (A.1), और दो और उसके दक्षिण में (B.4); मिलकर वे एक विषुवत रेखा के चारों ओर एक पट्टी बनाती हैं। सरल शब्दों में: यदि किसी ग्लोब को तब तक झुकाया जाए जब तक कोई एक विशेष महावृत्त उसकी विषुवत रेखा न बन जाए, तो प्रत्येक धारी झुके हुए ग्लोब पर एक स्थिर अक्षांश रेखा का अनुसरण करती है, जैसे सामान्य मानचित्र पर समांतर रेखाएँ स्थिर अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। छह धारियाँ इस विषुवत रेखा से भिन्न-भिन्न दूरियों पर स्थित हैं, पर उनमें से कोई दूसरी को नहीं काटती, और मिलकर वे उसके दोनों ओर एक पट्टी बनाती हैं।

मॉडल। यह नाशपाती-आकृति के अग्र पक्ष के खिंचाव की दिशा है: धारियाँ तल के सापेक्ष नाशपाती-आकृति के अग्रभाग की गति के समानांतर हैं, और धारी-तंत्र की विषुवत रेखा उस घूर्णन की विषुवत रेखा है जिसने उन्हें खींचा — उस समय की पृथ्वी की विषुवत रेखा (भाग E)। कारण सरल है। घूमते पिंड का प्रत्येक बिंदु उसकी विषुवत रेखा की किसी समांतर रेखा पर चलता है। पृथ्वी पर खड़ी और उसके घूर्णन के साथ ले जाई गई भित्ति इन्हीं समांतर रेखाओं के साथ खिंचती है, और जब वह बिछाई गई, तो उसके छोड़े गए चिह्न और सिलवटें भी इन्हीं के साथ फैली हैं। रेखाओं का ऐसा तंत्र जिसकी सभी रेखाएँ एक ही विषुवत रेखा साझा करती हैं, वही है जो एक अक्ष के चारों ओर घूर्णन अपने पीछे छोड़ता है; परस्पर असंबद्ध स्थानीय कारणों से बनी रेखाओं के पास एक ही विषुवत रेखा साझा करने का कोई कारण नहीं होता।

B.2 नाशपाती-आकृति का आधार धारी-तंत्र की विषुवत रेखा पर स्थित है

प्रेक्षित। किरीटीमाटी, Paper 3 में नाशपाती-आकृति का आधार, धारियों की विषुवत रेखा पर, उससे 1.6° की दूरी पर, क्लिपर्टन (1.8°) के निकट स्थित है। **आँकड़ा-स्रोतों की स्वतंत्रता।** आधार की स्थिति Paper 3 में उसके नीचे के गहरे प्रावार से, धारियों पर विचार किए जाने से पहले ही, निर्धारित की गई थी; धारियों की विषुवत रेखा केवल धारियों से समंजित की गई। अतः दोनों का मिलना एक निष्कर्ष है, चयन नहीं। यह प्रश्न कि यादृच्छिक रूप से चुना गया कोई बिंदु कितनी बार तंत्र की विषुवत रेखा के इतने निकट पड़ता, Study 2 का विषय है (भाग G)।

मॉडल। नाशपाती-आकृति उस समय की विषुवत रेखा से ऊपर उठी; उसका आधार वह स्थान है जहाँ खिंचाव केंद्रित हुआ, और धारी-तंत्र उसके चारों ओर व्यवस्थित है। किसी घूमते ग्रह से ऊपर उठने वाला और घूर्णन द्वारा बाहर की ओर खींचा जाने वाला पिंड वहाँ सबसे सरलता से उठता है जहाँ घूर्णन का बाहरी खिंचाव सबसे अधिक हो — अर्थात् विषुवत रेखा पर। यदि धारियाँ उस समय की विषुवत रेखा को अंकित करती हैं (B.1), तो नाशपाती-आकृति के आधार को उसी रेखा पर स्थित होना चाहिए — और वह वास्तव में उस पर स्थित है।



चित्र B.1. लेखक के मानचित्र पर ज्यामिति। पीला: नाशपाती-आकृति का आधार (किरीटीमाटी) और आधार से शीर्ष के केंद्र तक की रेखा। नारंगी: शीर्ष, दो मोड़ों के बीच घिरा क्षेत्र (C.1), और उसका केंद्र। चित्र भाग B और C में मापे गए घटकों को एक नज़र में एकत्र करता है: धारियों की विषुवत रेखा पर आधार, उससे पूर्व की ओर फैली धारियाँ, और उसके पश्चिम में, दो मोड़ों के बीच स्थित शीर्ष।

B.3 धारियाँ आधार से पूर्व की ओर फैली हैं

प्रेक्षित। धारियाँ आधार के क्षेत्र से पूर्व की ओर अमेरिका तक फैली हैं; आधार के पश्चिम में वे मुड़ती हैं और अभिसरित होती हैं (B.6)। **एकपक्षीयता।** धारियाँ स्पष्ट रूप से एकपक्षीय हैं: वे आधार के निकट आरंभ होती हैं और उसके पश्चिमी पक्ष पर सीधी समांतर रेखाओं के रूप में आगे नहीं बढ़तीं।

मॉडल। पूर्व दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है: अग्र पक्ष। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, नाशपाती-आकृति का पूर्व की ओर उन्मुख पक्ष वह भित्ति थी जो घूर्णन की दिशा में आगे धकेली गई, जबकि पश्चिम की ओर उन्मुख पक्ष उसकी पीठ था।

पश्च पक्ष। पश्चिम का पश्च पक्ष भिन्न ढंग से बिछा — पश्चिमी प्रशांत और जापान के चापों की ओर, नाशपाती-आकृति की पीठ में (B.8)। घूर्णन की दिशा में खिंची भित्ति से यह अपेक्षा है कि वह अपनी धारियाँ केवल आधार के पूर्वी पक्ष पर छोड़े, और पश्चिमी पक्ष पर दूसरे प्रकार के चिह्न उत्पन्न करे। आधार के पश्चिम में स्थित संरचनाओं का अभिलक्षण Study 3 का विषय है (भाग G)।

B.4 आधार के दोनों ओर धारियाँ

प्रेक्षित। मेंडोसिनो से क्लिपर्टन तक की धारियाँ नाशपाती-आकृति के आधार के उत्तर में स्थित हैं। दो और धारियाँ उसके दक्षिण में, तंत्र की विषुवत रेखा से लगभग 6° और लगभग 14° दक्षिण की दूरियों पर स्थित हैं। ये दक्षिणी धारियाँ अभी पूर्ण पहचान की

प्रतीक्षा में हैं, और संभवतः ये गालापागोस और मार्केसस नामों से ज्ञात धारियाँ हैं; ये नाम यहाँ केवल मानचित्र पर स्थानों के संकेत के रूप में प्रयुक्त हैं।

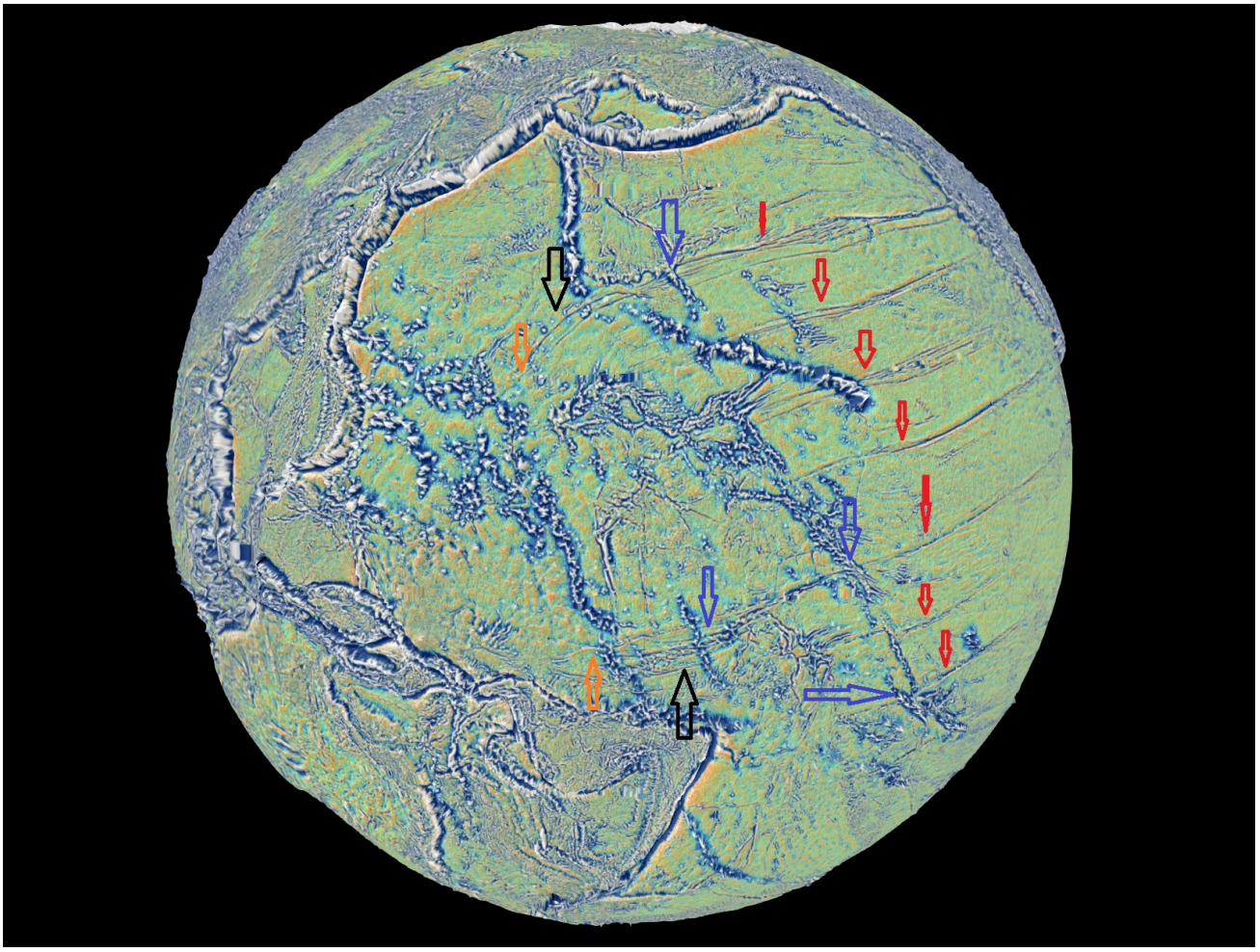
मॉडल। अग्रभाग आधार के दोनों ओर खिंचा; आधार तंत्र के भीतर स्थित है, उसके किनारे पर नहीं। **भित्ति के अग्रभाग के आयाम।** नाशपाती-आकृति का अग्रभाग एक चौड़ी भित्ति था, जिसके आधार की चौड़ाई 9,000–11,000 km थी, और इस भित्ति की पूरी चौड़ाई घूर्णन की दिशा की ओर उन्मुख थी। अतः धारियाँ आधार के उत्तर में भी और दक्षिण में भी अपेक्षित हैं, और आधार उनके बीच, न कि एक छोर पर। उत्तरी धारियाँ बेहतर दिखती हैं और बेहतर मापी गई हैं; दोनों दक्षिणी धारियों का पूर्ण अनुरेखण Study 1 का भाग है।

B.5 धारियाँ कटकों के नीचे से गुज़रती हैं

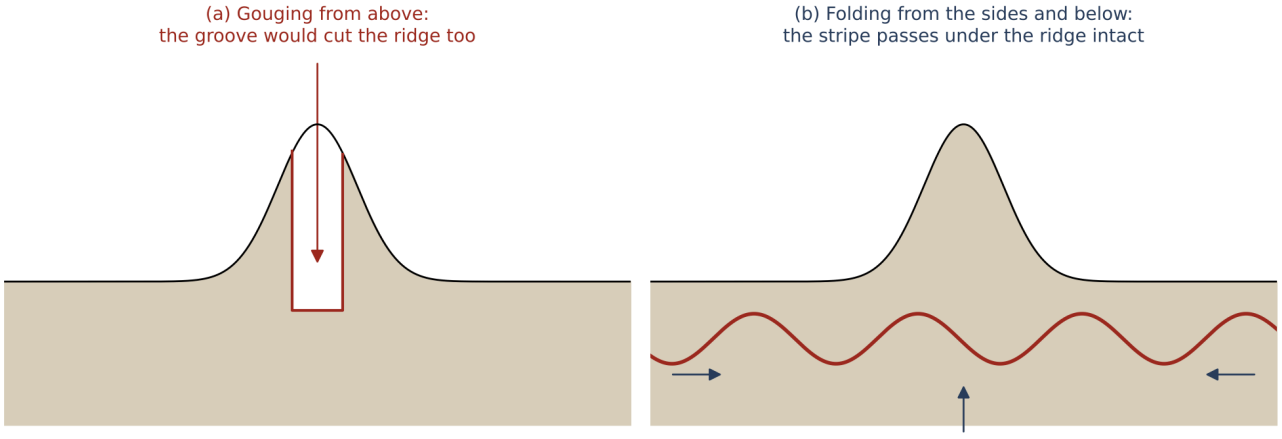
प्रेक्षित। जहाँ ज्वालामुखीय कटक धारियों को काटते हैं — 36° उत्तर 178° पश्चिम के निकट, लाइन द्वीपों में 6° उत्तर 159° पश्चिम के निकट, फ़ीनिक्स द्वीपसमूह के निकट 2° दक्षिण 175° पश्चिम पर और 13° दक्षिण 152° पश्चिम के निकट — वहाँ धारी कटक के नीचे जारी रहती है, और कटक कटा नहीं है (चित्र B.2)। चार अलग-अलग प्रतिच्छेदनों पर, तंत्र के भिन्न भागों में, धारी एक ज्वालामुखीय कटक से मिलती है, उसके नीचे लुप्त होती है और उसके दूसरी ओर फिर प्रकट होती है, जबकि उसके ऊपर का कटक अक्षत रहता है।

मॉडल। धारियाँ पार्श्वों से और नीचे से वलन द्वारा बनीं, ऊपर से खरोंचकर नहीं: ऊपर से काटी गई खाँच उस कटक को भी तोड़ देती जिससे वह टकराती (चित्र B.3)। **मेज़पोश का सादृश्य।** दोनों के बीच का अंतर कल्पना करना सरल है। एक मेज़पोश के आर-पार, जिस पर एक पुस्तक रखी है, चाकू चलाइए: चाकू पहले पुस्तक से मिलता है, और या तो उसे काट देता है या पुस्तक उसे रोक देती है — मेज़पोश पर रेखा वहाँ टूट जाती है जहाँ पुस्तक रखी है। अब मेज़पोश को उसके दोनों किनारों से धकेलिए ताकि उसमें सिलवट पड़कर वलन बन जाए: वलन स्वयं कपड़े में, पुस्तक के नीचे बनता है, और पुस्तक अक्षत रूप में उस पर उठी रहती है। ऊपर से, तल पर घसीटी गई किसी वस्तु द्वारा काटी गई धारी को अपने मार्ग के हर कटक को काटना पड़ता, या उसके सामने समाप्त हो जाना पड़ता। स्वयं तल के वलन से, पार्श्वों से और नीचे से, बनी धारी कटक के नीचे से गुज़रती है और उसे अक्षत छोड़ देती है। चारों प्रतिच्छेदन दूसरी संभावना दिखाते हैं।

कालक्रम और लघुकरण-परीक्षण। प्रेक्षण अपने आप में क्रम निर्धारित नहीं करता: संभव है कि कटक खिंची हुई सतह पर पहले से खड़े थे जब उनके नीचे वलन बना। परीक्षण यह है कि क्या जहाँ कोई धारी कटकों के नीचे से गुज़रती है वहाँ कटक स्वयं छोटे हुए हैं (भाग G)। खड़े कटक के नीचे बना वलन उस भूमि को संपीडित कर देता जिस पर कटक खड़ा था, और कटक को यह दिखाना चाहिए, जैसे सिलवटदार मेज़पोश पर रखी पुस्तक कपड़े की एक संकरी पट्टी पर आ टिकती है। यह Study 6 का विषय है, और यह प्रश्न F.2 में भी एकत्र है।



चित्र B.2. नीले तीर: वे स्थान जहाँ धारियाँ कटकों के नीचे से गुज़रती हैं। छवि: लेखक। प्रत्येक तीर पर धारी का, कटक तक और उसके दूरवर्ती पक्ष तक, अनुसरण दिखाता है कि धारी निरंतर जारी रहती है, और जहाँ धारी कटक से मिलती है वहाँ कटक टूटा नहीं है।



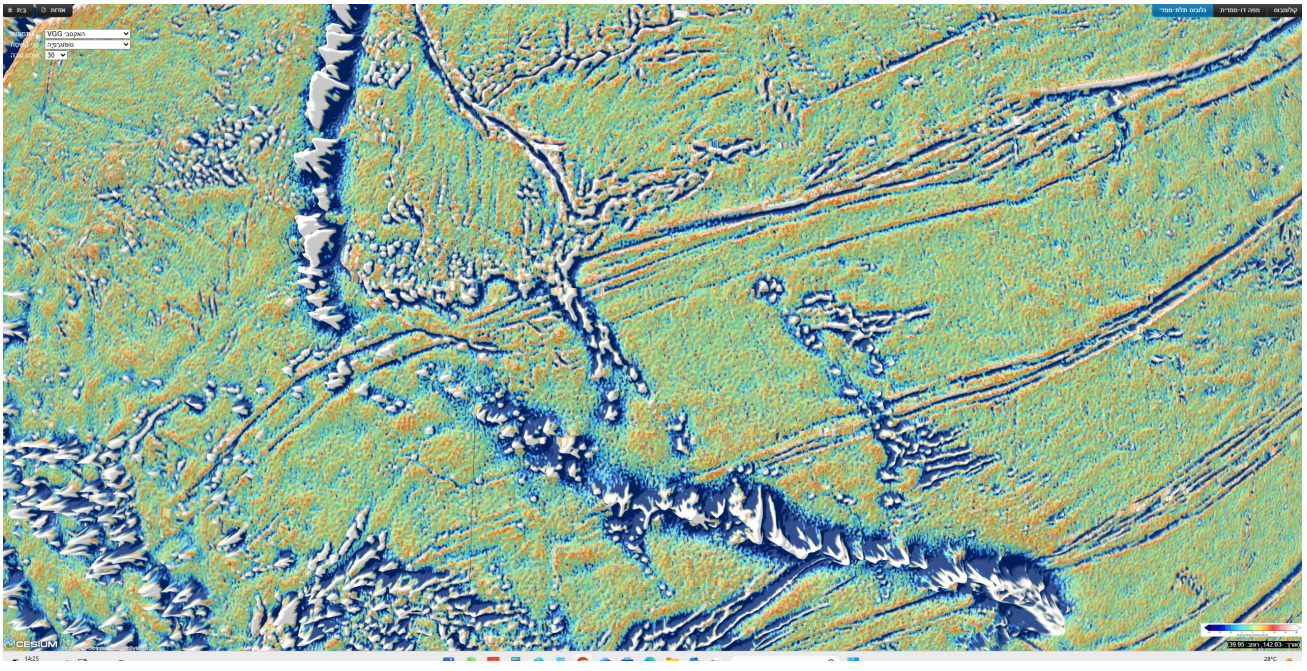
चित्र B.3. (a) ऊपर से काटी गई खाँच उस कटक को काट देती जिसे वह पार करती है। (b) पार्श्वों से और नीचे से बना वलन कटक के नीचे से गुज़रता है और उसे अक्षत छोड़ देता है। दोनों पटल ऐसे तल पर, जो पहले से कटक धारण किए है, एक लंबी, सीधी रेखा बनाने के दो तरीके दिखाते हैं। केवल दूसरी संभावना चित्र B.2 के चारों प्रतिच्छेदनों से संगत है।

B.6 कटकों पर निरंतरता और मोड़ — प्रथम पठन

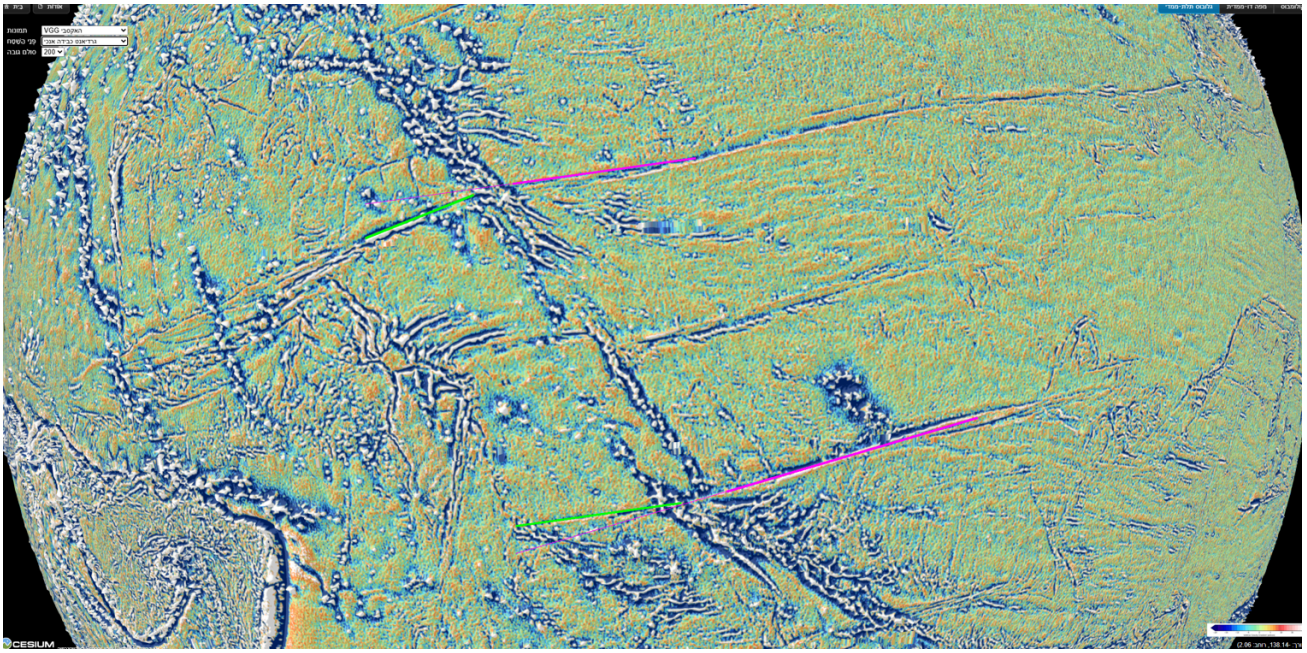
प्रेक्षित। विस्थापन के बिना निरंतरता। दो प्रतिच्छेदनों के निकट-दृश्यों में (चित्र B.4–B.5) प्रत्येक धारी कटक तक पहुँचती है और उसके दूसरी ओर उसी बिंदु से आगे बढ़ती है, इस विभेदन पर दिखाई देने वाली किसी पार्श्व छलाँग के बिना। **दिशा-परिवर्तन।** कटक से मिलने पर धारी की दिशा बदल जाती है। कटकों के पश्चिम में उत्तरी धारी नीचे की ओर मुड़ती है (छवि में लगभग 14°, और अधिक उत्तर में एक चाप में), जबकि दक्षिणी धारी ऊपर की ओर मुड़ती है (लगभग 8°)। **पश्चिमी अभिसरण।** धारियाँ पश्चिम की ओर अभिसरित होती हैं — शीर्ष की ओर (भाग C)। एक ही विषुवत रेखा की समांतर रेखाएँ अभिसरित नहीं होतीं: कटकों के पश्चिम में धारियाँ इस ज्यामिति से बाहर निकल जाती हैं। दूसरे शब्दों में, कटकों के पूर्व में धारियाँ एक विषुवत रेखा के चारों ओर अक्षांश रेखाओं की तरह व्यवहार करती हैं (B.1); उनके पश्चिम में सबसे बाहरी धारियाँ एक-दूसरे की ओर मुड़ती हैं — उत्तरी दक्षिण की ओर और दक्षिणी उत्तर की ओर — मानो वे अपने बीच के किसी साझा क्षेत्र की ओर खिंच रही हों।

मॉडल। अभिसरण उस क्षेत्र की ओर संकेत करता है जहाँ नाशपाती-आकृति का शीर्ष नीचे उतरा (भाग C)। धारियाँ अग्र भित्ति के चिह्न हैं; जहाँ शीर्ष पड़ा, वहाँ भित्ति उसके चारों ओर समेटी गई, और इसलिए धारियाँ उसकी ओर मुड़ती हैं। पूरे प्रशांत के आर-पार आँकड़ों में धारियों का अनुरेखण दिखाता है कि उत्तर, मध्य और दक्षिण की धारियाँ सभी उसी शीर्ष तक ले जाती हैं (C.5)।

अवस्था। यह ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति (30 गुना और 200 गुना) वाले तिरछे दृश्यों पर प्रथम पठन है; इसे अतिशयोक्ति रहित समतल मानचित्र पर मापा जाना चाहिए (भाग G)। **प्रदर्शन के प्राचल।** ये दृश्य ग्लोब को एक कोण से देखते हैं, जैसे किसी विमान की खिड़की से, और सभी ऊँचाइयों को गुणित कर देते हैं — एक दृश्य में 30 गुना और दूसरे में 200 गुना — ताकि तल पर का निम्न उच्चावच दिखाई ही दे सके। **छवि में कोणीय विकृतियाँ।** दोनों कदम आँख को धारी पहचानने में सहायता करते हैं, और दोनों छवि से पढ़े गए कोणों को विकृत करते हैं: गोल ग्लोब के तिरछे दृश्य में सीधी रेखा मुड़ी हुई दिख सकती है, और अतिशयोक्त सतह पर कटक का ढलान किसी रेखा को ऐसा दिखा सकता है मानो वह वहाँ दिशा बदल रही हो जहाँ वह केवल चढ़ रही है। अतः 14° और 8° के कोण छवि के कोण हैं, पृथ्वी की सतह के नहीं। किसी कटक के दोनों ओर प्रत्येक धारी की वास्तविक दिशा निर्धारित करने के लिए उन्हीं स्थानों को ठीक ऊपर से देखे गए समतल मानचित्र पर, वास्तविक पैमाने की ऊँचाइयों के साथ, कर्सर के निर्देशांकों द्वारा, न कि आँख के अनुमान से, पढ़ना आवश्यक है (Study 6)।



चित्र B.4. निकट-दृश्य: उत्तरी धारियाँ एक कटक तक पहुँचती हैं और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए उसके पार जारी रहती हैं। छवि: लेखक। प्रत्येक धारी का दाएँ से बाएँ (पूर्व से पश्चिम) अनुसरण दिखाता है कि वह कटक के आर-पार अपना स्थान बनाए रखती है, पर उसे एक नई दिशा में छोड़ती है।



चित्र B.5. लाइन द्वीपों के प्रतिच्छेदन का निकट-दृश्य। मैजेंटा: कटक के पूर्व में धारी; धराशायी रेखा: उसका सीधा विस्तार; हरा: कटक के पश्चिम में दिखने वाली धारी। छवि: लेखक; अनुरेखण: यह शोधपत्र। धराशायी और हरी रेखा के बीच का अंतर कटक पर दिशा-परिवर्तन है: धारी पार्श्व में नहीं उछलती, पर कटक के पार वह अपने पूर्वी पथ पर चलना बंद कर देती है।

B.7 आधार के नीचे का गहरा प्रावार

प्रेक्षित। नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे, निम्न प्रावार की सबसे गहरी परत मतदान-मानचित्रों (कोट्टार और लेकिक 2016) के सभी पाँच मॉडलों में मंद है, और यह स्थान दो अन्य मॉडलों की -1% रूपरेखा के भीतर है; प्रशांत के निम्न-वेग क्षेत्र का केंद्र आधार से 1,480–1,660 km दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है (Paper 3, §E.4)।

शब्दों की व्याख्या। भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगें पूरी पृथ्वी को पार करती हैं, और उनके आगमन-समयों से प्रत्येक गहराई पर तरंग-वेग का एक मानचित्र बनाया जाता है — एक "टोमोग्राफ़िक मॉडल"। **निम्न वेग की व्याख्या।** जिन स्थानों पर तरंगें उस गहराई के औसत से धीमी चलती हैं, वहाँ पदार्थ अपने परिवेश से अधिक गर्म होता है, या भिन्न संघटन का — उदाहरण के लिए अधिक सघन और लोहे में अधिक समृद्ध। क्रोड के ऊपर, प्रशांत के नीचे और अफ़्रीका के नीचे, मंद पदार्थ के दो बड़े क्षेत्र स्थित हैं, बड़े निम्न-वेग क्षेत्र (LLVP — निम्न प्रावार का बड़ा मंद-वेग क्षेत्र)। **मतदान-मानचित्र।** विभिन्न शोध-समूह भिन्न टोमोग्राफ़िक मॉडल बनाते हैं, और उनके मानचित्र हर विवरण में सहमत नहीं होते। कोट्टार और लेकिक (2016) के मतदान-मानचित्र इसका समाधान गणना से करते हैं: प्रावार के आधार के प्रत्येक स्थान के लिए वे जाँचते हैं कि पाँच में से कितने मॉडल उसे मंद के रूप में परिभाषित करते हैं। जिस स्थान को सभी पाँच मत मिले, वह हर मॉडल में मंद है। **रूपरेखा।** -1% की रूपरेखा उन्हीं क्षेत्रों को खींचने का एक अन्य, अधिक कठोर, तरीका है: यह वह रेखा है जिसके भीतर तरंगें उस गहराई के औसत से कम से कम एक प्रतिशत धीमी होती हैं। किरीटीमाटी के नीचे मतदान सर्वसम्मत है, और दो अन्य मॉडल भी उसे अपनी -1% रूपरेखाओं के भीतर रखते हैं। अतः नाशपाती-आकृति का आधार प्रशांत के मंद क्षेत्र पर, उसके केंद्र से थोड़ा उत्तर-उत्तर-पूर्व में, खड़ा है।

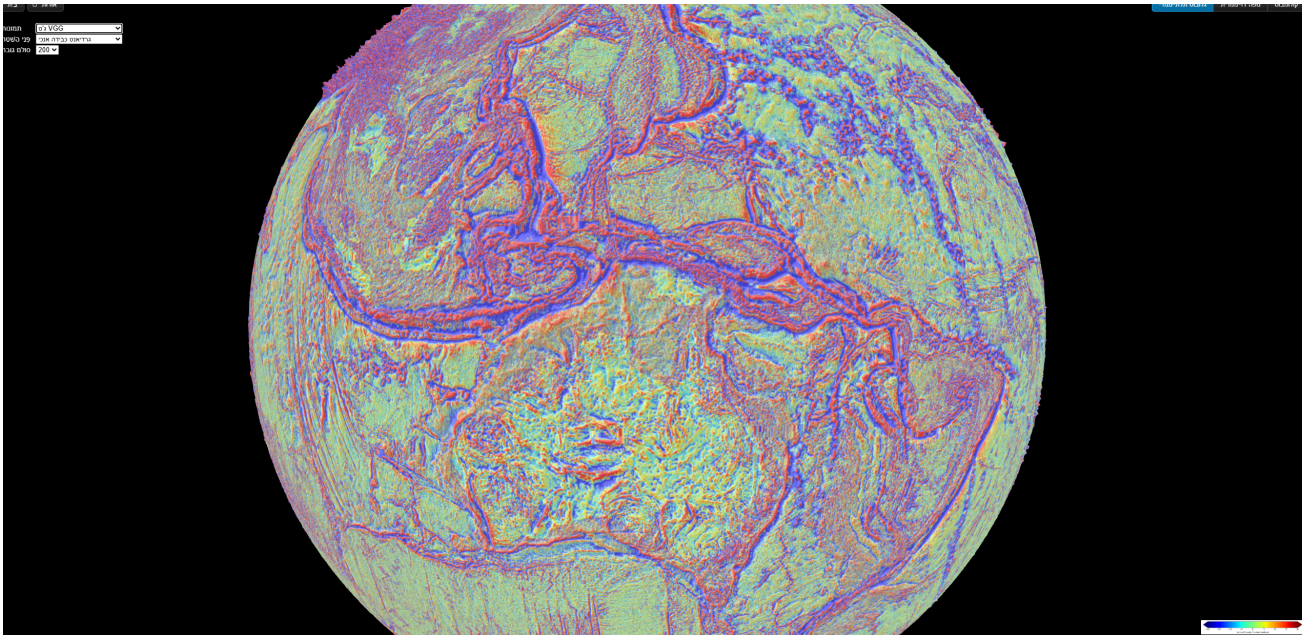
मॉडल। मुक्ति के बाद नाशपाती-आकृति अक्षत रूप में वापस पृथ्वी के भीतर समेट ली गई, और उसमें निगल ली गई (E.3); उसका भारी, लोहे से समृद्ध भाग उस स्थान के नीचे, जहाँ नाशपाती-आकृति खड़ी थी, प्रावार के तल तक उतर गया। हम प्रस्तावित करते हैं, एक हल्की सावधानी के साथ क्योंकि गहरे क्षेत्रों की प्रकृति अभी खुला प्रश्न है, कि वहाँ का एक सघन, लोहे से समृद्ध ढेर प्रशांत के निम्न-वेग क्षेत्र का भाग है (Paper 3, §E.4)। **एक घटना के दो चिह्न।** तब तल पर की धारियाँ और प्रावार के आधार पर का मंद क्षेत्र एक ही घटना के दो पूरक चिह्न हैं: ऊपरी चिह्न उस स्थान को अंकित करता है जहाँ भित्ति बिछाई गई, और गहरा चिह्न उस स्थान को जहाँ भारी पदार्थ आकर ठहरा।

B.8 पश्च पक्ष — नाशपाती-आकृति की पीठ

प्रेक्षित। शीर्ष के पश्चिम में, पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर के बीच की पट्टी में, तल और उसके किनारे हर दिशा में सिलवटदार और छिले हुए हैं: फ़िलीपींस और मारियाना के चाप, इंडोनेशिया के चाप, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अंकुश के आकार का मुड़ा हुआ बांडा चाप (चित्र B.6)। **क्षेत्रीय वैषम्य।** आधार के पूर्व में चिह्न समानांतर और सीधे हैं (B.1); शीर्ष के पश्चिम में वे वक्र, सघन और अनेक दिशाओं में उन्मुख हैं।

मॉडल। यह नाशपाती-आकृति की पीठ है — वह पक्ष जो घूर्णन की दिशा से विमुख था। नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर इस पक्ष में अव्यवस्थित सिलवटें पड़ीं, जबकि उसकी अग्र भित्ति समानांतर धारियों में बिछी। **दोनों भित्तियों का अंतर।** दोनों पक्षों के बीच का वैषम्य उस बात से उत्पन्न होता है जिससे प्रत्येक पक्ष नाशपाती-आकृति के खड़े रहने के दौरान गुज़रा। अग्र भित्ति लंबे समय तक एक ही दिशा में खिंची, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में; वह इस एक दिशा को अपनी वापसी में साथ ले गई, और इसलिए ऐसी रेखाओं में बिछी जो सभी उसे साझा करती हैं। पीठ पर ऐसा कोई एकल खिंचाव नहीं था। जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई और निगली गई, पीठ अपनी किसी दिशा के बिना नीचे उतरी और उसमें सिलवटें पड़ गईं, जैसे किसी कालीन को सीधा खींचने के बजाय ढेर में गिरा देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं।

नाशपाती-आकृति की लंबाई से मेल। आधार (किरीटीमाटी) से भूगणितीय माप में, चाप उन दूरियों पर स्थित हैं जहाँ तक नाशपाती-आकृति की लंबाई पहुँचती है: बांडा चाप 8,100 km पर, फ़िलीपींस और सुलावेसी 9,040–9,070 km पर, और जावा 10,300 km पर — एक ऐसी नाशपाती-आकृति के सामने जिसका अपना शरीर, शीर्ष-क्षेत्र सहित, मुक्ति के समय 8,890–9,000 km लंबा था (C.4)। पीठ पश्चिम में, झुके हुए शीर्ष के नीचे खड़ी थी। नाशपाती-आकृति का वापस समेटा जाना धीमा था; उसके द्रव्यमान पृथ्वी में अवशोषित हुए और सिलवटें छोड़ गए, और पीठ में ये सिलवटें सिलवटदार चाप हैं। इस प्रकार बिछी पीठ को अपने चिह्न आधार के पश्चिम में लगभग एक नाशपाती-आकृति की लंबाई तक छोड़ने चाहिए। **वृक्ष का सादृश्य।** काटे गए वृक्ष का बिंब, जो अपनी ऊँचाई के बराबर भूमि-खंड पर पड़ा रहता है, केवल लंबाइयों के इस मेल को स्पष्ट करने के लिए है: नाशपाती-आकृति गिराई नहीं गई, वह वापस समेटी गई। चाप इस लंबाई के दोनों ओर, 8,100 से 10,300 km के परास में स्थित हैं।



चित्र B.6. पश्च पक्ष: पश्चिमी प्रशांत और इंडोनेशिया के सिलवटदार चाप, और नीचे ऑस्ट्रेलिया। गुरुत्व-प्रवणता। छवि: लेखक। इस चित्र की बनावट की तुलना चित्र A.1 से कीजिए: वहाँ लंबी, समानांतर रेखाएँ; यहाँ हर दिशा में उन्मुख कसे हुए चाप।

अब हमारे पास क्या है। धारियों की पट्टी: धारियाँ एक विषुवत रेखा के चारों ओर एक पट्टी बनाती हैं (B.1)। **आधार की स्थिति:** नाशपाती-आकृति का आधार इसी विषुवत रेखा पर स्थित है (B.2)। **विन्यास की असममिति और तंत्र की चौड़ाई:**

धारियाँ आधार के पूर्व में, घूर्णन की ओर उन्मुख पक्ष पर, और उसके दोनों ओर, उत्तर और दक्षिण में, स्थित हैं (B.3–B.4)। **कटकों के नीचे निरंतरता:** वे कटकों के नीचे से गुज़रती हैं, जैसा वलन करते हैं और खाँचें नहीं करतीं (B.5)। **अभिसरण:** कटकों के पश्चिम में वे एक-दूसरे की ओर मुड़ती हैं (B.6)। **गहरा चिह्न:** आधार के नीचे का गहरा प्रावार मंद है (B.7)। **पीठ का विस्तार:** नाशपाती-आकृति की पीठ, पश्चिम में, आधार से लगभग एक नाशपाती-आकृति की लंबाई की दूरी पर सिलवटदार है (B.8)। अगला भाग धारियों का उस स्थान तक अनुसरण करता है जहाँ वे अभिसरित होती हैं।

PART C

नाशपाती-आकृति का शीर्ष — वह स्थान जहाँ चंद्रमा बना

भाग B उस बिंदु पर समाप्त हुआ जहाँ कटकों के पश्चिम में धारियाँ एक-दूसरे की ओर मुड़ती हैं। यह भाग पूछता है कि जिस क्षेत्र की ओर वे मुड़ती हैं उसमें क्या स्थित है। इस श्रृंखला में चंद्रमा नाशपाती-आकृति के शीर्ष पर निर्मित हुआ, और शीर्ष घूर्णन से पिछड़कर आधार के पश्चिम में था (Paper 3)। नाशपाती-आकृति के वापस पृथ्वी के भीतर समेटे जाने के समय शीर्ष आधार के पश्चिम में नीचे उतरा। अतः जिस क्षेत्र में धारियाँ अभिसरित होती हैं उसे शीर्ष के उतरने का स्थान होना चाहिए, और इसकी तीन आवश्यकताएँ हैं: उसे शीर्ष जितना चौड़ा होना चाहिए, उसे आधार के पश्चिम में स्थित होना चाहिए, और यदि शीर्ष की सतह ने उस पर टिके चंद्रमा का कोई चिह्न सुरक्षित रखा है, तो वह चिह्न उसके भीतर पाया जाना चाहिए। नीचे के खंड इन तीनों आवश्यकताओं की एक-एक करके जाँच करते हैं (C.1–C.3); C.4 पूरे धारी-तंत्र की लंबाई की तुलना नाशपाती-आकृति की लंबाई से करता है, और C.5 आँकड़ों में पूरे प्रशांत की धारियों का — उत्तर, मध्य और दक्षिण — उसी शीर्ष तक अनुसरण करता है।

C.1 दो मोड़

सीधे पथ को छोड़ने के बिंदु। आधार के पश्चिम में उत्तरी धारी नीचे (दक्षिण की ओर) मुड़ती है और दक्षिणी धारी ऊपर (उत्तर की ओर) मुड़ती है (चित्र A.1, काले तीर)। मोड़ों के बीच की दूरी (नारंगी तीर) है:

	मान
उत्तरी मोड़	23.8° उत्तर 164.9° पूर्व
दक्षिणी मोड़	5.3° दक्षिण 173.2° पूर्व
दूरी	**3,360 km** (30.2°)
परास (प्रत्येक बिंदु ±15 पिक्सेल खिसकाया गया)	3,040–3,700 km
केंद्र	9.3° उत्तर 169.3° पूर्व

तालिका कैसे पढ़ें। तालिका वे दो स्थान देती है जहाँ सबसे बाहरी धारियाँ अपना सीधा पथ छोड़ती हैं, पृथ्वी की सतह के साथ उनके बीच की दूरी, और उनके बीच का मध्यबिंदु, जिसे हम शीर्ष का केंद्र मानते हैं। **परास की गणना।** चौथी पंक्ति का परास दिखाता है कि दूरी मोड़ों के सटीक अंकन पर कितनी निर्भर है: प्रत्येक मोड़ को छवि पर हर दिशा में 15 पिक्सेल खिसकाया गया, और दूरी 3,040 और 3,700 km के बीच रही।

संपर्क और गुंबद से तुलना। इस दूरी की तुलना संपर्क और गुंबद से क्यों करें? यदि धारियाँ इसलिए मुड़ती हैं कि वे शीर्ष के उतरने के समय उसके चारों ओर समेटी गईं, तो दोनों मोड़ शीर्ष के दोनों किनारों को अंकित करते हैं, और उनके बीच की दूरी उसकी चौड़ाई निर्धारित करती है। यह चौड़ाई Paper 3 से स्वतंत्र रूप से ज्ञात है: मुक्ति के समय चंद्रमा 3,000 km चौड़े संपर्क पर टिका था, और जिस गुंबद पर वह टिका था वह 3,650 km चौड़ा था। चौड़ाई उस संपर्क से मेल खाती है जिस पर चंद्रमा मुक्ति के समय टिका था, 3,000 km, और उसके ऊपर के गुंबद से, 3,650 km (Paper 3)। मापी गई दूरी, 3,360 km, इन दोनों मानों के बीच स्थित है, और उसका परास, 3,040 से 3,700 km, दोनों को समाहित करता है।

धारी-तंत्र से संरेखण। उत्तरी मोड़ पायनियर की समांतर रेखा पर स्थित है (धारी-तंत्र की विषुवत रेखा से 30.0° उत्तर, 30.1° की तुलना में); दक्षिणी मोड़ — स्वयं तंत्र की विषुवत रेखा पर (उससे 0.1°), आधार की तरह (1.6°)। अतः मोड़ धारियों के बीच यादृच्छिक रूप से स्थित नहीं हैं: उनमें से प्रत्येक स्वयं तंत्र की किसी रेखा पर पड़ता है — एक किसी धारी पर, और एक उस विषुवत रेखा पर जिस पर आधार भी स्थित है।

C.2 शीर्ष आधार के पश्चिम में स्थित है

शीर्ष के केंद्र की स्थिति। शीर्ष का केंद्र आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में स्थित है (पूर्व संस्करण में 3,770 km), यह स्थिति उसे पश्च पक्ष पर रखती है। **शीर्ष का पिछड़ना।** नाशपाती-आकृति पीछे की ओर झुकी थी — शीर्ष और उस पर स्थित चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन से पिछड़ गए — और उसके वापस समेटे जाने के समय शीर्ष आधार के पश्चिम में उतरा। शीर्ष सतह से बहुत ऊँचा खड़ा था, और इसलिए उसे आधार की तुलना में कहीं बड़े वृत्त पर घुमाकर ले जाया जाना था; श्रृंखला में वह आधार से पिछड़ा, जिससे नाशपाती-आकृति घूर्णन की दिशा के विपरीत पीछे की ओर झुक गई (Paper 3)। जब नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी के भीतर समेटी गई, शीर्ष उस स्थान पर उतरा जिधर वह झुका था — पश्चिमी पक्ष पर।

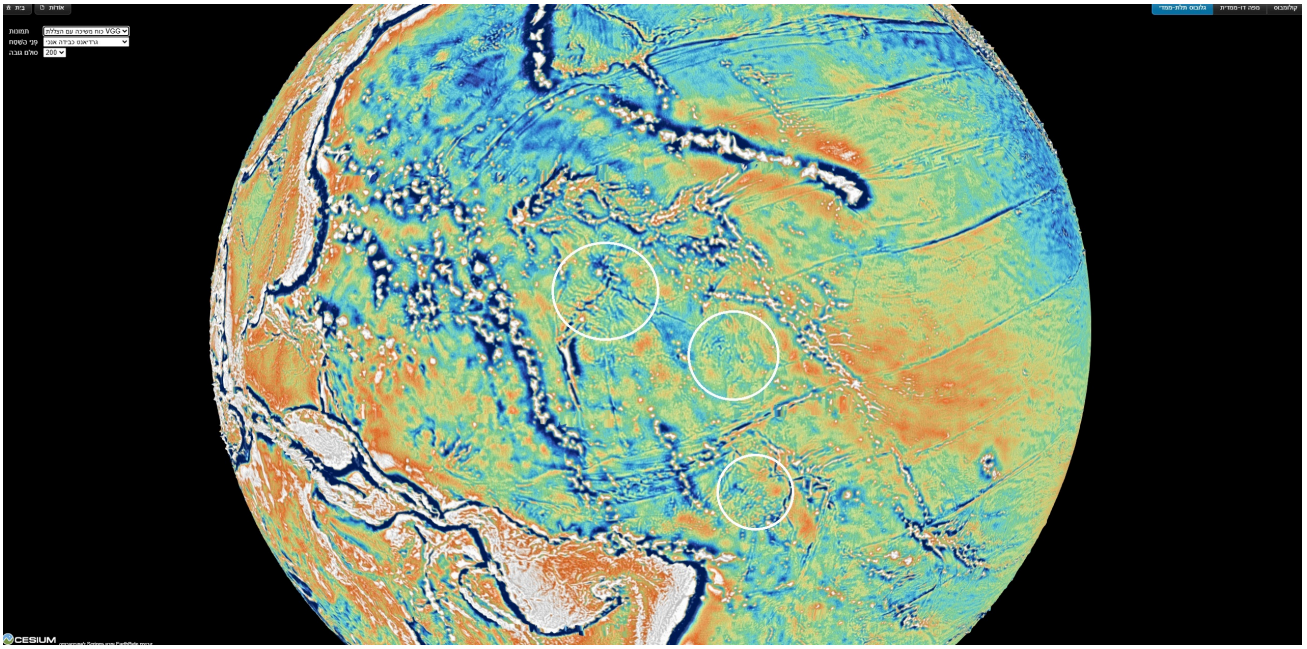
तंत्र में अक्षांश रेखाओं का संरेखण। आधार धारी-तंत्र की विषुवत रेखा पर स्थित है (उससे 1.6°), और शीर्ष का दक्षिणी किनारा भी (दक्षिणी मोड़, उससे 0.1°)। शीर्ष का केंद्र इस विषुवत रेखा से लगभग 15° उत्तर में स्थित है (11° के समंजन में 14.9°; 10° के झुकाव पर 14.4° और 14° के झुकाव पर 16.4°), विषुवत रेखा पर स्थित दक्षिणी मोड़ और पायनियर की समांतर रेखा पर स्थित उत्तरी मोड़ के बीच। **मुक्ति के अक्षांश से भेद।** यह Paper 3–4 का मुक्ति-अक्षांश, 22.5°, नहीं है: वह मान मुक्ति के क्षण पृथ्वी के केंद्र से देखे गए चंद्रमा के केंद्र की दिशा है, जबकि छाप वह स्थान है जहाँ नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर शीर्ष उतरा, धारियों के तंत्र में। ये दो भिन्न राशियाँ हैं; अक्ष भावी कार्य हैं।

C.3 पृथ्वी पर सागर — एक दर्पण-प्रतिबिंब

मुख से मुख का संपर्क। इस खंड का प्रश्न यह है कि क्या शीर्ष की सतह ने उस पर टिके चंद्रमा का कोई चिह्न सुरक्षित रखा। Paper 3 में चंद्रमा का निकट पक्ष — पृथ्वी की ओर उन्मुख पक्ष — वह पक्ष था जो शीर्ष के संपर्क में था, और उसके सागर वे छिद्र हैं जिनसे होकर पृथ्वी का दाब और ऊष्मा नाशपाती-आकृति से चंद्रमा तक पहुँचे (इम्ब्रियम मुख्य मार्ग, सेरेनिटैटिस गौण)। यदि प्रशांत महासागर का तल इस संपर्क का कोई चिह्न धारण करता है, तो उसे निकट पक्ष के सागरों का प्रतिरूप, सही विन्यास और सही आकार में, धारण करना चाहिए। विन्यास दर्पण-प्रतिबिंब है, और आकार आज के चंद्रमा से बड़ा है। हम इन्हीं दो बिंदुओं से आरंभ करते हैं।

दर्पण क्यों। चंद्रमा और नाशपाती-आकृति का शीर्ष आमने-सामने खड़े थे। एक-दूसरे की ओर उन्मुख दो पिंडों के बीच, चंद्रमा के निकट पक्ष का पूर्व पृथ्वी के पश्चिम पर पड़ता है: संपर्क की छाप को निकट पक्ष का दर्पण-प्रतिबिंब होना ही चाहिए — उत्तर बना रहता है, पूर्व और पश्चिम आपस में बदल जाते हैं। रबर की मुहर दिखाती है कि क्यों। मुहर के अक्षर उलटे उकेरे जाते हैं ताकि कागज़ पर छाप सही पढ़ी जाए: मुहर और कागज़ एक-दूसरे की ओर उन्मुख हैं, और छाप मुहर का दर्पण-प्रतिबिंब है। उसी प्रकार, अपनी खुली हथेली खिड़की पर रखिए और उसे बाहर से देखिए: जो अँगूठा अपनी हथेली को देखते समय दाईं ओर था, वह अब बाईं ओर है। उत्तर और दक्षिण आपस में नहीं बदलते, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी एक ही अक्ष के चारों ओर घूमते थे और एक ही “ऊपर” साझा करते थे; केवल पूर्व और पश्चिम बदलते हैं।

प्रथम पठन। गुरुत्व-प्रवणता मानचित्र पर लेखक ने पहले, आँख से, तीन वृत्ताकार संरचनाओं को इम्ब्रियम, सेरेनिटैटिस और नेक्टैरिस के रूप में अंकित किया (चित्र C.1)। उनके बीच की इम्ब्रियम–सेरेनिटैटिस दूरी, 1,420 km, संकुचन द्वारा आवर्धित चंद्र दूरी (नीचे) से मेल खाती थी, पर तीनों बिंदुओं ने दर्पण-प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सीधा प्रतिबिंब बनाया; तब नेक्टैरिस सीधी प्रतिलिपि में अपने स्थान से 574 km और दर्पण-प्रतिबिंब में अपने स्थान से 2,500 km दूर पड़ा। **पठन का प्रतिस्थापन।** सीधी छाप संपर्क में खड़े दो मुखों से नहीं आ सकती, इसलिए पठन बदला गया। हम यह कदम शोधपत्र में रखते हैं क्योंकि यह अन्वेषण-प्रक्रिया का भाग है: पहले अंकन आँख से, संपर्क की ज्यामिति बनाए जाने से पहले, किए गए थे, और दर्पण की आवश्यकता ने ही दिखाया कि वे सभी सही नहीं हो सकते। अद्यतन पठन (नीचे) उस एक चिह्न को रखता है जिसके बारे में लेखक सबसे अधिक आश्वस्त है, इम्ब्रियम, और दर्पण-नियम को यह पूर्वानुमान करने देता है कि अन्य कहाँ स्थित होने चाहिए।



चित्र C.1. प्रथम पठन: तीन वृत्त, जैसे लेखक ने उन्हें पहले अंकित किया था। छवि: लेखक।

पैमाना। शीर्ष पर टिके होने के समय से चंद्रमा सिकुड़ गया है। समान द्रव्यमान पर, शीर्ष पर स्थित पिंड के घनत्व (1,300 kg·m^{-3}) से आज के घनत्व (3,344) तक, उसकी सतह की प्रत्येक लंबाई $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ गुना छोटी हुई (श्रृंखला के चरणों के माध्यम से: $\times$ 0.83 लेंस से गोले तक और फिर 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km: 1.31)। इम्ब्रियम–सेरेनिटैटिस दूरी, आज चंद्रमा पर 1,023 km, शीर्ष पर लगभग 1,400 km थी।

संकुचन की क्रियाविधि। तर्क संक्षिप्त है। चंद्रमा का द्रव्यमान नहीं बदला; उसका घनत्व बढ़ा, शीर्ष पर स्थित फूले हुए पिंड के घनत्व से आज के चंद्रमा के घनत्व तक। समान द्रव्यमान पर, आयतन घनत्व-वृद्धि के व्युत्क्रम अनुपात में घटता है, और त्रिज्या — और उसके साथ सतह के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की प्रत्येक दूरी — इस अनुपात के घनमूल के अनुसार घटती है:

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

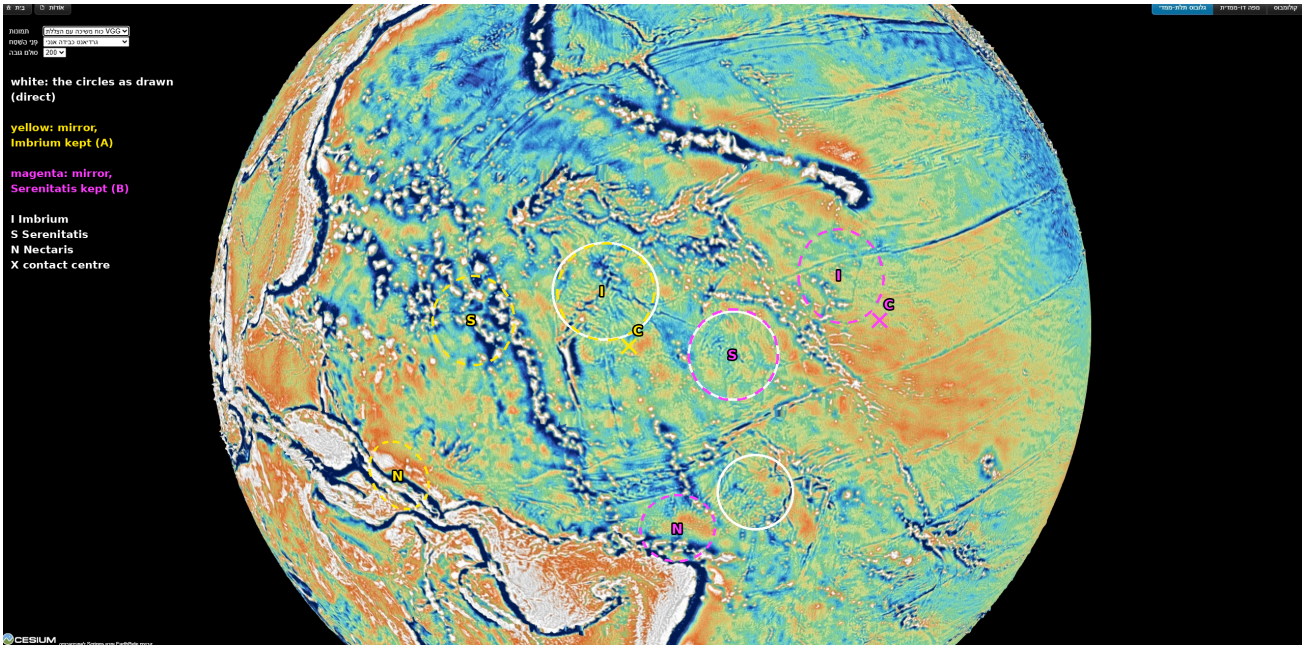
जहाँ $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m^{-3} शीर्ष पर स्थित पिंड का घनत्व है और $\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m^{-3} आज के चंद्रमा का घनत्व है।
गुब्बारे का सादृश्य। एक गुब्बारा, जिससे हवा निकालकर उसे छोटा किया जाता है, यही दिखाता है: उस पर बनाए गए दो बिंदु उसकी त्रिज्या के समान अनुपात में एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। **गणना का दूसरा मार्ग।** कोष्ठक में दिया गया दूसरा मार्ग उसी पिंड का श्रृंखला के चरणों के माध्यम से अनुसरण करता है। पहले, शीर्ष से जुड़े रहते हुए, चपटा, लेंस-सदृश चंद्रमा गोल होकर गोला बना; यह गोलाकरण मुक्ति से पहले हुआ, और यह सतह की लंबाइयों को 0.83 के गुणक से बदलता है। फिर, मुक्ति से आगे, गोल चंद्रमा 1,890 km की त्रिज्या से 1,737 km तक सिकुड़ा। दोनों चरण मिलकर 1.31 देते हैं। दोनों मार्ग कुछ प्रतिशत के भीतर परस्पर सहमत हैं; हम 1.37 का उपयोग करते हैं। अतः इम्ब्रियम और सेरेनिटैटिस के बीच की दूरी, आज

1,023 km, शीर्ष पर चंद्रमा के तत्कालीन आकार में लगभग 1,400 km है, और पृथ्वी पर निकट पक्ष को इसी आकार में खोजा जाना चाहिए।

> **परिणाम**
>
> पृथ्वी पर निकट पक्ष की छाप एक दर्पण-प्रतिबिंब है (उत्तर बना रहता है, पूर्व और पश्चिम आपस में बदल जाते हैं), जो आज के चंद्रमा की तुलना में $\left(3344/1300\right)^{1/3} = 1.37$ गुना आवर्धित है।

दर्पण-प्रतिबिंब की स्थापना। जब इम्ब्रियम को वहीं रहने दिया जाता है जहाँ लेखक ने उसे अंकित किया (13.19° उत्तर 179.04° पूर्व) और निकट पक्ष को 1.37 के पैमाने पर दर्पण-प्रतिबिंब के रूप में पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, तो सेरेनिटैटिस मार्शल श्रृंखला पर पड़ता है, नेक्टैरिस ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व के चापों के बीच, और संपर्क का केंद्र इम्ब्रियम के पास (चित्र C.2)। **लंगर-बिंदु।** प्रतिबिंब को स्थापित करने के लिए एक बिंदु स्थिर करना आवश्यक है, क्योंकि दर्पण-नियम और पैमाना केवल प्रतिरूप का आकार और माप निर्धारित करते हैं, यह नहीं कि वह तल पर कहाँ स्थित है। हमने इम्ब्रियम, मुख्य मार्ग, को स्थिर किया और दर्पण-नियम को यह निर्णय करने दिया कि प्रत्येक अन्य संरचना कहाँ पड़नी चाहिए।

वैकल्पिक स्थापना। यदि इसके बजाय सेरेनिटैटिस को अपने स्थान पर रहने दिया जाए, तो इम्ब्रियम किरीटीमाटी के उत्तर में, धारियों द्वारा काटे गए एक शांत क्षेत्र में पड़ता है; दर्पण की दोनों स्थापनाओं में से, लेखक का आकलन है कि पहली मानचित्र की वृत्ताकार संरचनाओं को दिखाती है। दोनों स्थापनाएँ एक ही नियम का पालन करती हैं; वे केवल इस बात में भिन्न हैं कि पहले दो चिह्नों में से कौन-सा रखा गया। चित्र दोनों को दिखाता है, ताकि पाठक उनकी तुलना कर सके।



चित्र C.2. दर्पण-परीक्षण। श्वेत: प्रथम पठन (सीधा)। पीला: दर्पण-प्रतिबिंब जब इम्ब्रियम अपने स्थान पर रखा गया (A)। मैजेंटा: दर्पण-प्रतिबिंब जब सेरेनिटैटिस अपने स्थान पर रखा गया (B)। X: संपर्क का केंद्र। लेखक के मानचित्र पर। आँख से रखे गए श्वेत वृत्तों की तुलना पीले वृत्तों से कीजिए, जो केवल इम्ब्रियम से दर्पण-नियम द्वारा रखे गए।

	चंद्रमा पर	पृथ्वी पर	शीर्ष के केंद्र से	आधार से
इम्ब्रियम	37.6° उत्तर 340.0° पूर्व	13.19° उत्तर 179.04° पूर्व	1,150 km	2,870 km
सेरेनिटैटिस	27.3° उत्तर 18.4° पूर्व	≈ 11.5° उत्तर 166.3° पूर्व	410 km	4,140 km

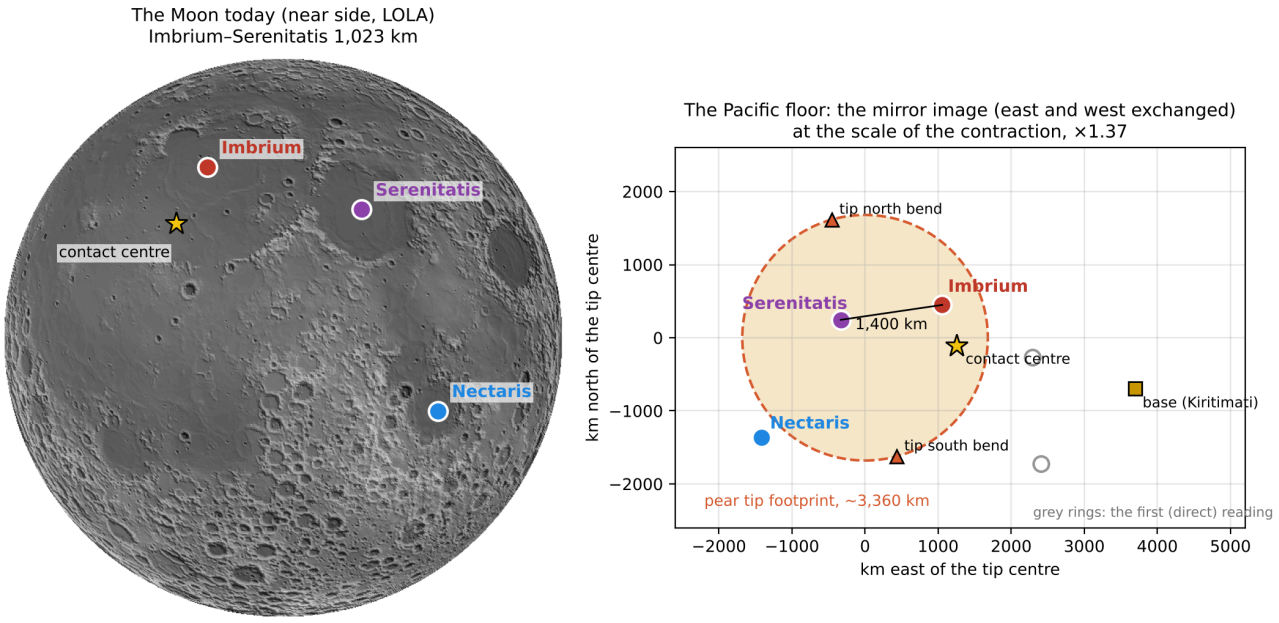
	चंद्रमा पर	पृथ्वी पर	शीर्ष के केंद्र से	आधार से
संपर्क का केंद्र	24.1° उत्तर 335.2° पूर्व	≈ 8.2° उत्तर 179.3° पश्चिम	1,260 km	2,510 km
नेक्टैरिस	15.2° दक्षिण 35.0° पूर्व	≈ 3.1° दक्षिण 156.6° पूर्व	1,970 km	5,130 km

पृथ्वी पर: $\times 1.37$ पर दर्पण-प्रतिबिंब। इम्ब्रियम लेखक का चिह्न है; अन्य वे स्थान हैं जिनका पूर्वानुमान दर्पण-नियम करता है। शीर्ष की छाप: लगभग 1,680 km की त्रिज्या।

तालिका कैसे पढ़ें। प्रत्येक पंक्ति निकट पक्ष की एक संरचना को दर्शाती है। पहला स्तंभ आज चंद्रमा पर उसकी स्थिति दिखाता है; दूसरा — पृथ्वी पर उसकी स्थिति: इम्ब्रियम के लिए लेखक का अंकन, और शेष संरचनाओं के लिए वह स्थिति जिसका पूर्वानुमान दर्पण-नियम करता है। अंतिम दो स्तंभ पृथ्वी पर उसी स्थिति की शीर्ष के केंद्र (C.1) से और नाशपाती-आकृति के आधार से दूरी दिखाते हैं। **परीक्षण की कसौटी** तीसरे स्तंभ में है: जो संरचना शीर्ष के संपर्क में थी उसे शीर्ष की छाप के भीतर, अर्थात् उसके केंद्र से लगभग 1,680 km के भीतर, स्थित होना चाहिए — दोनों मोड़ों के बीच की चौड़ाई, 3,360 km, का आधा।

छाप के भीतर की संरचनाएँ। इम्ब्रियम, सेरेनिटैटिस और संपर्क का केंद्र सभी शीर्ष की छाप के भीतर पड़ते हैं: सेरेनिटैटिस, गौण मार्ग, शीर्ष के केंद्र से केवल 410 km की दूरी पर, छाप की सीमाओं के भीतर गहराई में पड़ता है; इम्ब्रियम, मुख्य मार्ग, 1,150 km की दूरी पर; और संपर्क का केंद्र 1,260 km की दूरी पर। **छाप के बाहर की संरचना।** नेक्टैरिस शीर्ष के केंद्र से 1,970 km की दूरी पर, छाप की सीमाओं के ठीक बाहर स्थित है। यह निष्कर्ष चंद्रमा पर उसकी स्थिति से मेल खाता है: वहाँ भी नेक्टैरिस संपर्क से दूर दक्षिण में स्थित है, और छाप के ठीक बाहर उसका पड़ना वही है जिसकी अपेक्षा उसकी यह स्थिति कराती है।

अगला माप। यहाँ जो मापा गया है वह पूर्वानुमानित स्थितियों का उन संरचनाओं से मेल है जिन्हें आँख पहचानती है; दर्पण-स्थानों पर स्थित संरचनाओं को अभी मानचित्र पर अंकित और मापा जाना है (भाग G)। यह Study 8 है: सेरेनिटैटिस, नेक्टैरिस और संपर्क के केंद्र के, तथा निकट पक्ष के शेष सागरों के, 1.37 के पैमाने पर दर्पण-स्थानों पर स्थित संरचनाओं को अंकित करना, और जाँचना कि क्या उनमें से प्रत्येक पर कोई वृत्ताकार संरचना खड़ी है।



चित्र C.3. बायाँ पटल: आज चंद्रमा पर इम्ब्रियम, सेरेनिटैटिस, नेक्टैरिस और संपर्क का केंद्र। दायाँ पटल: 1.37 के आवर्धित पैमाने पर प्रशांत महासागर के तल पर उनका दर्पण-प्रतिबिंब, शीर्ष के केंद्र से किलोमीटर में, शीर्ष की छाप, दोनों मोड़ों और नाशपाती-आकृति के आधार के साथ; धूसर वलय: प्रथम, सीधा पठन। दोनों पटलों को साथ-साथ पढ़िए: दाएँ पटल में बाएँ पटल का प्रतिरूप पूर्व–पश्चिम अक्ष में उलटा और आवर्धित है, और उसके चार चिह्नों में से तीन शीर्ष की छाप के भीतर पड़ते हैं।

C.4 धारियों की लंबाई नाशपाती-आकृति की लंबाई है

अग्र भित्ति का फैलाव। धारियाँ नाशपाती-आकृति की अग्र भित्ति हैं। नाशपाती-आकृति के धीमे समेटे जाने के दौरान उसकी अग्र भित्ति घूर्णन की दिशा में तल के साथ-साथ फैला दी गई: भित्ति का दूरस्थ छोर सबसे अधिक पिछड़ा, मध्य भाग कम पिछड़ा, और भित्ति अपने ऊपर ही पीछे की ओर मुड़ गई; उसके द्रव्यमान पृथ्वी के भीतर अवशोषित हुए और सिलवटें छोड़ गए — धारियाँ। इस प्रकार बिछी भित्ति को तल को लगभग अपनी मूल लंबाई के बराबर लंबाई तक ढकना चाहिए। **काटे गए वृक्ष का बिंब।** काटा गया वृक्ष अपनी ऊँचाई के बराबर भूमि-खंड पर पड़ा रहता है; यह बिंब केवल लंबाइयों के मेल को स्पष्ट करता है: भित्ति गिराई नहीं गई, बल्कि नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर फैला दी गई।

सह-घूर्णन रेखा। नाशपाती-आकृति की लंबाई सह-घूर्णन रेखा द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के प्रत्येक दिन में एक चक्कर पूरा करने वाला पिंड पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर होता है उतनी तेज़ गति से चलता है; इसके विपरीत, पृथ्वी के चारों ओर मुक्त कक्षा में स्थित पिंड जितना दूर होता है उतना धीमा चलता है। एक दूरी पर दोनों गतियाँ बराबर होती हैं: वहाँ पृथ्वी के साथ घुमाकर ले जाया गया पिंड पहले से ही मुक्त कक्षा की गति से चल रहा होता है और उसे थामे रखने की अब आवश्यकता नहीं रहती। यह दूरी सह-घूर्णन रेखा है। **मुक्ति के मान।** श्रृंखला में नाशपाती-आकृति तब तक लंबी होती गई जब तक चंद्रमा का केंद्र इस रेखा तक नहीं पहुँचा; वहाँ चंद्रमा अलग होने लगा, और वह रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्त हुआ (Paper 2–4)। मुक्ति के क्षण पृथ्वी का दिन 5.77 घंटे का था। उस समय की विषुवत रेखा पर सह-घूर्णन रेखा पृथ्वी के केंद्र से 16,399 km पर थी; मुक्ति-अक्षांश, 22.5° (Paper 3–4), के साथ — वह दिशा जिसमें चंद्रमा खड़ा था — वह उससे 17,287 km पर थी। मुक्ति के समय चंद्रमा की त्रिज्या 1,890 km थी, और उसका केंद्र रेखा से लगभग 210 km आगे, 17,497 km पर, खड़ा था।

दो लंबाइयाँ। इन मानों से दो भिन्न लंबाइयाँ प्राप्त होती हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि चंद्रमा को नाशपाती-आकृति का भाग माना जाए या नहीं। **जब चंद्रमा को नाशपाती-आकृति का शीर्ष माना जाता है**, तो नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन रेखा तक पहुँची: पृथ्वी की सतह से रेखा तक उसकी लंबाई $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570–10,690$ km थी। **नाशपाती-आकृति का अपना शरीर**, चंद्रमा के बिना, वहाँ समाप्त हुआ जहाँ चंद्रमा उस पर टिका था — मुक्ति के समय, चंद्रमा के केंद्र से एक चंद्र-त्रिज्या भीतर की ओर, पृथ्वी के केंद्र से $17,497 - 1,890 = 15,607$ km, रेखा से लगभग 1,700

km पहले। अतः पृथ्वी की सतह से उसकी लंबाई $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890–9,000$ km थी। चंद्रमा के बिना नाशपाती-आकृति सह-घूर्णन तक नहीं पहुँची: वह रेखा से लगभग एक चंद्र-त्रिज्या पहले, और चंद्रमा के बाहरी पक्ष से एक पूरे चंद्र-व्यास पहले समाप्त हुई।

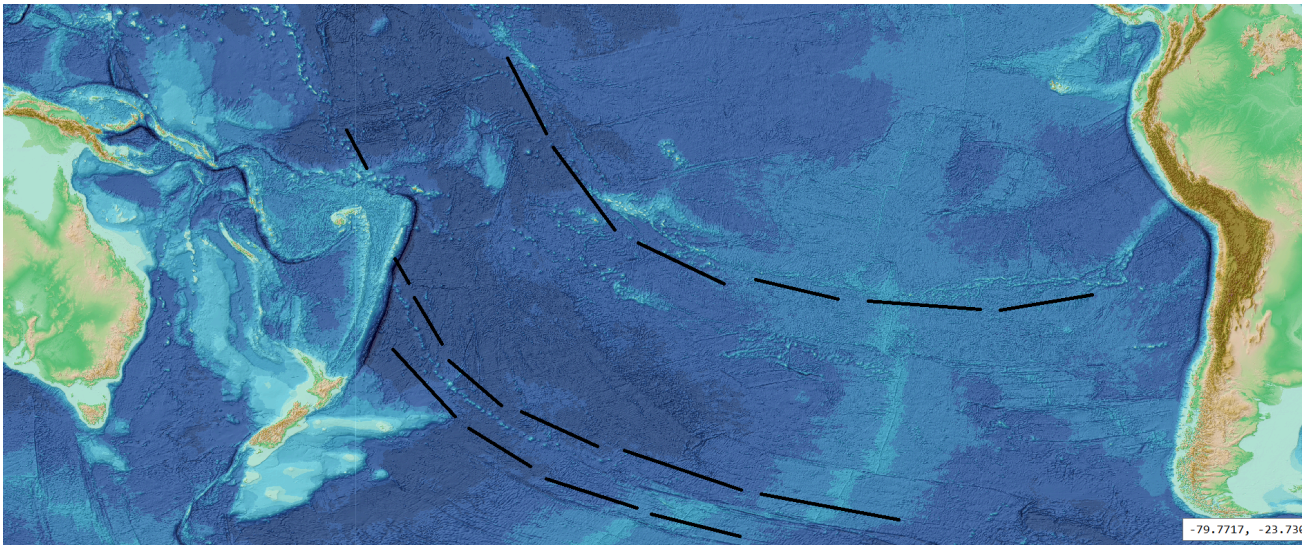
	लंबाई
चंद्रमा को शीर्ष मानते हुए नाशपाती-आकृति (सह-घूर्णन रेखा तक पहुँच): पृथ्वी की सतह (6,602–6,721 km) से मुक्ति-अक्षांश पर सह-घूर्णन रेखा (17,287 km, 5.77 h का दिन) तक	10,570–10,690 km
नाशपाती-आकृति का अपना शरीर, शीर्ष-क्षेत्र सहित: पृथ्वी की सतह से मुक्ति के समय चंद्रमा के टिकने के स्थान ($17,497 - 1,890 = 15,607$ km) तक	**8,890–9,000 km**
तल पर धारी-तंत्र: शीर्ष के केंद्र (9.3° उत्तर 169.3° पूर्व) से क्लिपर्टन के पूर्वी छोर (लगभग 10.3° उत्तर 105° पश्चिम) तक	**9,360 km**
नाशपाती-आकृति के आधार (किरीटीमाटी) से उसी छोर तक	5,870 km
शीर्ष के केंद्र से नाशपाती-आकृति के आधार तक	लगभग 3,760 km

तालिका कैसे पढ़ें। पहली दो पंक्तियाँ मुक्ति के समय नाशपाती-आकृति की दो लंबाइयाँ हैं, चंद्रमा सहित और उसके बिना (श्रृंखला में उस समय पृथ्वी की त्रिज्या 6,602 से 6,721 km है)। तीसरी पंक्ति तल पर धारी-तंत्र की लंबाई है, उस स्थान से जहाँ शीर्ष उतरा (C.1) सबसे लंबी धारी के, अमेरिका के निकट, दूरस्थ पूर्वी छोर तक। अंतिम दो पंक्तियाँ इस लंबाई को आधार पर विभाजित करती हैं: आधार के पूर्व का भाग और शीर्ष तथा आधार के बीच का भाग। (दोनों भागों का योग पूर्ण से बड़ा है, क्योंकि शीर्ष का केंद्र, आधार और क्लिपर्टन का छोर एक ही महावृत्त पर स्थित नहीं हैं।)

चंद्रमा को चिह्न से अलग करना। धारियों की तुलना दूसरी लंबाई से की जाती है — नाशपाती-आकृति के अपने शरीर से, शीर्ष-क्षेत्र सहित। धारियाँ पूरी नाशपाती-आकृति का चिह्न हैं, उसके शीर्ष-क्षेत्र सहित: 3,000 km का संपर्क जिस पर चंद्रमा टिका था नाशपाती-आकृति के साथ नीचे उतरा (C.1–C.2), और धारी-तंत्र उसके केंद्र से मापा जाता है। चंद्रमा अलग होकर नाशपाती-आकृति को छोड़ गया और तल पर नहीं है, इसलिए चंद्रमा द्वारा जोड़ा गया लंबाई-घटक चिह्न का भाग नहीं है। **मेल।** धारी-तंत्र, शीर्ष के स्थान से अमेरिका तक, नाशपाती-आकृति के अपने शरीर से 4–5% लंबा है: 8,890 से 9,000 km लंबे शरीर के अनुरूप तल पर 9,360 km लंबा चिह्न है — 360 से 470 km अधिक। **स्वतंत्रता।** धारियों के समंजन में कोई भी प्राचल इस लंबाई तक पहुँचने के लिए निर्धारित नहीं किया गया: सह-घूर्णन रेखा मुक्ति के समय पृथ्वी के घूर्णन से व्युत्पन्न है (Paper 2), चंद्रमा की त्रिज्या Paper 3 में निर्धारित की गई, और धारियों की लंबाई मानचित्र से पढ़ी गई।

C.5 पूरे प्रशांत की धारियाँ नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक ले जाती हैं

पूरे महासागर तक विस्तार। खंड C.1–C.4 ने शीर्ष को उत्तरी प्रशांत की धारियों से खोजा: कटकों के पश्चिम में उनके दो मोड़ उसके किनारों को अंकित करते हैं। परंतु उत्तरी प्रशांत की धारियाँ महासागर-तल की रेखाओं का केवल एक भाग हैं। **मध्य तंत्र और दक्षिणी तंत्र।** और दक्षिण में एक मध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से पश्चिम की ओर चलती है, साला-इ-गोमेज़ और ईस्टर द्वीप के साथ आगे बढ़ती है, और तुआमोटू के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ती है; और उससे भी दक्षिण में महासागर के दूरस्थ दक्षिण-पूर्वी छोर से लंबी रेखाएँ उत्तर-पश्चिम की ओर चलती हैं। **साझा मार्ग।** लेखक की अंतर्दृष्टि यह है कि ये सभी रेखाएँ, अमेरिका से पश्चिम की ओर उनका अनुसरण करने पर, शीर्ष की ओर निर्देशित हैं: दक्षिणी रेखाएँ टोंगा–केरमाडेक के निकट उत्तर की ओर मुड़ती हैं, और मध्य रेखा उसी क्षेत्र की ओर उत्तर-पश्चिम में मुड़ती है (चित्र C.4)। यदि धारियाँ नाशपाती-आकृति का चिह्न हैं, तो उत्तर, मध्य और दक्षिण की रेखाओं को सभी उस एक स्थान तक ले जाना चाहिए जहाँ शीर्ष उतरा। यह खंड इसकी जाँच महासागर-तल की गहराई के एक वैश्विक ग्रिड पर करता है।



चित्र C.4. दक्षिणी प्रशांत की रेखाओं का लेखक द्वारा किया गया अनुरेखण (काले में), तल के स्थलाकृतिक मानचित्र पर। मध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से पश्चिम की ओर साला-इ-गोमेज़ और ईस्टर द्वीप के साथ चलती है और तुआमोटू के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ती है; दोनों दक्षिणी रेखाएँ उत्तर-पश्चिम की ओर चलती हैं और टोंगा–केरमाडेक के निकट उत्तर की ओर मुड़ती हैं, फ़िजी के पार एक छोटे उत्तरी खंड के साथ। छवि: लेखक। इसी अनुरेखण ने वे पथ निर्धारित किए जिनका Study 10 आँकड़ों में अनुसरण करता है।

परिघटना। उत्तरी धारियाँ कटकों के पश्चिम में शीर्ष की ओर अभिसरित होती हैं (B.6, C.1); लेखक का अनुरेखण यही अभिसरण मध्य तंत्र और दक्षिणी तंत्र की रेखाओं तक ले जाता है (चित्र C.4)। **ज्ञान में अंतराल।** अभिसरण अब तक केवल ग्लोब के दृश्यों पर, और केवल उत्तरी धारियों के लिए, पढ़ा गया था; उसे तीनों तंत्रों के लिए एक साथ, पहले से निर्धारित लक्ष्य की ओर, आँकड़ों में अनुरेखित नहीं किया गया था। **शोध-प्रश्न:** जब उन्हें उनके अमेरिकी छोरों से पश्चिम की ओर आँकड़ों में अनुरेखित किया जाता है, तो क्या उत्तर (मेंडोसिनो, मरे, मोलोकाई, क्लेरियन, क्लिपर्टन), मध्य (साला-इ-गोमेज़–ईस्टर–तुआमोटू–लाइन द्वीप) और दक्षिण (लुइसविल श्रृंखला सहित एल्टानिन तंत्र; तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला) की धारियाँ नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक ले जाती हैं?

आँकड़ों के स्रोत। यहाँ प्रयुक्त रेखाएँ महासागर-तल के मानचित्रों में बहुत पहले से मानचित्रित हैं, और उनके नाम निकटवर्ती स्थानों और परिघटनाओं के नाम पर रखे गए हैं; शोधपत्र के शेष भाग की तरह, नाम केवल मानचित्र पर स्थिति-चिह्नों के रूप में प्रयुक्त हैं। आँकड़े GEBCO 2026 ग्रिड (GEBCO संकलन समूह 2026) हैं, महासागर-तल की गहराई का एकीकृत वैश्विक संकलन, जो जहाज़ों के गहराई-मापों और उपग्रह-गुरुत्व आँकड़ों से प्रति वर्ष प्रकाशित होता है। **उच्चावच-छायांकन।** जब ग्रिड को एक ओर से प्रकाशित किया जाता है — "उच्चावच-छायांकन" (हिलशेड) — तो तल पर की रेखाएँ प्रकाश और छाया की स्पष्ट पट्टियों के रूप में दिखती हैं, उसी तरह जैसे नीचा सूर्य जुते हुए खेत की कूँड़ों को उभार देता है। **यहाँ नया क्या है:** तीनों तंत्रों की रेखाओं की एक साथ जाँच की जाती है, अनुरेखण से पहले लिखे और निर्धारित एक ही नियम से, इस शोधपत्र से लिए गए दो लक्ष्यों की ओर।

शोध-परिकल्पना। पश्चिम की ओर उनके पथ का अनुसरण करने पर, उत्तर, मध्य और दक्षिण की धारियाँ नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक ले जाती हैं: उनके पश्चिमी विस्तार 3,000 km चौड़े अंतिम संपर्क के भीतर से, या कम से कम पूरे शीर्ष — 6,000 km के संपर्क — के भीतर से गुज़रते हैं; और शीर्ष से असंबद्ध रूप से चुनी गई रेखाएँ अंतिम संपर्क तक नहीं पहुँचतीं।

शोध का प्रकार: मात्रात्मक, एक वैश्विक ग्रिड पर, जिसमें कार्य-नियम कोई भी रेखा अनुरेखित किए जाने से पहले लिखित रूप में तय कर दिया गया था (18 अक्टूबर 2026)। **लक्ष्य।** अंतिम संपर्क, जिस पर चंद्रमा मुक्ति के समय टिका था: केंद्र 8.7° उत्तर 167.7° पूर्व पर, मोड़ों के केंद्र (C.1) से 190 km दूर, त्रिज्या 1,500 km (3,000 km का आधा)। नाशपाती-आकृति का शीर्ष, संकुचन से पहले का 6,000 km का संपर्क: केंद्र लगभग 6° उत्तर 179.5° पश्चिम पर, C.3 के प्रतिबिंबित संपर्क-केंद्र से 250 km दूर, त्रिज्या 3,000 km। **आँकड़े:** GEBCO 2026 का उच्चावच-छायांकन तीन खंडों में — उत्तर (0–45° उत्तर, 180–100° पश्चिम), दक्षिण (0–65° दक्षिण, 180–70° पश्चिम) और शीर्ष का क्षेत्र (45° दक्षिण से 25° उत्तर, 150–180°

पूर्व) — जो प्रति अंश 30 बिंदुओं के विभेदन पर एक मानचित्र में जोड़े गए। **अनुरेखण की विधि।** प्रत्येक रेखा अपने अमेरिकी छोर से पश्चिम की ओर 0.5° के चरणों में अनुसरित की जाती है। हर चरण पर अंतिम बिंदु के आगे छोटी परीक्षण-रेखाओं का एक पंखा रखा जाता है, 2–2.5° लंबी, जिन्हें $\pm$10° तक घुमाया जाता है और 0.2–0.4° बग़ल में खिसकाया जाता है — एक दिशात्मक फ़िल्टर — और चरण उस परीक्षण-रेखा की ओर जाता है जिसके अनुदिश तल उसके आर-पार सबसे तीक्ष्ण किनारा दिखाता है। तीक्ष्णता एक अनुपात के रूप में परिभाषित है: रेखा के आर-पार सबसे तीव्र परिवर्तन, उसके आसपास के सामान्य परिवर्तन से विभाजित। कोई चरण *सतत* माना जाता है यदि अनुपात कम से कम 4.5 हो, 4.0 और 4.5 के बीच *दुर्बल*, और 4.0 से नीचे *सेतुबद्ध*; यादृच्छिक स्थानों और दिशाओं में 100 में से 95 अनुपात 4.2 से नीचे आते हैं, और 10° लंबी एक यादृच्छिक रेखा में माध्यिका 10% समर्थित चरण है (100 में से 90 35% से नीचे)। जहाँ कोई रेखा मुड़ती है या कोई श्रृंखला दिशा बदलती है, वहाँ मार्ग को बड़े किए गए दृश्यों पर आँख से चुने गए बिंदुओं द्वारा निर्देशित किया गया, और हर मोड़ की आँख से जाँच की गई; स्थितियाँ फिर भी आँकड़ों से जुड़ी रहती हैं, और समर्थित चरणों का अनुपात केवल आँकड़ों से निकाला जाता है। **विस्तार।** एक महावृत्त — गोले पर सबसे छोटा मार्ग, वह रेखा जिस पर ग्लोब पर एक सीधा मार्ग चलता है — समर्थित मार्ग के अंतिम तिहाई पर समंजित किया जाता है और पश्चिम की ओर 12,000 km तक बढ़ाया जाता है; प्रत्येक केंद्र से उसकी निकटतम दूरी दर्ज की जाती है। **निर्णय**, जो पहले से तय था: *अंतिम संपर्क* यदि विस्तार उसके केंद्र से 1,500 km के भीतर से गुज़रे; अन्यथा *शीर्ष-क्षेत्र* यदि शीर्ष के केंद्र से 3,000 km के भीतर हो; अन्यथा *चूक*। अनुरेखित हर रेखा की सूचना दी गई है; किसी को भी बाद में हटाया नहीं गया। **संदर्भ-रेखाएँ:** तीन रेखाएँ जिन्हें लेखक ने शीर्ष की ओर जाने वाले मार्गों के रूप में नहीं खींचा था — उत्तर में पायनियर, मध्य में गालापागोस और मार्केसस — उसी नियम से अनुरेखित की गईं। **संवेदनशीलता:** समंजन हर मार्ग के अंतिम चौथाई और अंतिम आधे पर दोहराया गया।

अनुरेखण की कार्यप्रणाली। अध्ययन हर धारी पर स्थित दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सीधी रेखाओं से आरंभ हुआ। लेखक के रेखांकन ने — जिसमें दक्षिणी तंत्र की रेखाएँ टोंगा–केरमाडेक के निकट उत्तर की ओर मुड़ती हैं — दिखाया कि दक्षिण की रेखाएँ वक्र हैं, और इसलिए उन्हें उनके वास्तविक मार्ग के अनुदिश अनुसरित करना होगा; अतः अध्ययन अनुरेखण द्वारा, उन्हीं लक्ष्यों और उन्हीं निर्णयों के साथ, किया गया। **आँकड़ों में मार्गों के पथ।** *उत्तरी तंत्र:* हर धारी उत्तरी अमेरिका के तट पर अपने आरंभ-बिंदु से पश्चिम की ओर 154–174° पश्चिम तक अनुसरित की गई, जहाँ वह हवाई कटक, लाइन द्वीपों, या जॉन्सटन और मध्य-प्रशांत पर्वतों तक पहुँचती है। *मध्य तंत्र:* साला-इ-गोमेज़–ईस्टर (66% चरण समर्थित), पूर्वी प्रशांत कटक से पश्चिम की ओर गैम्बियर तक (60%), तुआमोटू (78%), और लाइन द्वीप, जो जॉन्सटन (169.5° पश्चिम, 16.7° उत्तर) तक आँख से सतत दिखते हैं; एक अलग पश्चिमी शाखा 11° उत्तर पर लाइन द्वीपों से निकलती है। *दक्षिणी तंत्र, ऊपरी मार्ग:* एल्टानिन तंत्र का उत्तरी तंतु (77%), लगभग 150 km का एक चरण लुइसविल श्रृंखला तक (67%), जो उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर 175° पश्चिम, 26° दक्षिण पर केरमाडेक खाई तक बढ़ती है और वहीं समाप्त होती है; टोंगा और फ़िजी से आगे तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला (74%) उत्तर-पश्चिम की ओर सीधे अंतिम संपर्क के भीतर तक बढ़ती है, 167.9° पूर्व, 10.7° उत्तर तक — वह श्रृंखला जिसे D.1 पश्चिमी करनी-कटकों के रूप में पढ़ता है। *दक्षिणी तंत्र, निचला मार्ग:* एल्टानिन तंत्र का दक्षिणी तंतु (64%)। **आँकड़ों का भार।** मार्गों की समर्थन-दरें, 60–78%, एक यादृच्छिक रेखा के 10% से कहीं ऊपर हैं। चित्र C.5 हर मार्ग दिखाता है, और चरण 6 की तालिका मापों को एकत्र करती है।

तालिका हर मार्ग के लिए बताती है कि आँकड़े अंतिम बार उसका समर्थन कहाँ करते हैं और तब वह किस दिशा में चलता है, उसे कितना बढ़ाना पड़ा, और उसका विस्तार दोनों केंद्रों के कितने निकट आता है। पंक्तियाँ अंतिम संपर्क से दूरी के क्रम में रखी गई हैं; इस स्तंभ का रंग हरे से, अंतिम संपर्क के भीतर, नारंगी तक, उसके बाहर, बदलता है।

नीचे की तालिका कैसे पढ़ें: पाँचवें स्तंभ में नीचे की ओर चलें। **अंतिम संपर्क से दूरी।** दस में से छह मार्ग अंतिम संपर्क के केंद्र से 1,500 km के भीतर से गुज़रते हैं, और उनमें से पाँच 450 km के भीतर: दक्षिणी ऊपरी मार्ग 166 km पर, तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला, जो अंतिम संपर्क के भीतर तक प्रवेश करती है, 190 km पर, क्लेरियन 288 km पर, दक्षिणी निचला मार्ग 300 km पर, मोलोकाई 434 km पर; मरे 1,274 km पर। क्लिपर्टन अंतिम संपर्क से केवल 14 km से चूकता है (वह 1,514 km पर से गुज़रता है)। **शीर्ष-क्षेत्र।** सभी दस मार्ग शीर्ष-क्षेत्र तक, उसके केंद्र से 3,000 km के भीतर, पहुँचते हैं; मध्य मार्ग, अपनी पश्चिमी शाखा सहित, ऐसा 1,340–1,601 km पर करता है। **संदर्भ-रेखाएँ।** तीन संदर्भ-रेखाओं में से (पायनियर, गालापागोस, मार्केसस), जिन्हें लेखक ने शीर्ष की ओर जाने वाले मार्गों के रूप में नहीं खींचा था, कोई भी अंतिम संपर्क से 1,500 km के

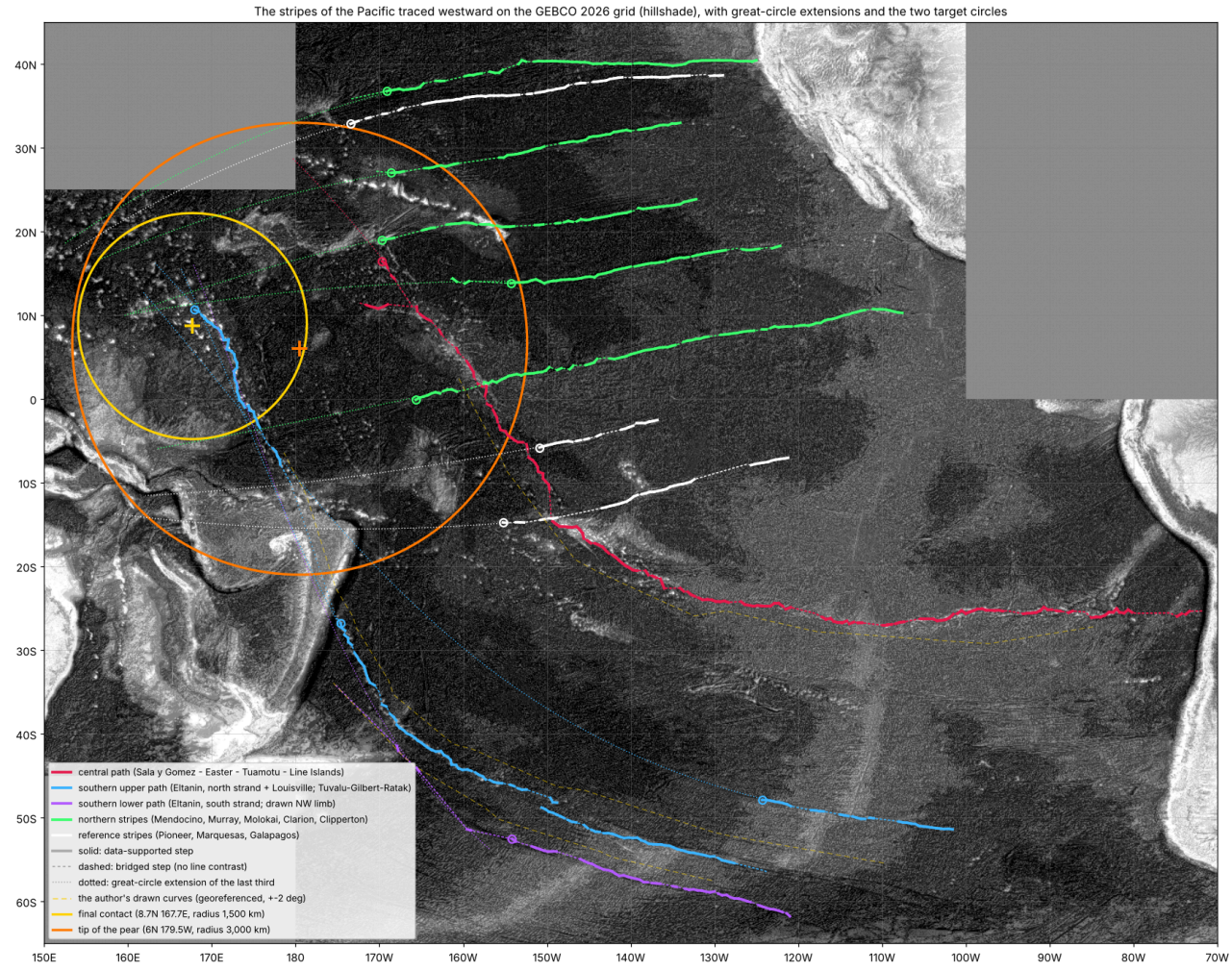
भीतर नहीं आती (1,656–2,590 km)। **परिणाम की स्थिरता।** जब महावृत्त का समंजन अंतिम तिहाई के स्थान पर हर मार्ग के अंतिम चौथाई या अंतिम आधे पर किया जाता है, तो छहों में से हर एक अपना निर्णय बनाए रखता है (62–1,274 km)।

संयोग-परीक्षण। यह जाँचने के लिए कि अकेला संयोग क्या देता है, प्रशांत में यादृच्छिक स्थानों पर धारियों की दिशाओं में (उत्तर में 240–300°, दक्षिण में 290–340°) महावृत्त आरंभ किए गए और मार्गों की तरह पश्चिम की ओर बढ़ाए गए। वे अंतिम संपर्क तक 100 में से 44–55 प्रयासों में और शीर्ष-वृत्त तक 80–88 में पहुँचते हैं; किसी भी पश्चिमी दिशा के साथ — 25 और 54 में।

तंत्र	मार्ग	अंतिम विश्वसनीय बिंदु, दिशा	विस्तार (km)	अंतिम संपर्क तक (km)	शीर्ष के केंद्र तक (km)	निर्णय
दक्षिण	ऊपरी: एल्टानिन (उत्तरी तंतु) + लुइसविल	174.6°W 26.8°S, NNW (335°)	4,380	**166**	1,025	अंतिम संपर्क
दक्षिण	ऊपरी, फ़िजी से आगे: तुवालु–गिल्बर्ट–राटक (अनुरेखित, विस्तारित नहीं)	167.9°E 10.7°N, NW (319°)	0	**190**	851	अंतिम संपर्क
उत्तर	क्लेरियन	154.3°W 13.8°N, W (270°)	4,170	**288**	760	अंतिम संपर्क
दक्षिण	निचला: एल्टानिन (दक्षिणी तंतु)	154.2°W 52.5°S, NW (325°)	7,690	**300**	928	अंतिम संपर्क
उत्तर	मोलोकाई	169.7°W 18.9°N, WSW (257°)	2,660	**434**	1,147	अंतिम संपर्क
उत्तर	मरे	168.6°W 27.0°N, W (260°)	2,980	**1,274**	2,004	अंतिम संपर्क
उत्तर	क्लिपर्टन	165.7°W 0.1°S, WSW (258°)	2,720	1,514	944	शीर्ष-क्षेत्र
उत्तर	मेंडोसिनो	169.1°W 36.8°N, WSW (253°)	3,480	1,826	2,770	शीर्ष-क्षेत्र
मध्य	11°N पर पश्चिमी शाखा	171.6°W 11.2°N, NW (318°)	लघु	2,094	1,340	शीर्ष-क्षेत्र

तंत्र	मार्ग	अंतिम विश्वसनीय बिंदु, दिशा	विस्तार (km)	अंतिम संपर्क तक (km)	शीर्ष के केंद्र तक (km)	निर्णय
मध्य	साला-इ-गोमेज़–ईस्टर–तुआमोटू–लाइन द्वीप, जॉन्सटन तक	169.7°W 16.4°N, NW (323°)	लघु	2,441	1,601	शीर्ष-क्षेत्र
संदर्भ-रेखाएँ (लेखक द्वारा शीर्ष की ओर जाने वाले मार्गों के रूप में नहीं खींची गईं)						
उत्तर	पायनियर	173.4°W 32.8°N, WSW (251°)	2,910	1,656	2,563	शीर्ष-क्षेत्र
मध्य	गालापागोस	150.9°W 5.8°S, W (260°)	4,420	2,205	1,769	शीर्ष-क्षेत्र
मध्य	मार्केसस	155.3°W 14.7°S, W (265°)	4,220	2,590	2,381	शीर्ष-क्षेत्र

दूरियाँ हर मार्ग के अंतिम तिहाई के महावृत्त-विस्तार की (और तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला के लिए — स्वयं अनुरेखित मार्ग की) अंतिम संपर्क के केंद्र (8.7° उत्तर, 167.7° पूर्व) और शीर्ष के केंद्र (6° उत्तर, 179.5° पश्चिम) से निकटतम दूरी हैं। दिशा: अपने अंतिम विश्वसनीय बिंदु पर मार्ग की दिशा, उत्तर से दक्षिणावर्त अंशों में। हरा: अंतिम संपर्क के भीतर, जितना निकट उतना गहरा; नारंगी: उसके बाहर, जितना दूर उतना गहरा। आँकड़े: GEBCO 2026।



चित्र C.5. प्रशांत महासागर की धारियाँ GEBCO 2026 ग्रिड पर पश्चिम की ओर अनुरेखित (उच्चावच-छायांकन; प्लेट कारे प्रक्षेप; धूसर: वे खंड जो संसाधन में शामिल नहीं किए गए)। **मार्गों की कुंजी।** हरा: उत्तरी धारियाँ (मेंडोसिनो, मरे, मोलोकाई, क्लेरियन, क्लिपर्टन)। लाल: मध्य मार्ग (साला-इ-गोमेज़–ईस्टर–तुआमोटू–लाइन द्वीप), 11° उत्तर पर उसकी पश्चिमी शाखा सहित। नीला: दक्षिणी ऊपरी मार्ग (एल्टानिन तंत्र का उत्तरी तंतु और लुइसविल श्रृंखला; फ़िजी के उत्तर में – तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला; 48–51° दक्षिण, 102–124° पश्चिम पर नीली रेखा एक वैकल्पिक पूर्वी छोर है)। बैंगनी: दक्षिणी निचला मार्ग (एल्टानिन तंत्र का दक्षिणी तंतु, उत्तर-पश्चिमी भुजा के साथ जैसी वह खींची गई)। सफ़ेद: संदर्भ-रेखाएँ (पायनियर, गालापागोस, मार्केसस)। **रेखाओं की कुंजी।** ठोस रेखा: ग्रिड-आँकड़ों द्वारा समर्थित चरण; डैश: सेतुबद्ध चरण; बिंदुदार: अंतिम तिहाई का महावृत्त-विस्तार; वृत्त: हर मार्ग का अंतिम विश्वसनीय बिंदु; पतली पीली डैश-रेखाएँ: लेखक द्वारा खींचे गए वक्र (चित्र C.4)। **लक्ष्य।** पीला वृत्त और क्रॉस: अंतिम संपर्क (8.7° उत्तर, 167.7° पूर्व, त्रिज्या 1,500 km); नारंगी: नाशपाती-आकृति का शीर्ष (6° उत्तर, 179.5° पश्चिम, त्रिज्या 3,000 km)। आँकड़े: GEBCO Compilation Group (2026); अनुरेखण: यह शोधपत्र। हर रंग को मानचित्र के दाहिने किनारे से पश्चिम की ओर अनुसरित करें: हरे, लाल, नीले और बैंगनी मार्ग सभी नारंगी वृत्त में प्रवेश करते हैं, और नीला मार्ग पीले वृत्त में प्रवेश करता है।

परिणाम। शोध-परिकल्पना समर्थित है। जब उन्हें आँकड़ों में उनके अमेरिकी छोरों से पश्चिम की ओर अनुरेखित किया जाता है, तो प्रशांत महासागर के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तंत्रों की धारियाँ नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक ले जाती हैं। **मार्गों का ज्यामितीय सारांश:** अनुरेखित सभी दस मार्ग शीर्ष-क्षेत्र के भीतर पहुँचते हैं, उनमें से छह अंतिम संपर्क के केंद्र से 1,500 km के भीतर से गुज़रते हैं, और तीनों संदर्भ-रेखाओं में से कोई भी ऐसा नहीं करती। **दक्षिणी तंत्र का व्यवहार:** दोनों दक्षिणी मार्ग, जिनका आरंभ महासागर के सुदूर दक्षिण-पूर्वी छोर पर है, उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और टोंगा–केरमाडेक के निकट उत्तर की ओर मुड़ते हैं, और उनके विस्तार अंतिम संपर्क के केंद्र से 166 और 300 km पर से गुज़रते हैं; तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला स्वयं उसके भीतर प्रवेश करती है।

मॉडल में पठन। हम प्रस्तावित करते हैं कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तंत्रों की धारियाँ नाशपाती-आकृति के प्रवाह के चिह्न हैं, जब वह अपने शीर्ष की ओर अभिसरित हो रही थी। **अग्र भित्ति:** नाशपाती-आकृति की अग्र भित्ति उसके पूरे आधार की चौड़ाई में फैली थी, 9,000–11,000 km, किरीटीमाटी के उत्तर और दक्षिण में (B.4); जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई, तो भित्ति शीर्ष के चारों ओर समेटी गई (B.6), और उसकी रेखाएँ तल पर उस स्थान की ओर अभिसरित होती हुई बिछ गईं जहाँ शीर्ष नीचे आया। **अभिसरण की दिशाएँ:** दक्षिणी धारियाँ उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, टोंगा–केरमाडेक के निकट उत्तर की ओर मुड़ती हैं और शीर्ष की ओर आगे बढ़ती हैं; मध्य रेखा तुआमोटू और लाइन द्वीपों के अनुदिश उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ती है; उत्तरी धारियाँ अमेरिका से पश्चिम की ओर उसकी दिशा में बढ़ती हैं। **मार्गों के अंत में स्थित श्रृंखलाएँ:** मध्य मार्ग और दक्षिणी मार्ग उन दो श्रृंखलाओं पर समाप्त होते हैं जिन्हें भाग D शीर्ष के भीतर के करनी-कटकों के रूप में पढ़ता है — पूर्व में लाइन द्वीप और पश्चिम में तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला।

सीमाएँ। दृश्य रेखा के बिना विस्तार: कुछ प्रहार ऐसी भूमि के आर-पार विस्तार पर टिके हैं जहाँ कोई रेखा दिखाई नहीं देती, मोलोकाई के लिए 2,660 km से लेकर निचले दक्षिणी मार्ग के लिए 7,690 km तक। **ऊपरी दक्षिणी मार्ग का सेतु:** यह मार्ग तुवालु–गिल्बर्ट–राटक श्रृंखला तक केवल टोंगा और फ़िजी के ऊपर लगभग 1,800 km के एक सेतु के माध्यम से पहुँचता है, लुइसविल श्रृंखला के छोर (175° पश्चिम, 26° दक्षिण) से श्रृंखला के दक्षिणी छोर (179° पूर्व, 10° दक्षिण) तक। **उत्तर-पश्चिमी भुजा:** निचले दक्षिणी वक्र के लिए खींची गई भुजा, 160° पश्चिम 51° दक्षिण से 175° पश्चिम 34° दक्षिण पर केरमाडेक खाई तक, आँकड़ों में नहीं मिली (4% समर्थित चरण, यादृच्छिक स्तर); अतः यह मार्ग केवल एल्टानिन तंत्र के दक्षिणी तंतु पर टिका है। **उत्तरी धारियों के छोर:** उत्तरी धारियाँ 154–174° पश्चिम पर दृश्य रेखाओं के रूप में समाप्त होती हैं, पश्चिम से पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की दिशा में, और अंतिम संपर्क के भीतर मुड़ती हुई दिखाई नहीं देतीं; वे विस्तार द्वारा उस तक पहुँचती हैं, और 25° उत्तर के उत्तर तथा 180° के पश्चिम में प्रयुक्त खंडों में कोई आँकड़े नहीं हैं। **मध्य रेखा:** यह रेखा दक्षिण अमेरिका के तट और 82° पश्चिम के बीच सतत नहीं है। **महावृत्तों की अभिसरण-प्रवृत्ति:** प्रशांत के आर-पार पश्चिम की ओर जाने वाले महावृत्त विषुवतीय पश्चिमी प्रशांत की ओर अभिसरित होने की प्रवृत्ति रखते हैं: संयोग-परीक्षण में अंतिम संपर्क लगभग आधे प्रयासों में प्राप्त होता है, और 3,000 km का शीर्ष-वृत्त अधिकांश में। अतः निर्णायक माप स्वयं अभिसरण नहीं, बल्कि अंतिम संपर्क का वृत्त और संदर्भ-रेखाओं से विरोधाभास है। **आगे के शोध की दिशाएँ।** प्रशांत महासागर की धारियों का पूर्ण अंकीकरण और संयोग के एक मॉडल के विरुद्ध एक औपचारिक परीक्षण (Study 10, भाग G)।

> **परिणाम**
>
> जब उन्हें GEBCO 2026 ग्रिड पर उनके अमेरिकी छोरों से अनुरेखित किया जाता है, तो प्रशांत महासागर के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तंत्रों की धारियाँ सभी नाशपाती-आकृति के शीर्ष तक ले जाती हैं: अनुरेखित दस मार्गों में से छह अंतिम संपर्क के केंद्र से 1,500 km के भीतर से गुज़रते हैं (166–1,274 km), और तीनों संदर्भ-रेखाओं में से कोई भी ऐसा नहीं करती।

अब हमारे पास क्या है। शीर्ष-क्षेत्र की चौड़ाई: आधार के पश्चिम में धारियाँ 3,360 km चौड़े एक क्षेत्र की ओर मुड़ती हैं, जो 3,000 km के संपर्क और 3,650 km के गुंबद के बीच है (C.1)। **शीर्ष की स्थिति:** यह क्षेत्र आधार से लगभग 3,760 km पश्चिम में, पश्च पक्ष पर स्थित है, और उसका दक्षिणी किनारा उसी विषुवत रेखा पर है जिस पर आधार है (C.2)। **दर्पण-छाप:** उसके भीतर निकट पक्ष का एक दर्पण-प्रतिबिंब स्थित है, उस आकार में जो शीर्ष पर चंद्रमा का था, और सेरेनिटैटिस, इम्ब्रियम तथा संपर्क-केंद्र छाप के भीतर हैं (C.3)। **लंबाइयों का मेल:** धारी-तंत्र, शीर्ष से अमेरिका तक, शीर्ष-क्षेत्र सहित नाशपाती-आकृति के अपने पिंड जितना लंबा है, 5% के भीतर (C.4)। **महासागर-व्यापी अभिसरण:** और संपूर्ण प्रशांत की धारियाँ — उत्तर, मध्य और दक्षिण — जब आँकड़ों में अनुरेखित की जाती हैं, उसी शीर्ष तक ले जाती हैं (C.5)।

PART D

करनी-कटक

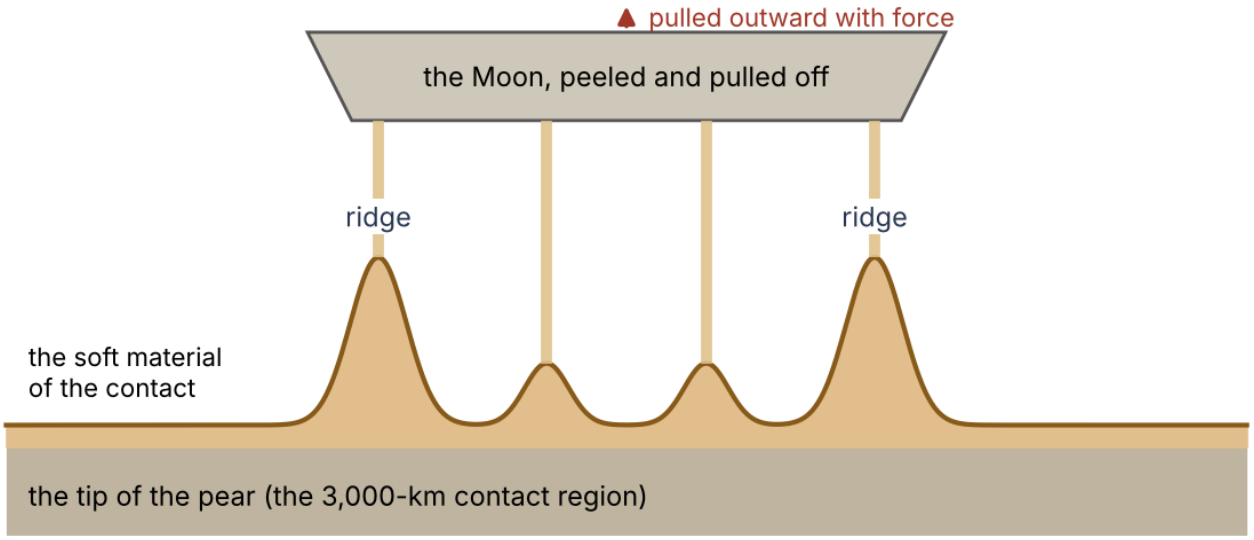
भाग B और C ने धारियों और नाशपाती-आकृति के शीर्ष के स्थान को पढ़ा। यह भाग उन बड़ी ज्वालामुखीय कटक-श्रृंखलाओं की ओर मुड़ता है जो इसी स्थान के भीतर, शीर्ष के उस भाग में खड़ी हैं जो छिला। जिस प्रश्न का यह उत्तर देता है वह यह है कि क्या इन श्रृंखलाओं को एक ऐसे चिह्न के रूप में पढ़ा जा सकता है जो नाशपाती-आकृति के शीर्ष के संपर्क-क्षेत्र में तब छूटा जब चंद्रमा छिलकर बलपूर्वक बाहर खींचा गया, और कौन-से प्रेक्षण पहले से ही इस पठन से संबंधित हैं।

D.1 दोनों ओर के कटक

भौगोलिक विन्यास। चंद्र सागरों की छापों (C.3) के पश्चिम और पूर्व में मध्य प्रशांत की बड़ी कटक-श्रृंखलाएँ खड़ी हैं: पश्चिम में मार्शल–गिल्बर्ट–तुवालु श्रृंखलाएँ (और उससे भी आगे उत्तर-पश्चिम में मध्य-प्रशांत पर्वत और वेक), और पूर्व में लाइन द्वीप, पालमायरा और किरीटीमाटी सहित। **मॉडल में परिभाषा।** हम उन्हें करनी-कटकों के रूप में पढ़ते हैं: ऐसे कटक जो नाशपाती-आकृति के शीर्ष के संपर्क-क्षेत्र में ऊपर से ऊपर की ओर खींचे गए, जिस पर चंद्रमा टिका था और जिससे वह छिलकर बलपूर्वक खींचा गया (Paper 3)। वे स्वयं नाशपाती-आकृति के शीर्ष के भीतर, उसके छिले हुए भाग में, स्थित हैं। **संपर्क का संकुचन:** संपर्क 6,000 km से उन 3,000 km तक संकुचित हुआ जिन पर चंद्रमा अपने अंतिम चरण में टिका था (Paper 3), और संकुचन छिलने के द्वारा हुआ: 6,000 और 3,000 km के बीच छिली संपर्क-पट्टी स्वयं नाशपाती-आकृति का शीर्ष है, और कटक इसी पट्टी में ऊपर की ओर खींचे गए। **पदार्थ की अवस्था:** संपर्क का पदार्थ अभी भी नरम था; जब चंद्रमा उससे खींचा गया, यह पदार्थ चंद्रमा और शीर्ष के बीच के अंतराल में ऊपर की ओर खिंच गया, जैसे करनी और दीवार के बीच का पलस्तर, जो पलस्तर के नरम रहते करनी को दीवार से खींचने पर कटकों में खिंच जाता है (चित्र D.1)। कटक शीर्ष की सतह पर, छिली हुई पट्टी में, बने रहे। जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी गई, तो शीर्ष-क्षेत्र प्रशांत महासागर के तल पर, आधार के पश्चिम में (C.2), नीचे आया, और कटक उसके साथ नीचे आए।

पलस्तरकार की उपमा। दैनिक जीवन का चित्र एक पलस्तरकार का है। ताज़े, नरम पलस्तर से ढकी दीवार पर एक चपटी करनी दबाइए और उसे सीधे बाहर खींचिए: पलस्तर एक साथ करनी और दीवार दोनों से चिपकता है, अंतराल खुलने के साथ उनके बीच खिंचता है, और उभरे हुए कटकों में खड़ा रह जाता है — करनी के किनारों के साथ सबसे ऊँचे, जहाँ पलस्तर सबसे अंत में छूटता है। किसी भी चीज़ ने इन कटकों को दीवार के भीतर से ऊपर नहीं धकेला; वे बाहर से ऊपर की ओर खींचे गए, करनी के खींचे जाने के परिणामस्वरूप। **मॉडल में समानता:** औज़ार चंद्रमा है; दीवार अपने संपर्क के ऊपर नाशपाती-आकृति का शीर्ष है, जो 6,000 से 3,000 km तक संकुचित होता है; और नरम पलस्तर संपर्क का पदार्थ है, जो अभी भी नरम था — वह टूटने के बजाय गाढ़े शहद की तरह धीरे-धीरे बहता था — जब चंद्रमा छिलकर उससे खींचा गया। **बलपूर्वक मुक्ति:** खिंचाव कोमल नहीं था: चंद्रमा तभी मुक्त हुआ जब उसका आधे से थोड़ा अधिक भाग सह-घूर्णन रेखा को पार कर गया, और वह बलपूर्वक बाहर खींचा गया (A.2), और यही खिंचाव था जिसने कटकों को ऊपर की ओर खींचा। इस प्रकार का संपर्क शोधपत्र की आवश्यकताओं में से एक है (आरंभ के बॉक्स में आवश्यकता 4)।

हवाई–एम्परर श्रृंखला। हवाई–एम्परर श्रृंखला के साथ क्या हुआ, यह अभी ज्ञात नहीं है। हम सावधानी से प्रस्तावित करते हैं कि वह भी करनी का भाग थी; शोधपत्र की कोई भी आवश्यकता उस पर निर्भर नहीं है (D.3, F.3)।



चित्र D.1. करनी: चंद्रमा, जो शीर्ष के 3,000 km के संपर्क-क्षेत्र से छिलकर बलपूर्वक खींचा जाता है, संपर्क के अभी भी नरम पदार्थ को कटकों में खींचता है। योजनाचित्र। नीचे से ऊपर पढ़ें: अपने संपर्क के ऊपर नाशपाती-आकृति का शीर्ष; संपर्क का नरम पदार्थ, जो कटकों में खिंचता है; उसके ऊपर चंद्रमा, जो बाहर खींचा जाता है। कटक शीर्ष-क्षेत्र पर बने रहते हैं और जब नाशपाती-आकृति वापस समेटी जाती है तो प्रशांत महासागर के तल तक पहुँचते हैं।

D.2 उनके बीच की दूरी

अंतराल की बाध्यता। यदि श्रृंखलाएँ शीर्ष के संपर्क-क्षेत्र में ऊपर की ओर खींची गईं, तो उनके बीच का अंतराल लगभग संपर्क की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। **माप:** दोनों श्रृंखलाएँ एक-दूसरे से 2,800–3,500 km दूर हैं (माजुरो–किरीटीमाटी 3,490 km; तरावा–पालमायरा 2,810 km; मध्य से मध्य 3,290 km)। **शीर्ष और संपर्क की चौड़ाई से मेल:** ये मान शीर्ष की चौड़ाई (3,360 km, जैसी C.1 में धारियों के दो मोड़ों के बीच मापी गई) और संपर्क-क्षेत्र की चौड़ाई (3,000 km, उस सतह की चौड़ाई जिस पर चंद्रमा मुक्ति के समय टिका था, Paper 3) हैं। 2,800–3,500 km का प्रसार द्वीपों के भिन्न-भिन्न युग्मों के बीच मापने से आता है, और वह पूरा C.1 में पाई गई शीर्ष-चौड़ाई की सीमा (3,040–3,700 km) के भीतर है।

असममिति और आधार की ओर विस्थापन। दोनों श्रृंखलाएँ मोड़ों से प्राप्त शीर्ष की छाप (C.1) के चारों ओर सममित रूप से स्थित नहीं हैं। पश्चिमी श्रृंखला उसके केंद्र से होकर गुज़रती है (मार्शल द्वीपों में क्वाजालीन उससे 180 km पर है); पूर्वी श्रृंखला, लाइन द्वीप, और पूर्व की ओर से गुज़रती है और किरीटीमाटी को धारण करती है, जो नाशपाती-आकृति के आधार के केंद्र में है। **आधार की चौड़ाई में समावेश:** यह तथ्य श्रृंखलाओं को आधार के भीतर रखता है, उसके बाहर नहीं: नाशपाती-आकृति का आधार 9,000–11,000 km चौड़ा था (Paper 3), इसलिए 3,000 km का पूरा शीर्ष-क्षेत्र, जो आधार के केंद्र से लगभग 3,760 km पश्चिम में नीचे आया (C.2), आधार की चौड़ाई के भीतर स्थित है, और इसी प्रकार दोनों श्रृंखलाएँ भी। **विस्थापन की क्रियाविधि:** श्रृंखलाओं के युग्म की चौड़ाई संपर्क-क्षेत्र की चौड़ाई है, और वह मोड़ों की छाप से इस चौड़ाई के लगभग आधे के बराबर पूर्व की ओर विस्थापित है। यह विस्थापन सीधे उस स्थान से निकलता है जहाँ कटक खींचे गए। मोड़ों की छाप 3,000 km के अंतिम संपर्क को चिह्नित करती है, जिस पर चंद्रमा मुक्ति के क्षण टिका था; इसके विपरीत, करनी-कटक नाशपाती-आकृति के अधिक चौड़े शीर्ष के भीतर, उसके छिले हुए भाग में, स्थित हैं — वह पट्टी जो संपर्क के 6,000 से 3,000 km तक संकुचित होने पर छिली (D.1) — और इसलिए आंशिक रूप से अंतिम संपर्क से आगे, आधार की ओर। इसी कारण श्रृंखलाएँ मोड़ों की छाप से आधार की ओर, संपर्क की चौड़ाई के लगभग आधे से, विस्थापित हैं। **दो स्वतंत्र माप:** इस प्रकार एक ओर धारियों के मोड़ और दूसरी ओर दोनों श्रृंखलाएँ एक ही चौड़ाई, संपर्क-क्षेत्र की चौड़ाई, के दो स्वतंत्र माप देते हैं।

D.3 उनकी आयु

किसी श्रृंखला के अनुदिश ज्वालामुखीय पदार्थ की आयु एक दूसरा परीक्षण देती है, और उसे पढ़ने के लिए दो पदों की परिभाषा आवश्यक है।

प्लूम-पथ। प्लूम गर्म पदार्थ का एक स्तंभ है जो पृथ्वी की गहराइयों से समुद्र-तल के नीचे एक स्थिर बिंदु तक उठता है। यदि समुद्र-तल उस बिंदु के ऊपर धीरे-धीरे खिसकता है, तो प्लूम बार-बार नए स्थानों पर उससे होकर फूटता है और ज्वालामुखियों की एक पंक्ति छोड़ जाता है — उसी प्रकार जैसे कागज़ की एक शीट के नीचे स्थिर रखी मोमबत्ती, जिसके ऊपर से शीट धीरे-धीरे खींची जाती है, झुलसने के चिह्नों की एक पंक्ति छोड़ जाती है। सबसे नया ज्वालामुखी प्लूम के ऊपर खड़ा होता है; हर अधिक पुराना ज्वालामुखी उससे और अधिक दूर ले जाया गया है।

आयु-क्रम। इसलिए प्लूम-पथ अपनी लंबाई के अनुदिश आयु का एक नियमित परिवर्तन दिखाता है: कोई ज्वालामुखी सक्रिय छोर से जितना दूर होता है, उतना ही पुराना होता है, एक व्यवस्थित क्रम में। इस नियमित परिवर्तन को आयु-क्रम कहते हैं।

करनी-कटकों में अपेक्षित आयु-प्रतिरूप। करनी-कटक एक क्षण में ऊपर की ओर नहीं खींचे गए: वे चंद्रमा के छिलने के दौरान, उसकी पूरी अवधि में खींचे गए — कई मिलियन वर्ष (Paper 3)। इसलिए उनकी आयु छिलने की अवधि में फैली होनी चाहिए, किसी एक क्षण में केंद्रित नहीं। **प्लूम-प्रतिरूप का अभाव:** उनसे प्लूम-पथ के नियमित क्रम का अनुसरण करने की भी अपेक्षा नहीं है: इस चित्र में खिसकते समुद्र-तल के नीचे कोई स्थिर स्रोत नहीं है जो श्रृंखला के अनुदिश क़दम-दर-क़दम पुराने होते ज्वालामुखी छोड़ता जाए। इस प्रकार खींची गई श्रृंखला में कुछ अलग-अलग प्रकरण हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक साथ बड़ी दूरियों पर पाया जाता है, या उसके अनुदिश बिना किसी सरल क्रम के आयु का एक लंबा परास, पर एक छोर से दूसरे छोर तक कोई स्वच्छ क्रम नहीं। **तुलना की कसौटी:** यहाँ जिसकी तुलना की जाती है वह आयु का मान नहीं, बल्कि श्रृंखला के अनुदिश उसका प्रतिरूप है। प्रकाशित आयु नीचे की तालिका में दी गई है। आयु Ma में दी गई है, *मेगा-एनम*: वर्तमान से पहले के मिलियन वर्ष (81 Ma का अर्थ है 81 मिलियन वर्ष पहले)।

श्रृंखला	आयु	साहित्य में पठन
लाइन द्वीप	दो प्रकरण, 81–86 और 68–73 Ma, प्रत्येक 1,200 से 4,000 km से अधिक तक एक साथ; कोई आयु-क्रम नहीं	“एकल या बहुल तप्त-बिंदु मॉडलों से असंगत”; स्थलमंडल का विस्तारण (Davis et al. 2002); बहुल गलन-स्रोत (Pockalny et al. 2021)
मार्शल द्वीप	66–140 Ma; कोई सरल क्रम नहीं; कुछ समुद्री पर्वतों में कई प्रकरण	अल्पकालिक और असतत ज्वालामुखीयता (Koppers et al. 2003)
हवाई–एम्परर	स्वच्छ क्रम, 0 से लगभग 81 Ma तक	खिसकती प्लेट के नीचे प्लूम

तालिका कैसे पढ़ें। मध्य स्तंभ हर श्रृंखला के अनुदिश आयु-प्रतिरूप को परिभाषित करता है; दाहिना स्तंभ दिखाता है कि प्रकाशित अध्ययन स्वयं इस प्रतिरूप की व्याख्या कैसे करते हैं। **"समकालिकता" की परिभाषा:** पद "समकालिक" का अर्थ है एक ही आयु की संरचनाएँ: लाइन द्वीपों में हर ज्वालामुखीय प्रकरण श्रृंखला के 1,200 से 4,000 km से अधिक तक एक साथ पाया जाता है। **साहित्य की क्रियाविधियाँ:** "तप्त-बिंदु" (हॉट स्पॉट) सतह पर प्लूम का ऊपरी छोर है; "स्थलमंडल का विस्तारण" (लिथोस्फ़ेरिक एक्सटेंशन) पृथ्वी के बाहरी दृढ़ कवच का खिंचाव और तनाव है।

तालिका को पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ना चाहिए। लाइन और मार्शल श्रृंखलाएँ प्लूम-पथों की तरह व्यवहार नहीं करतीं, क्योंकि श्रृंखला के अनुदिश कोई सरल आयु-क्रम नहीं है: लाइन द्वीप दो प्रकरणों में फूटे, प्रत्येक एक साथ हज़ारों किलोमीटर पर, और मार्शल द्वीप एक लंबी अवधि में श्रृंखला के अनुदिश बिना किसी सरल क्रम के फूटे। **करनी-क्रियाविधि से मेल:** वैज्ञानिक साहित्य स्वयं लाइन द्वीपों के निर्माण का श्रेय प्लेट के विस्तारण को देता है — अर्थात् बग़ल की ओर खिंचाव, नीचे से धक्का नहीं। यह उसी

प्रकार का कारण है जो करनी का चित्र प्रस्तावित करता है: एक कटक-श्रृंखला जो तल को बग़ल की ओर खींचने से बनी, न कि उसके नीचे से उठते किसी स्रोत से। हवाई–एम्परर श्रृंखला वास्तव में एक क्रम दिखाती है, हवाई पर 0 Ma से एम्परर श्रृंखला के सुदूर छोर पर लगभग 81 Ma तक। हम सावधानी से प्रस्तावित करते हैं कि वह भी करनी का भाग थी; उसकी आयु पर F.3 में चर्चा की गई है।

D.4 आगे होने वाली तुलना

आयु एक परीक्षण है। यह दिखाने के लिए कि प्रशांत की श्रृंखलाएँ ऊपर से ऊपर की ओर खींची गईं और नीचे से ऊपर नहीं धकेली गईं, उनकी तुलना नियंत्रित रूप से प्रशांत के बाहर के उन ज्वालामुखीय कटकों से की जाएगी जिन्हें वैज्ञानिक साहित्य नीचे से निर्मित मानकर पढ़ता है। **संदर्भ-रेखाएँ:** नाइंटीईस्ट कटक (केर्गेलेन; 5,000 km लंबा एक एकल सतत उत्थान, उत्तर में 77 Ma से दक्षिण में 43 Ma तक की आयु के साथ), वॉल्विस कटक (ट्रिस्टन–गॉफ़) और चागोस–लक्षद्वीप कटक (रेयूनियों)। **तुलना के पाँच माप:** आयु, आकारिकी, नमन-खाई, पर्पटी-मूल और अभिविन्यास (भाग G)। ये तीन कटक संदर्भ-बिंदु का काम करते हैं: यदि प्रशांत की श्रृंखलाएँ भिन्न प्रकार से बनी हैं, तो अंतर उन्हीं पाँच मापों में दिखना चाहिए।

इनमें से दो मापों की परिभाषा आवश्यक है।

नमन-खाई (फ़्लेक्सुरल मोट)। एक बड़ा ज्वालामुखीय कटक तल पर खड़ा एक भारी भार है। पृथ्वी का बाहरी कवच ऐसे भार के नीचे झुकता है, जैसे पानी पर तैरता एक तख़्ता वहाँ नीचे झुकता है जहाँ उस पर कोई बाट रखा जाता है। कटक के चारों ओर तल नीचे की ओर दबता है और एक गर्त बनाता है, जो धीरे-धीरे अवसादों से भरता है: यही गर्त नमन-खाई है। उसकी गहराई और चौड़ाई बताती हैं कि भार कितना भारी है और जब भार उस पर रखा गया तब कवच कितना दृढ़ था। हवाई के चारों ओर का तल मापा गया शास्त्रीय उदाहरण है (Watts & ten Brink 1989)।

पर्पटी-मूल (क्रस्टल रूट)। कई बड़े कटकों के नीचे पर्पटी आसपास के तल की तुलना में अधिक मोटी होती है: कटक की एक नौतल-सी संरचना नीचे की ओर फैली होती है, जैसे किसी हिमशैल का अधिकांश पिंड जलरेखा के नीचे होता है। कटक के नीचे की यह मोटी पर्पटी उसका मूल कहलाती है। जो कटक नीचे से, कवच के आर-पार उठते गलित पदार्थ से, बना हो, उससे ऐसे मूल पर टिके होने की अपेक्षा की जाती है।

परीक्षण की स्थिति। तुलना का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या प्रशांत की श्रृंखलाओं में नीचे से निर्मित कटकों की विशिष्ट नमन-खाइयाँ और मूल हैं, या वे उनसे उस प्रकार भिन्न हैं जिस प्रकार सतह से ऊपर की ओर खींचा गया कटक भिन्न होता। मान Study 7 में मापे जाएँगे; तुलना स्वयं अभी नहीं की गई है।

अब हमारे पास क्या है। कटकों की दो श्रृंखलाएँ जिनके बीच की दूरी संपर्क-क्षेत्र की चौड़ाई है, एक शीर्ष के केंद्र से होकर और दूसरी किरीटीमाटी के निकट से गुज़रती है; दोनों आधार की चौड़ाई के भीतर स्थित हैं, और मोड़ों की छाप से आधार की ओर लगभग आधी चौड़ाई विस्थापित हैं — स्वयं शीर्ष के भीतर, उस पट्टी में जो संपर्क के 6,000 से 3,000 km तक संकुचित होने पर छिली; तीन में से दो श्रृंखलाएँ प्लूम-पथ का आयु-क्रम नहीं दिखातीं; और मापों का एक समूह जिससे ऊपर से ऊपर की ओर खींचे गए कटक और नीचे से निर्मित कटक में भेद किया जा सकता है।

PART E

उस समय की विषुवत रेखा

भाग A और B ने इस तथ्य का उपयोग किया कि धारियाँ एक ही विषुवत रेखा के अक्षांश-वृत्त हैं। यह भाग दिखाता है कि यह विषुवत रेखा कैसे पाई गई, आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष वह कितनी झुकी है, और इस झुकाव का क्या अर्थ है: धारियाँ पृथ्वी की उस विषुवत रेखा को अंकित करती हैं जो नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाते समय थी, और जिसका आज की विषुवत रेखा होना आवश्यक नहीं।

E.1 धारियाँ आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष झुकी हैं

झुकाव की ज्यामिति। मापी गई हर धारी पूर्व की ओर बढ़ने पर व्यवस्थित रूप से उत्तर की ओर उठती है, दक्षिणी धारी सहित: धारियाँ आज की विषुवत रेखा के समांतर नहीं हैं। यदि वे उसके समांतर होतीं, तो हर धारी अपनी पूरी लंबाई में एक ही अक्षांश बनाए रखती; इसके बजाय, हर एक अपने पूर्वी छोर पर अपने पश्चिमी छोर की तुलना में अधिक उत्तर में है।

ग्लोब पर कोण मापने की कार्यप्रणाली। कोण सीधे ग्लोब पर मापा गया, उन बिंदुओं के बीच जिन्हें लेखक ने हर धारी के अनुदिश चिह्नित किया। दो बिंदुओं वाली धारी के लिए माप सरल है: उठान पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच अक्षांश का अंतर है; क्षैतिज दूरी उनके बीच की पूर्व–पश्चिम दूरी है — देशांतर का अंतर, अक्षांश के कोसाइन से छोटा किया हुआ, क्योंकि देशांतर-रेखाएँ ध्रुव की ओर एक-दूसरे के निकट आती हैं; और कोण क्षैतिज दूरी के सापेक्ष उठान का ढाल है। उदाहरण के लिए, मरे के दो बिंदु अक्षांश में 4.04° और देशांतर में 20.95° के अंतर पर हैं; लगभग 31° अक्षांश पर यह लगभग 18 चाप-अंश की क्षैतिज दूरी है, और ढाल 12.7° है। जिन धारियों पर दो से अधिक बिंदु चिह्नित किए गए (क्लेरियन, क्लिपर्टन), वहाँ कोण सभी बिंदुओं से होकर समंजित सीधी रेखा का कोण है।

धारी	चिह्नित बिंदु (पूर्व से पश्चिम)	कोण
मेंडोसिनो	39.84°N 129.66°W; 39.48°N 140.90°W	+2.4°
मरे	33.12°N 134.36°W; 29.08°N 155.31°W	+12.7°
क्लेरियन	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W (4 बिंदु)	+9.0°
क्लिपर्टन	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W (3 बिंदु)	+11.0°
दक्षिणी धारी	10.23°S 132.24°W; 12.63°S 144.09°W	+11.7°

कोण: आज के अक्षांश-वृत्तों के सापेक्ष, धनात्मक जब धारी पूर्व की ओर उठती है। कोण वाले खाने का रंग उसका परिमाण दिखाता है: नारंगी जितना गहरा, कोण उतना बड़ा। पाँचों कोण धनात्मक हैं: हर धारी पूर्व की ओर उठती है।

तालिका कैसे पढ़ें। कोण वाले स्तंभ में नीचे की ओर चलें। **साझा दिशा:** पाँच में से चार धारियाँ — मरे, क्लेरियन, क्लिपर्टन और दक्षिणी धारी — 9.0° से 12.7° के परास में झुकी हैं, और वे आधार के उत्तर और दक्षिण दोनों में स्थित हैं। **सबसे उत्तरी धारी:** मेंडोसिनो, जो सबसे छोटे खंड पर मापी गई, सबसे कम झुकी है (2.4°), पर वह भी पूर्व की ओर उठती है। कोई धारी क्षैतिज नहीं है, और कोई धारी पूर्व की ओर नीचे नहीं जाती। धारियाँ झुकाव की एक साझा दिशा रखती हैं, और उनमें से अधिकांश झुकाव का साझा परिमाण भी।

E.2 एक विषुवत रेखा, कम से कम 10° के झुकाव पर

झुकी हुई विषुवत रेखा का ज्यामितीय विश्लेषण। इस प्रकार की झुकी रेखाएँ ठीक वही हैं जैसे किसी झुकी हुई विषुवत रेखा के अक्षांश-वृत्त आज के मानचित्र पर दिखते हैं। आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष झुकी विषुवत रेखा उसे दो विपरीत बिंदुओं पर काटती है; उसके समांतर रेखा प्रतिच्छेद-बिंदु के एक ओर आज के अक्षांशों से ऊपर उठती है और दूसरी ओर उनसे नीचे जाती है। **ढाल का परिवर्तन:** प्रतिच्छेद-बिंदु के निकट ऐसी रेखा लगभग झुकाव के कोण पर उठती है; उससे दूर जाने पर उठान धीरे-धीरे मंद होता है, और ग्लोब के चारों ओर एक-चौथाई दूरी पर वह कुछ समय क्षैतिज चलती है, फिर नीचे की ओर मुड़ती है।

निचली सीमा का निर्धारण। एक साथ समंजित करने पर धारियाँ एक ही विषुवत रेखा के अक्षांश-वृत्त हैं जो आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष कम से कम 10° झुकी है; इस सीमा से नीचे समंजन विफल होता है। कारण उन धारियों की तीव्रता है जो तंत्र की विषुवत रेखा के निकट स्थित हैं: झुकी विषुवत रेखा के निकट की रेखा अधिक से अधिक लगभग झुकाव के कोण पर उठती है, इसलिए 10° से कम झुकी विषुवत रेखा क्लिपर्टन (+11.0°) और दक्षिणी धारी (+11.7°) जैसी धारियाँ उत्पन्न नहीं कर सकती।

आँकड़ों की लंबाई की बाध्यताएँ। इस सीमा के ऊपर, लगभग 20° तक के झुकाव लगभग समान रूप से समंजित होते हैं, क्योंकि बिंदु केवल लगभग 55° देशांतर के एक खंड पर फैले हैं — ग्लोब के चारों ओर की दूरी का लगभग सातवाँ भाग। **छोटे चापों पर ज्यामितीय समानता:** इतने छोटे खंड पर, अपने प्रतिच्छेद-बिंदु के निकट देखा गया मंद झुकाव वाली विषुवत रेखा और अपने प्रतिच्छेद-बिंदु से अधिक दूर देखा गया अधिक तीव्र झुकाव वाली विषुवत रेखा लगभग एक जैसी रेखाएँ खींचते हैं; उनमें भेद करने के लिए धारियों को अधिक लंबे चाप पर अनुसरित करना आवश्यक है। इसी कारण माप एक निचली सीमा तय करते हैं, पर उसके ऊपर का मान नहीं। **पश्चिमी मोड़-बिंदुओं का प्रभाव:** सटीक झुकाव इस पर निर्भर करता है कि सबसे पश्चिमी बिंदु, जो उन कटकों से आगे स्थित हैं जहाँ धारियाँ मुड़ती हैं (B.6), अभी भी सीधी धारियों से संबंधित हैं या नहीं: कटकों के पश्चिम में धारियाँ अभिसरित होती हैं, और एक ही विषुवत रेखा के अक्षांश-वृत्त अभिसरित नहीं होते, इसलिए इन बिंदुओं को शामिल करना या छोड़ना समंजन को बदल देता है।

साझा विषुवत रेखा पर आधार। 10°–14° के झुकाव पर नाशपाती-आकृति का आधार तंत्र की विषुवत रेखा पर स्थित है (11° का समंजन आज की विषुवत रेखा के साथ प्रतिच्छेद-बिंदु को 159° पश्चिम पर, आधार से 1.5° देशांतर पर, और आधार को तंत्र की विषुवत रेखा से 1.6° पर रखता है)। यह निष्कर्ष धारियों को नाशपाती-आकृति से बाँधता है: नाशपाती-आकृति अपने समय की विषुवत रेखा से उठी (B.2), और उसका आधार उस विषुवत रेखा पर स्थित है जिसे धारियाँ परिभाषित करती हैं। सटीक झुकाव Study 1 के रूप में परिभाषित है, जो धारियों के पूर्ण अनुरेखणों पर विषुवत रेखा को पुनः समंजित करेगा और उसकी त्रुटियाँ देगा।

E.3 नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाते समय की विषुवत रेखा

सिलवटों के बनने का कालक्रम। धारियों की विषुवत रेखा आज की विषुवत रेखा से भिन्न क्यों हो? यह अंतर उनके बनने के समय से आता है। धारियाँ तल पर तब नहीं बिछीं जब नाशपाती-आकृति खड़ी थी, बल्कि मुक्ति के बाद, उसके वापस समेटे जाने के दौरान। तब तक सात से बारह चंद्र द्रव्यमानों का एक द्रव्यमान पृथ्वी के एक पक्ष पर, विषुवत रेखा के निकट, सतह से बहुत ऊँचाई पर खड़ा था। चंद्रमा के अलग होने और नाशपाती-आकृति के भीतर के दाब के मुक्त होने पर, नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी के भीतर समेटी गई और उसमें समा गई — उसका भारी भाग आधार के नीचे प्रावार के तल तक डूबा (B.7) — और समा जाने की इस घटना ने सिलवटें छोड़ीं: अग्र पक्ष पर धारियाँ, और पीठ पर सिलवटदार चाप (B.8)।

द्रव्यमान-वितरण में परिवर्तन। द्रव्यमान ने पृथ्वी को नहीं छोड़ा; वह बाहर की बड़ी ऊँचाई से भीतर की बड़ी गहराई तक गया, और घूर्णन-अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान का वितरण उसके साथ बदल गया। घूमता हुआ पिंड संतुलन में होता है जब उसका द्रव्यमान उसके अक्ष के चारों ओर एक निश्चित ढंग से व्यवस्थित होता है; इस व्यवस्था को मापने वाली राशि जड़त्व-आघूर्ण है, जो द्रव्यमान की मात्रा और अक्ष से उसकी दूरी के साथ बढ़ती है। किसी बड़े द्रव्यमान को सतह के बहुत बाहर से पिंड की गहराई तक ले जाना इस व्यवस्था को बदल देता है, और उसके साथ संतुलन को भी। **गेंद और प्लास्टिसिन की उपमा:** दैनिक जीवन का चित्र एक घूमती गेंद है जिसके एक ओर ऊँचाई पर प्लास्टिसिन का एक भारी लोंदा चिपका है: गेंद तब तक स्थिरता से घूमती है

जब तक लोंदा उसकी विषुवत रेखा पर है। यदि लोंदे को गेंद के भीतर गहराई तक दबा दिया जाए, तो यह संतुलन खो जाता है; गेंद अपने घूर्णन के सापेक्ष धीरे-धीरे पलटती है, जब तक कि उसे नया संतुलन न मिल जाए। उसी प्रकार, पृथ्वी तब एक नए अभिविन्यास की ओर मुड़ना आरंभ कर सकती थी।

अक्ष के मुड़ने का अभिलेख। इसलिए धारियाँ उस विषुवत रेखा को अंकित करती हैं जो नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाते समय थी, और संभवतः इस मोड़ के आरंभ को भी। धारियों की विषुवत रेखा और आज की विषुवत रेखा के बीच कम से कम 10° का झुकाव वही है जो ऐसा मोड़ अपने पीछे छोड़ता। शोधपत्र-श्रृंखला अक्षों के अध्ययन में प्रवेश नहीं करती — पृथ्वी कितनी मुड़ी, कितनी गति से, और किस रेखा के चारों ओर; यह प्रश्न भविष्य के कार्य के लिए रहता है।

PART F

चुनौतियाँ

एक विशेषज्ञ पाठक भाग A–E के पठन पर तीन आपत्तियाँ उठाएगा। यह भाग उनमें से प्रत्येक को, और मॉडल जो उत्तर देता है तथा जिसकी माँग करता है, उसे प्रस्तुत करता है। पहली उस तल की आयु से संबंधित है जिस पर धारियाँ स्थित हैं, दूसरी धारियों और कटकों के बीच के क्रम से, और तीसरी हवाई श्रृंखला की आयु से।

F.1 समुद्र-तल की आयु

भू-कालानुक्रमिक आपत्ति। धारियों के बीच का तल, अपनी चुंबकीय विसंगतियों और अपने बेसाल्टों के अनुसार, अधिक से अधिक लगभग 180 मिलियन वर्ष का आँका जाता है — चंद्रमा के अलग होने के समय से कहीं अधिक युवा। (चुंबकीय विसंगतियाँ तल की वे पट्टियाँ हैं जो इस या उस दिशा में चुंबकित हुईं, और पदार्थ के ठंडा होने के समय पृथ्वी के क्षेत्र को अंकित करती हैं; बेसाल्ट वह गहरे रंग का ज्वालामुखीय पदार्थ है जिससे तल बना है, और उसकी आयु उसकी रेडियोधर्मी घड़ियों से आँकी जाती है।) इस आपत्ति के अनुसार, चंद्रमा के जाने पर बनी धारी उस तल में स्थित नहीं हो सकती जो बहुत बाद में बना।

मॉडल में उत्तर। मॉडल में तल युवा आयु दिखाता है क्योंकि उसने परतें संचित की हैं: एक नई परत ऊपर से बिछाई जाती है जबकि उसके नीचे की परत वापस ली जाती है और नीचे से नवीकृत होती है। **सतह की आयु को संरचना से अलग करना:** वास्तव में जिसकी आयु आँकी जाती है वह वह पदार्थ है जो अभी धारियों के ऊपर स्थित है — अंतिम परत — न कि स्वयं धारियाँ। इस प्रकार नवीकृत होने वाले तल की आयु समग्र रूप से नहीं आँकी जा सकती, और उसकी वर्तमान सतह की आयु धारियों की आयु नहीं है।

बर्फ़ और कूँड़ों की उपमा। दैनिक जीवन का चित्र जुते हुए खेत पर गिरती बर्फ़ का है। बर्फ़ कल रात गिरी, जबकि कूँड़ महीनों पहले जोते गए थे। बर्फ़ की एक हल्की परत के नीचे कूँड़ अब भी उसके आर-पार लंबी, फीकी रेखाओं के रूप में दिखते हैं, क्योंकि बर्फ़ पुराने उच्चावच के ऊपर स्थित है और उसकी आकृति का अनुसरण करती है। बर्फ़ की आयु आँकने से बर्फ़ गिरने का समय मिलता है, जुताई का नहीं। उसी प्रकार, किसी अधिक पुराने वलन के ऊपर बिछाई गई परत नीचे के वलन की आकृति ग्रहण करती है, और परत की आयु आँकने से स्वयं परत की आयु मिलती है, नीचे के वलन की नहीं। **दबे हुए अवशेष:** धारियाँ स्वयं अरबों वर्ष पुरानी हो सकती हैं — इस समय में घिसी और आंशिक रूप से मिटी हुई, और आज नए पदार्थ के नीचे अवशेषों के रूप में दिखाई देती हुई।

मानचित्र क्या दिखाते हैं। तल की स्थलाकृति में धारियाँ दुर्बल और फीकी दिखती हैं; इसके विपरीत, गुरुत्व-प्रवणता में वे तीक्ष्णता से उभरती हैं (चित्र A.1, B.4, B.5)। दोनों मानचित्र भिन्न चीज़ें मापते हैं। **स्थलाकृति** केवल सतह की आकृति खींचती

है: जहाँ नई परतें फिसलकर अधिक पुराने उच्चावच को ढक चुकी हैं, वहाँ सतह उसे केवल फीके रूप में दिखाती है। किसी स्थान का **गुरुत्व** उसके नीचे स्थित समस्त द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और गुरुत्व-प्रवणता — बिंदु से बिंदु तक गुरुत्व के बदलने की दर — गहराई में घनत्व के तीक्ष्ण परिवर्तनों को उसी प्रकार पकड़ती है जैसे सतह पर उन्हें पकड़ती है। **उपसतही घनत्व-विषमताएँ:** हल्की और अधिक युवा परतों के नीचे स्थित अधिक सघन पदार्थ का वलन अपने ऊपर के गुरुत्व को बदलता है, वहाँ भी जहाँ वह सतह की आकृति को लगभग नहीं बदलता। गुरुत्व सतह के नीचे की घनत्व-विषमताओं को देखता है, जबकि स्थलाकृति केवल सतह तक सीमित है: धारियाँ वहाँ अधिक स्पष्ट हैं जहाँ मानचित्र नए पदार्थ के नीचे देखता है, जैसा कि उसके नीचे दबे अवशेषों को दिखना चाहिए। तल के वैश्विक गुरुत्व-मॉडल को स्वयं साहित्य में “दबी हुई विवर्तनिक संरचना” को उजागर करने वाला बताया गया है (Sandwell et al. 2014)।

इसकी क्या आवश्यकता है। धारियाँ अवश्य ही उस परत की संरचना होनी चाहिए जो आयु-निर्धारित सतह के नीचे स्थित है — अर्थात् एक वलन जिसके ऊपर युवा परतें फैलीं, न कि जिसे उन्होंने बनाया। **सत्यापन की कसौटी:** जहाँ किसी धारी को वेधन या भूकंपीय काटों (तल के वे काट जो नीचे की ओर ध्वनि-तरंगें भेजकर और नीचे की परतों से लौटती प्रतिध्वनियाँ अंकित करके प्राप्त होते हैं) द्वारा पार किया गया है, वहाँ वलन को सबसे युवा परतों के नीचे तक जारी रहना चाहिए। **परतों की मोटाई:** उसके ऊपर की परतें उसके शिखरों के ऊपर पतली और उसके गर्तों में मोटी होनी चाहिए — पुराने उच्चावच के ऊपर फैली परत की संरचना के रूप में। यह आवश्यकता Study 9 में जाँची जाती है।

F.2 धारियों और कटकों के बीच का क्रम

आपत्ति। यदि धारियाँ कटकों के नीचे से गुज़रती हैं (B.5), तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि धारियाँ कटकों से पुरानी हैं, या कटक धारियों से पुराने हैं; इस प्रेक्षण को सावधानी से पढ़ना चाहिए। यह तथ्य कि धारियाँ कटकों के नीचे से गुज़रती हैं, अपने आप में घटनाओं का क्रम निर्धारित नहीं करता: संभव है कि कटक पहले से ही सतह पर खड़े थे जब उनके नीचे सिलवट बनी। पार्श्वों और नीचे से बना वलन (चित्र B.3) किसी विद्यमान कटक के नीचे से गुज़र सकता है, जैसे किसी कालीन को उस पर खड़ी मेज़ के नीचे सिलवटदार किया जा सकता है।

परीक्षण। परीक्षण की कसौटी यह है कि क्या कटक उस बिंदु पर छोटे हुए हैं जहाँ धारियाँ उनके नीचे से गुज़रती हैं। यदि वलन किसी खड़े कटक के नीचे बना, तो कटक के नीचे की भूमि भीतर की ओर खींची गई, और उसके ऊपर के कटक को यह दिखाना चाहिए — जहाँ वलन गुज़रता है वहाँ वह छोटा, संपीडित या मुड़ा हुआ हो। यदि कटक उस स्थान पर कोई क्षति नहीं दिखाता जहाँ से वलन अनिवार्य रूप से उसके नीचे गुज़रा, तो कटक बाद में बना। यह प्रश्न Study 6 का विषय है, और इसे ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति के बिना एक समतल मानचित्र पर मापा जाएगा।

F.3 हवाई का आयु-क्रम

आपत्ति। हवाई–एम्परर श्रृंखला का एक स्वच्छ आयु-क्रम है जो प्लूम-पथ से मेल खाता है (D.3), हवाई पर 0 Ma से एम्परर श्रृंखला के सुदूर छोर पर लगभग 81 Ma तक, और करनी-कटकों से ऐसे व्यवस्थित क्रम की अपेक्षा नहीं है।

उत्तर। शोधपत्र का पठन हवाई–एम्परर श्रृंखला पर निर्भर नहीं है, और शोधपत्र उस पर कोई आवश्यकता नहीं रखता। उसमें क्या हुआ यह अभी ज्ञात नहीं है; हम सावधानी से प्रस्तावित करते हैं कि वह भी करनी का भाग थी। **पठन के आधार-स्तंभ:** पठन लाइन और मार्शल श्रृंखलाओं पर टिका है, जिनकी आयु प्लूम का क्रम नहीं दिखाती (D.3)। हवाई–एम्परर श्रृंखला को उनके साथ, और नीचे से निर्मित कटकों के साथ, Study 7 के अंतर्गत रखा जाता है।

PART G

पूर्वानुमान, परीक्षण और आगे होने वाले अध्ययन

यह भाग शोधपत्र के परीक्षणों को एक तालिका में एकत्र करता है। हर पंक्ति एक ऐसा अध्ययन है जो अभी नहीं किया गया — Study 10 का पहला संचालन हो चुका है (C.5), और उसकी पंक्ति अगला क़दम बताती है: मध्य स्तंभ बताता है कि क्या मापा जाना है, दाहिना स्तंभ बताता है कि कौन-सा परिणाम धारियों को नाशपाती-आकृति के अग्र पक्ष के रूप में पढ़ने का समर्थन करेगा। अध्ययन शोधपत्र के क्रम में चलते हैं: विषुवत रेखा (भाग E), आधार के चारों ओर धारियों का विन्यास (भाग B), कटक (भाग B और D), दर्पण-छाप (भाग C), तल की आयु (भाग F) और संपूर्ण प्रशांत महासागर की धारियाँ (भाग C)।

#	अध्ययन	पठन का समर्थन करने वाला परिणाम
1	धारियों की विषुवत रेखा, धारियों के पूर्ण रूप के हमारे अनुरेखणों पर पुनः समंजित: झुकाव, प्रतिच्छेद-बिंदु, त्रुटियाँ	एक साझा विषुवत रेखा, जो आधार से होकर गुज़रती है
2	संयोग का परीक्षण: कोई यादृच्छिक बिंदु कितनी बार तंत्र की विषुवत रेखा से $\pm 2°$ के भीतर पड़ता है	विषुवत रेखा के इतने निकट की स्थिति यादृच्छिक बिंदु के लिए दुर्लभ है
3	केवल एक पक्ष: क्या धारियाँ आधार पर आरंभ होकर पूर्व की ओर बढ़ती हैं; उसके पश्चिम में क्या है	आधार पर आरंभ होकर पूर्व की ओर बढ़ती धारियाँ; उसके पश्चिम में मोड़, अभिसरण और सिलवटें
4	हर धारी के आर-पार गहराई और आयु में सोपान: क्या वे आधार की ओर बढ़ते हैं या उससे दूर	आधार के चारों ओर व्यवस्थित सोपान
5	पश्च पक्ष: आधार के चारों ओर प्रशांत महासागर की पूर्व–पश्चिम असममिति	पूर्व में समांतर धारियाँ, पश्चिम में सिलवटदार चाप
6	कटकों के नीचे सततता: क्या हर धारी दोनों ओर उसी वृत्त पर जारी रहती है; क्या उसके ऊपर का कटक छोटा हुआ है (समतल मानचित्र, अतिशयोक्ति के बिना; कर्सर से निर्देशांक)	हर धारी कटक के दोनों ओर उसी वृत्त पर; कटक उसके ऊपर छोटा हुआ
7	करनी-कटक बनाम प्रशांत के बाहर नीचे से निर्मित कटक (नाइंटीईस्ट, वॉल्विस, चागोस–लक्षद्वीप): आयु, आकृति, नमन-खाई, मूल, अभिविन्यास	करनी-कटक जो प्लूम-पथों से भिन्न प्रकार से बने हैं
8	दर्पण-छाप: सेरेनिटैटिस, नेक्टैरिस और संपर्क-केंद्र के, तथा निकट पक्ष के शेष चंद्र सागरों के प्रतिबिंबित स्थानों पर परिघटनाओं का चिह्नांकन, 1.37 के पैमाने पर	पूर्वानुमानित स्थानों पर वृत्ताकार परिघटनाएँ
9	आयु-निर्धारित परतों के नीचे धारियाँ: धारियों के आर-पार भूकंपीय काट और वेधन — क्या वलन सबसे युवा परतों के नीचे तक जारी रहता है, क्या परतें उसके शिखरों के ऊपर पतली हैं	वलन सबसे युवा परतों के नीचे तक जारी रहता है, और परतें उसके शिखरों के ऊपर पतली हैं

#	अध्ययन	पठन का समर्थन करने वाला परिणाम
10	संपूर्ण प्रशांत महासागर की धारियाँ शीर्ष की ओर (C.5 में पहला संचालन): उत्तर, मध्य और दक्षिण की धारियों का पूर्ण अंकीकरण, और संयोग के एक मॉडल के विरुद्ध औपचारिक परीक्षण	धारियों के मार्ग उन्हीं दिशाओं की यादृच्छिक रेखाओं की तुलना में, और शीर्ष की ओर न खींची गई रेखाओं की तुलना में, अधिक बार अंतिम संपर्क तक पहुँचते हैं

हर अध्ययन क्या दिखाएगा।

- **Study 1** (धारियों की विषुवत रेखा का अंशांकन) धारियों की विषुवत रेखा का झुकाव निर्धारित करेगा, जो वर्तमान चरण में केवल कम से कम 10° और लगभग 20° तक ज्ञात है (E.2), और वह स्थान जहाँ वह आज की विषुवत रेखा को काटती है, उनकी त्रुटियों सहित। यह दिखाएगा कि क्या धारियों की वास्तव में एक साझा विषुवत रेखा है, और क्या समंजित झुकाव पर नाशपाती-आकृति का आधार उस पर स्थित है।

- **Study 2** (आधार की स्थिति के लिए संयोग-परीक्षण) दिखाएगा कि क्या विषुवत रेखा पर आधार की स्थिति अर्थपूर्ण है, या वह संयोग का परिणाम है। हर बिंदु की किसी दी गई रेखा के निकट होने की कुछ संभावना होती है; अध्ययन मापता है कि क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से रखा गया बिंदु कितनी बार तंत्र की विषुवत रेखा से $\pm 2°$ के भीतर पड़ता है। यदि यह दुर्लभ है, तो 1.6° की दूरी पर आधार की स्थिति एक अर्थपूर्ण मेल है; यदि यह सामान्य है, तो उसका कोई अर्थ नहीं।

- **Study 3** (केवल एक पक्ष) दिखाएगा कि धारियाँ आधार के एक पक्ष से संबंधित हैं: कि वे आधार के क्षेत्र में आरंभ होकर पूर्व की ओर, अग्र पक्ष पर, फैलती हैं, और उसके पश्चिम में स्थित संरचनाएँ B.6 का मोड़ और अभिसरण तथा B.8 की सिलवटदार पीठ हैं, न कि उन्हीं धारियों की निरंतरता।

- **Study 4** (आधार के चारों ओर सोपानों का क्रम) दिखाएगा कि क्या तल हर धारी के आर-पार सोपानों में बदलता है — गहराई और आयु में — और क्या ये सोपान आधार के चारों ओर व्यवस्थित हैं, उसकी ओर या उससे दूर बढ़ते हुए। आधार के चारों ओर का क्रम हर एक धारी को, एक-एक करके, नाशपाती-आकृति से जोड़ेगा।

- **Study 5** (महासागर की असममिति) दिखाएगा कि क्या प्रशांत महासागर आधार के पूर्व और पश्चिम में भिन्न है: अग्र पक्ष की समांतर धारियाँ बनाम पश्च पक्ष के सिलवटदार चाप (B.3, B.8)।

- **Study 6** (धारियों और कटकों का क्रम) ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति के बिना एक समतल मानचित्र पर, कर्सर से सीधे पढ़ी गई स्थितियों के साथ, दिखाएगा कि क्या हर धारी कटक के दोनों ओर उसी वृत्त पर जारी रहती है, और क्या उसके ऊपर का कटक छोटा हुआ है। यह B.5–B.6 के पहले पठन को माप में बदलता है, और धारियों और कटकों के बीच का क्रम देता है (F.2)।

- **Study 7** (करनी-कटक बनाम प्लूम-पथ) दिखाएगा कि क्या करनी-कटक उन कटकों से भिन्न प्रकार से बने हैं जिन्हें साहित्य नीचे से निर्मित पढ़ता है: D.4 के पाँच माप — आयु, आकृति, नमन-खाई, मूल और अभिविन्यास — साथ-साथ। यह हवाई–एम्परर श्रृंखला को भी उनके साथ रखता है, यह देखने के लिए कि क्या वह करनी-कटकों से संबंधित है (F.3)।

- **Study 8** (तल पर दर्पण-छाप) दिखाएगा कि क्या C.3 की दर्पण-छाप तल पर विद्यमान है: क्या उन स्थानों पर वृत्ताकार परिघटनाएँ हैं जिनका दर्पण सेरेनिटैटिस, नेक्टैरिस और संपर्क-केंद्र के लिए, तथा निकट पक्ष के शेष चंद्र सागरों के लिए, पूर्वानुमान करता है, 1.37 के पैमाने पर — शीर्ष पर टिके चंद्रमा की सतह का आवर्धन।

- **Study 9** (परतों के नीचे वलन) दिखाएगा कि क्या धारियाँ आयु-निर्धारित सतह के नीचे स्थित एक अधिक पुराना वलन हैं (F.1): क्या भूकंपीय काटों और वेधनों में वलन सबसे युवा परतों के नीचे तक जारी रहता है, और क्या उसके ऊपर की परतें उसके शिखरों के ऊपर पतली और उसके गर्तों में मोटी हैं।

- **Study 10** (प्रशांत की धारियों का अंकीकरण और संयोग-परीक्षण) C.5 के पहले संचालन को पूर्ण माप में बदलेगा: प्रशांत महासागर की हर धारी को उसके पूरे मार्ग में अंकीकृत किया जाएगा, और अंतिम संपर्क तक पहुँचने वाले मार्गों के अनुपात की तुलना उन्हीं स्थानों और उन्हीं दिशाओं से आरंभ होने वाली यादृच्छिक रेखाओं से की जाएगी। यह दिखाएगा कि क्या उत्तर, मध्य और दक्षिण का शीर्ष की ओर अभिसरण उससे ऊपर है जो प्रशांत पर पश्चिम की ओर जाती रेखाएँ संयोग से देती हैं।

PART H

निष्कर्ष

नीचे की तालिका शोधपत्र का सारांश देती है। हर पंक्ति एक प्रेक्षण है; पहले स्तंभ का रंग एक ट्रैफ़िक-लाइट है। **इसे कैसे पढ़ें:** हरे का अर्थ है कि प्रेक्षण मापा गया है और शोधपत्र के पठन से मेल खाता है; नारंगी का अर्थ है कि वह पहले पठन पर, या आगे होने वाली तुलना पर, टिका है, और भाग G के अध्ययनों में जाँचा जाएगा। दाहिना स्तंभ हर प्रेक्षण का मान या स्थिति और वह खंड देता है जिसमें वह प्रस्तुत है।

ट्रैफ़िक-लाइट	प्रेक्षण	स्थिति
	धारी-तंत्र की विषुवत रेखा पर आधार	उससे 1.6° की दूरी पर, क्लिपर्टन धारी (1.8°) के निकट, 10°–14° के झुकाव पर (E.2)
	शीर्ष-क्षेत्र की चौड़ाई	मापा गया मान: 3,360 km, 3,000 km के संपर्क-क्षेत्र और 3,650 km चौड़े गुंबद की तुलना में
	धारी-तंत्र की लंबाई	मापा गया मान: शीर्ष से पूर्वी छोर तक 9,360 km, शीर्ष-क्षेत्र सहित नाशपाती-आकृति के अपने पिंड की 8,890–9,000 km लंबाई की तुलना में (C.4)
	पृथ्वी पर निकट पक्ष	$\times$ 1.37 के पैमाने पर दर्पण-प्रतिबिंब की छाप, इम्ब्रियम अपने स्थान पर; सेरेनिटैटिस और संपर्क-केंद्र शीर्ष-क्षेत्र के भीतर पड़ते हैं
	कटकों के नीचे धारियाँ	बिना विच्छेद की सततता, चार प्रतिच्छेदनों पर देखी गई
	संपूर्ण प्रशांत महासागर की धारियाँ शीर्ष तक ले जाती हैं	GEBCO 2026 पर अनुरेखित: उत्तर, मध्य और दक्षिण के सभी दस मार्ग शीर्ष-क्षेत्र तक पहुँचते हैं; उनमें से छह अंतिम संपर्क के केंद्र से 1,500 km के भीतर से गुज़रते हैं (166–1,274 km); तीनों संदर्भ-रेखाओं में से कोई भी इस सीमा में प्रवेश नहीं करती (C.5)
	पश्च पक्ष (नाशपाती-आकृति की पीठ)	शीर्ष के पश्चिम में सिलवटदार चाप, आधार से 8,100–10,300 km के परास में (नाशपाती-आकृति का पिंड 8,890–9,000)
	कटकों के पश्चिम में अभिसरण	पहला पठन, तिरछे दृश्यों के आधार पर

ट्रैफ़िक-लाइट	प्रेक्षण	स्थिति
	करनी-कटक	स्वयं शीर्ष के भीतर, उस पट्टी में जो संपर्क के 6,000 से 3,000 km तक संकुचित होने पर छिली (D.2); लाइन और मार्शल प्लूम का आयु-क्रम नहीं दिखातीं; हवाई–एम्परर, जो ऐसा क्रम दिखाती है, इस चरण में करनी के भाग के रूप में प्रस्तावित है; तुलना अभी नहीं की गई है
	समुद्र-तल की आयु	आयु-निर्धारित सतह केवल अंतिम परत है; धारियाँ उसके नीचे स्थित एक अधिक पुराना वलन हैं (F.1) — भूकंपीय काटों में जाँचा जाएगा

तालिका कैसे पढ़ें। हर पंक्ति एक प्रेक्षण है, और पहले स्तंभ का रंग एक ट्रैफ़िक-लाइट है। छह हरी पंक्तियाँ शोधपत्र की ज्यामिति हैं: नाशपाती-आकृति का आधार धारियों की विषुवत रेखा पर स्थित है, शीर्ष की चौड़ाई संपर्क-क्षेत्र से मेल खाती है, धारियों की लंबाई नाशपाती-आकृति के अपने पिंड जितनी है, चंद्रमा का निकट पक्ष दर्पण-प्रतिबिंब के रूप में शीर्ष के भीतर पड़ता है, धारियाँ बिना टूटे कटकों के नीचे से गुज़रती हैं, और संपूर्ण प्रशांत महासागर की धारियाँ, उत्तर, मध्य और दक्षिण, शीर्ष तक ले जाती हैं। चार नारंगी पंक्तियाँ वे प्रेक्षण हैं जो भाग G के अध्ययनों के प्रोटोकॉल की प्रतीक्षा में हैं: नाशपाती-आकृति की पीठ, कटकों के पश्चिम में धारियों का अभिसरण, कटक-श्रृंखलाओं की प्रकृति, और आयु-निर्धारित तल के नीचे धारियाँ।

धारी-तंत्र और चंद्रमा के बनने का स्थान। उत्तरी प्रशांत की धारियाँ नाशपाती-आकृति के आधार के चारों ओर व्यवस्थित हैं: आधार उनकी विषुवत रेखा पर स्थित है, धारियाँ उसके पूर्व में फैली हैं, और उसके पश्चिम में वे मुड़कर उस संपर्क-क्षेत्र की चौड़ाई वाले एक क्षेत्र की ओर अभिसरित होती हैं जिस पर चंद्रमा टिका था। जब उन्हें आँकड़ों में अनुरेखित किया जाता है, तो प्रशांत के मध्य और दक्षिण की धारियाँ भी उसी क्षेत्र तक ले जाती हैं। अभिसरण के इस क्षेत्र के भीतर निकट पक्ष की दर्पण-छाप स्थित है, उस चंद्रमा के पैमाने पर जो अभी सिकुड़ा नहीं था। कटक-श्रृंखलाएँ एक-दूसरे से संपर्क-क्षेत्र की चौड़ाई जितनी दूर हैं, और वे स्वयं शीर्ष के भीतर, उस पट्टी में स्थित हैं जो संपर्क के संकुचित होने पर छिली — आंशिक रूप से अंतिम संपर्क से आगे, आधार की ओर। हम धारियों को नाशपाती-आकृति के अग्र पक्ष के रूप में पढ़ते हैं, जो नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर मुड़ा, और मोड़ों के क्षेत्र को उस स्थान के रूप में जहाँ चंद्रमा बना।

एक चित्र में। पृथ्वी के अपने पदार्थ की एक नाशपाती-आकृति प्रशांत के ऊपर खड़ी थी। उसका आधार किरीटीमाटी के निकट स्थित था, और उसका शीर्ष उससे लगभग 3,760 km पश्चिम में, पृथ्वी के घूर्णन से पीछे रहता हुआ, और चंद्रमा इसी शीर्ष पर था। नाशपाती-आकृति का अग्रभाग, घूर्णन की दिशा की ओर मुख किए अग्र भित्ति, खिंच गया। जब चंद्रमा अलग हुआ और दाब मुक्त हुआ, तो नाशपाती-आकृति वापस पृथ्वी के भीतर समेटी गई। अग्र भित्ति तल के अनुदिश पूर्व की ओर अमेरिका की दिशा में, घूर्णन की दिशा में, फैल गई, और धारियों के रूप में बिछ गई — उनकी 9,360 km, 8,890–9,000 km के नाशपाती-पिंड की तुलना में। नाशपाती-आकृति की पीठ पश्चिमी प्रशांत के द्वीप-चापों में सिलवटदार हो गई। चंद्रमा संपर्क से तब छिला जब संपर्क 6,000 से 3,000 km तक संकुचित हुआ, और उससे बलपूर्वक खींचा गया; छिलने के दौरान उसने संपर्क के नरम पदार्थ को ऊपर की ओर खींचा और स्वयं शीर्ष के भीतर, छिली हुई पट्टी में, कटक-श्रृंखलाएँ खड़ी कीं, एक-दूसरे से 2,800–3,500 km दूर, और नाशपाती-आकृति के वापस समेटे जाने पर वे शीर्ष के साथ तल पर नीचे आईं। और चंद्रमा की सतह ने 1.37 के पैमाने पर अपना दर्पण-प्रतिबिंब तल पर अंकित किया। धारियाँ उस समय की विषुवत रेखा को अंकित करती हैं, जो आज की विषुवत रेखा के सापेक्ष कम से कम 10° झुकी है। भाग G के अध्ययनों का प्रोटोकॉल इसकी परीक्षा करेगा।

संदर्भ

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग: लेखक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित खोज-सहायक) का उपयोग गणना-स्क्रिप्टों को लिखने और चलाने, सूचियों और मानचित्रों के विश्लेषण, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा, और भाषा-संपादन तथा अनुवाद के लिए किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करता है।

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com